



Manual

Técnico

No Break

Selection SP

Dominion SP

	Título do Documento: Manual Técnico No Break Selection SP / Dominion SP		
	Código:	Revisão: 01	Folha: 1/119
Elaborado por: Eduardo Almeida	Setor: Assistência Técnica	Data: 18/02/2011	Visto:
Aprovado por: Gustavo Henrique Vieira	Setor: Assistência Técnica	Data: 18/02/2011	Visto:



Manual Técnico

No break Selection SP / Dominion SP

Depto. Assistência Técnica

Índice

Introdução	4
Teoria de Funcionamento	5
Características Principais	8
Especificações Técnicas	9
Regulamentos de Segurança	13
Instalação	14
Posicionamento	15
Croquis de Instalação Típica	16
Detalhes Construtivos Vista Frontal e Detalhe do Painel	17
Instruções Para Conexões de cabos	19
Ativação Inicial	20
Verificação funcional	23
Operação	24
Recomendação de Operação do No-break	24
Menu de Opções do Painel	25
Mensagens do Display	26
Medições no Painel:	28
Menu de Configuração	30
Parâmetros Ajustáveis	31
Firmwares	32
Manutenção Preventiva	33
Manutenção Corretiva	34
ANEXO I (Indicação de Falhas):	43
Download de Eventos	44
Atualização de Firmware da placa CM3001A	49
Dominion 3,75KVA - 12KVA MONO	52
Dominion 3,75KVA - 18KVA 380	56
Dominion 3,75KVA - 18KVA TRI	60
Dominion 25KVA 380	64
Dominion 25KVA TRI 220	68
Dominion SP 12KVA In Rush_R01	72
Dominion SP Hot By pass	80
No break Sel SP 3,0 a 22,0 380Vac	83



Manual Técnico

No break Selection SP / Dominion SP

Depto. Assistência Técnica

No break Sel SP 3,0 a 15,0 (Mono) _____	87
No break Sel SP 10,0 Com PFC _____	90
No break Sel SP 3,0 a 15,0Kva Com By pass Independente. _____	95
Placa de Interface CM210X e conexões _____	99
Placa CM3001A _____	101
Placa CM210X _____	102
Placa CM8604 (Módulo Inversor) _____	103
Placa CM6296 (Painel) _____	104
Placa CMS101X _____	104
Placa CM678X (Carregador de Baterias) _____	105
Placa CM4543 (Driver) _____	105
Placa CM1100 (Chave Estática) _____	106
Placa CM2441 (Contato Seco) _____	106
Placa CM2421 (Microprocessada) _____	107
Modificação da placa CM210X para CM210X A, B, C, D e E _____	109
Modificação da placa CM1007 para A, B, C, D e E _____	111
Modificações na Placa CM-2421 _____	112
Modificação da Placa CM2441A _____	113
Pinagem Contato Seco (Placa CM2441) _____	113
Modificação na Placa CM3001A _____	114
Modificação na Placa CM-6782 _____	114
Modificação na Placa CM-6783A _____	115
Modificação da placa CM8602 para CM8603 _____	115
Montagem placa CMS100X A, B, C, D e E _____	116
Painel (botoeira) No break Padrão Thermo Finnigan _____	117
Tabela de Varistores _____	118
Teste de IGBTs _____	118



Introdução

Os procedimentos aqui descritos visam detalhar a identificação e o reparo para perfeito funcionamento do equipamento.

Antes de efetuar os testes, deve-se inspecionar o equipamento e a instalação elétrica.

Recomendamos comprovar o defeito reclamado pelo cliente e se possível acompanhar a sua constatação.

Uma vez detectado o problema, verificar se o defeito não foi provocado por motivos externos ao equipamento como: curto-circuito nas instalações elétricas, excesso de carga, raios, etc.

Se confirmada a origem externa do problema, posicione ao cliente sobre as providências necessárias para solucionar o problema externo.

Verifique então o equipamento a fim de isolar a possibilidade de o equipamento ter sido afetado ou apresentar algum problema decorrente.

Com o objetivo de evitar riscos a carga, recomendamos que todos os testes aqui descritos sejam realizados com a carga desligada.

Caso algumas das etapas aqui descritas não apresentem o resultado esperado, não passe para a etapa seguinte, pois o resultado subsequente depende do anterior.

Desta forma poderemos isolar o defeito e a solução então se torna mais evidente.

Em caso de dificuldades solicitamos contatar o nosso departamento de assistência técnica, pelos telefones:

(11) 5696-5033 horário comercial
(11) 8182-4367 fora da cidade de São Paulo
(11) 9192-7888 dentro da cidade de São Paulo



Teoria de Funcionamento

Descrição do Sistema

Os No Breaks Selection e Dominion Série Premium inovam o tradicional conceito em termos de suprimento de alimentação contínua em AC extremamente confiáveis.

Por intermédio de um sistema chamado On Line de Dupla Conversão, a carga crítica permanece sempre alimentada pelo No Break, através da corrente contínua do retificador ou do banco de baterias.

Na ocorrência de qualquer distúrbio proveniente da rede elétrica comercial de entrada, o conjunto Inversor e Baterias assumem a alimentação da carga sem interrupção.

Em adição a este sistema, uma chave estática de proteção chamada By Pass Estático monitora a saída do Inversor. Esta, por sua vez opera em sincronismo de fase com a rede da concessionária.

Caso haja uma falha ou a carga de saída solicita uma corrente superior à capacidade máxima do Inversor, a chave estática transfere a carga para a rede alternativa, até que cesse a situação anormal e o sistema retorna automaticamente ao modo de operação normal. Se for uma falha permanente, aciona-se a intervenção da assistência técnica para verificar o equipamento.

Em qualquer caso, o sistema de By Pass Estático eleva a confiabilidade do sistema e permite operação temporária através de uma alimentação de emergência.

O Sistema de By Pass Estático de Manutenção (opcional na linha Selection SP) possibilita ao usuário efetuar manutenções preventivas ou corretivas sem que haja desligamento da carga sensível.

Para transferir a carga para o By Pass Estático de manutenção deve-se, em primeiro lugar, transferir o equipamento para o modo By Pass através do painel. Em seguida, deve-se acionar o disjuntor de By Pass Estático de manutenção. É possível assim desligar totalmente o equipamento, deixando apenas o disjuntor de manutenção acionado, e efetuar uma intervenção técnica.

Ao término dos procedimentos, pode-se religar o equipamento e reverter a carga novamente para o Modo Inversor sem interrupção para a carga sensível.



Operação Normal

A rede elétrica está presente e o equipamento ligado. A carga na saída é alimentada pelo Inversor que recebe a energia necessária da rede da concessionária através do retificador.

■ Alimentação para a Carga Crítica
■ Circuito Inativo

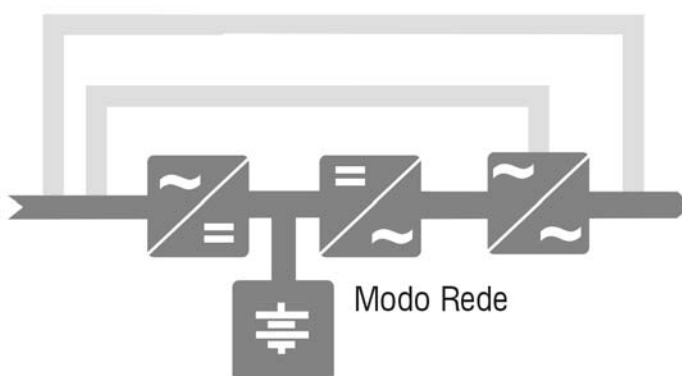


Figura 1

Operação em Modo Bateria

A rede elétrica da concessionária está desligada e o equipamento ligado. O No Break está em operação em modo Bateria quando a rede de entrada da concessionária está ausente ou abaixo dos valores mínimos ou máximos aceitáveis.

Nesta situação, a energia armazenada pelas baterias alimentará o Inversor e a carga, até que esta se esgote. A taxa de descarga das baterias é proporcional ao consumo de potência na saída do No Break. É possível neste momento reduzir o consumo desligando cargas não essenciais e elevar o tempo de autonomia do sistema.

■ Alimentação para a Carga Crítica
■ Circuito Inativo

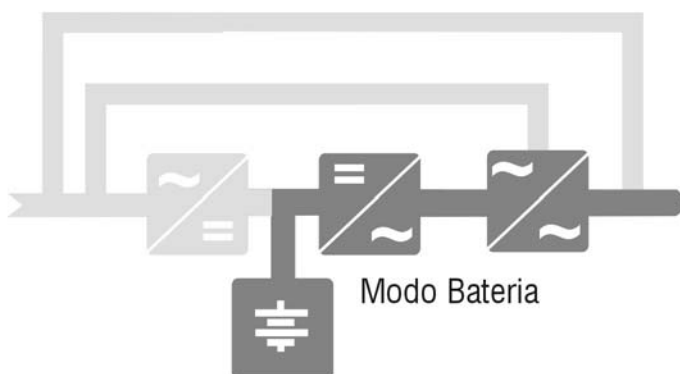


Figura 2



Operação em Modo By Pass Estático (Opcional para o modelo Selection SP)

Neste modo de operação, o No Break está alimentando a carga através da chave estática que transfere a carga sem interrupção porque este circuito está com sincronismos de fase. O sincronismo de fase é feito pelo Inversor e garante que a carga não sofra qualquer distúrbio durante a transferência.

O By Pass Estático (opcional) atua nas seguintes condições:

Inicialização do sistema

Falha ou defeito interno

Sobrecarga (sobrecorrente – corrente excessiva além da máxima permitida) no Inversor

No caso de falha, haverá a indicação de um alarme sonoro e um indicador de Falha Interna no display do painel frontal. Verifique mais informações na seção Primeiros Socorros sobre como proceder nesta situação de falha.

No caso de sobrecarga do Inversor, deve-se verificar a quantidade de equipamentos excedentes conectados à saída do No Break e o operador deve desconectá-los rapidamente, pois neste momento há a possibilidade dos disjuntores do quadro e do No Break desligarem a carga por corrente excessiva e conseqüentemente, a totalidade da sua carga sensível.

É importante ressaltarmos que em modo de operação By Pass Estático (opcional), se houver um corte da rede elétrica na concessionária, a carga de saída será desligada.

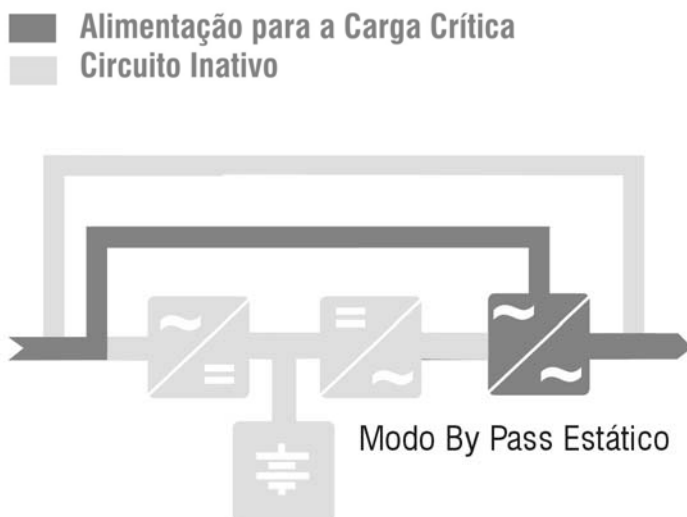


Figura 3



OPERAÇÃO EM MODO BY PASS ESTÁTICO DE MANUTENÇÃO (opcional)

Neste modo de operação, a carga é alimentada através de um conjunto alternativo que possibilita o desligamento completo da unidade. Após a intervenção, pode-se novamente repor a unidade. Graças à presença da chave estática, não há qualquer distúrbio durante a transferência.

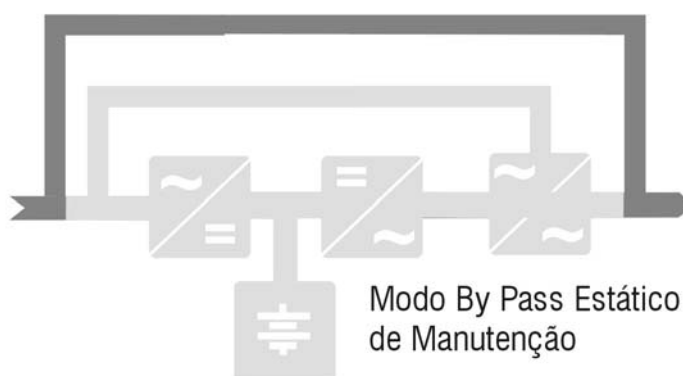


Figura 4

Características Principais

- Tecnologia DSP Processador Digital de Sinais
- Topologia On Line Double Conversion - Dupla Conversão
- Sistema By Pass Estático (opcional para Selection SP)
- Sistema By Pass Estático de Manutenção (opcional para Selection SP)
- Display de Cristal Líquido
- Medições de Fator de Potência, Potência Ativa kW, Potência Aparente kVA, Tensão True RMS
- Possibilidade de ajuste da tensão de saída pelo painel
- Possibilita upgrade de firmware



Manual Técnico

No break Selection SP / Dominion SP

Depto. Assistência Técnica

Especificações Técnicas

Modelo	Selection Série Premium	3000	5000	7500	10000	15000	22000	30000
Potência	KVA	3,0	5,0	7,5	10,0	15,0	22,0	30,0

Entrada	Tensão	220 V – 380 V Opcional		
	Configuração	Monofásico	Monofásico/Trifásico	Trifásico
	Nr Fases de Entrada	1	1 ou 3	3
	Variação admissível tensão	± 20%		± 15%
	Frequência	60 Hz		
	Variação freq. admissível	± 8%		
	Operação Grupo Gerador	100% compatível com todos os modelos		
Saída	Fator de Potência	0.7		
	Tensão	110V, 115V, 220V – 380V e 440V Opcional		
	Regulação estática	± 1%		
	Configuração	Monofásica (F + N + T) ou Bifásica (F + F + T)		
	Frequência	60 Hz		
	Precisão frequência	± 0,1 %		
	Forma de Onda	Senoidal pura		
	Distorção Harmônica	1% THD para carga linear		
Bateria	Tipo	Seladas isentas de manutenção		
	Tensão VDC	192 VDC – 16 PÇS X 12 VDC		
	Capacidade	Depende de cada configuração para tempos de autonomia		
	Temperatura operação	20 a 25° C recomendado para a máxima vida útil das baterias		
	Temperatura máxima	30° C sob perda de vida útil das baterias		
	Tempo de recarga	10 horas para 90~100% da capacidade nominal		
	Cor do Gabinete	Cinza RAL 7035		



Manual Técnico

No break Selection SP / Dominion SP

Depto. Assistência Técnica

Modelo	Selection Série Premium	3000	5000	7500	10000	15000	22000	30000
Potência	KVA	3,0	5,0	7,5	10,0	15,0	22,0	30,0

Proteções	Sobrecarga de saída	125% a 25 segundos						
	Sobrecarga entrada	Disjuntor termo magnético						
	Sobrecarga na bateria	Disjuntor termo magnético						
	Bateria Baixa	Desligamento automático para mínima tensão de bateria						
Ambientais	Temperatura operação	0 a 30° C para as baterias ; 0 a 40° C para o equipamento						
	Umidade relativa	0 a 95% não condensante						
	Grau de Proteção	IP-20						
	Ruído audível	45 a 55 dBA a 1 metro						
	Dissipação térmica BTU	1350	2250	3800	4800	7300	11000	15000
Tempo de Transferência	No Break x By Pass	Nulo - Ininterrupto						
	By Pass x No Break	Nulo - Ininterrupto						
Alarmes	Falha de Rede	1 toque a cada 4 segundos						
	Bateria Baixa	1 toque por segundo						
	Sobrecarga	Aviso de SOBRECARGA no display de cristal líquido						
	Falha Interna	Toque contínuo						
Interfaces	Porta Contato Seco	Tipo DB9 para Softwares de Shutdown Automático (software opcional)						
	Porta Microprocessada	Tipo DB9 para Software de Gerenciamento (software opcional)						
Mecânicas	Rodízios	Todos - para auto transporte e auto sustentação						
	Tipo de Pintura	Epóxi-pó de alta resistência						
	Padrão de Pintura	Cinza RAL 7035						
	Qty de módulos	1 mód. *	1 mód. *	2 módulos – 1 No Break e 1 Módulo Baterias				
	Dimensões Físicas NB	73x35x75	73x35x75	73x35x75	110x35x90	110x35x90	110x35x90	130x45x110
	Peso No Break kg	155 **	165 **	160	250	260	270	350
	Dimensões Físicas Bat	-	-	Dependem da configuração de tempos de autonomia				
	Peso Baterias kg	-	-	Dependem da configuração de tempos de autonomia				

* Para autonomia de padrão de 15 minutos ** Peso com baterias internas para 15 minutos



Manual Técnico

No break Selection SP / Dominion SP

Depto. Assistência Técnica

Modelo	Dominion Série Premium	3750	6250	8000	12000	18000	25000
Potência	KVA	3,75	6,25	8,0	12,0	18,0	25,0

Entrada	Tensão	220 V – 380 V Opcional		
	Configuração	Monofásico	Monofásico/Trifásico	Trifásico
	Nr Fases de Entrada	1	1 ou 3	3
	Variação tensão admissível	± 20%	± 15%	
	Frequência	60 Hz		
	Variação freq. admissível	± 8%		
	Operação Grupo Gerador	100% compatível com todos os modelos		
Saída	Fator de Potência	0.8		
	Tensão	110V, 115V, 220V – 380V e 440V Opcional		
	Regulação estática	± 1%		
	Configuração	Monofásica (F + N + T) ou Bifásica (F + F + T)		
	Frequência	60 Hz		
	Precisão frequência	± 0,1 %		
	Forma de Onda	Senoidal pura		
	Distorção Harmônica	1% THD para carga linear		
Bateria	Tipo	Seladas isentas de manutenção		
	Tensão VDC	192 VDC – 16 PÇS X 12 VDC		
	Capacidade	Depende de cada configuração para tempos de autonomia		
	Temperatura operação	20 a 25º C recomendado para a máxima vida útil das baterias		
	Temperatura máxima	30º C sob perda de vida útil das baterias		
	Tempo de recarga	10 horas para 90~100% da capacidade nominal		
	Cor do Gabinete	Grafite		



Manual Técnico

No break Selection SP / Dominion SP

Depto. Assistência Técnica

Modelo		3750	6250	8000	12000	18000	25000
Proteções	Sobrecarga de saída	125% a 25 segundos					
	Sobrecarga entrada	Disjuntor termo magnético					
	Sobrecarga na bateria	Disjuntor termo magnético					
	Bateria Baixa	Desligamento automático para mínima tensão de bateria					
Ambientais	Temperatura operação	0 a 30° C para as baterias ; 0 a 40° C para o equipamento					
	Umidade relativa	0 a 95% não condensante					
	Grau de Proteção	IP-20					
	Ruído audível	45 a 55 dBA a 1 metro					
	Dissipação térmica BTU	2250	3800	4800	7300	11000	15000
Tempo de Transferência	No Break x By Pass	Nulo - Ininterrupto					
	By Pass x No Break	Nulo - Ininterrupto					
Alarmes	Falha de Rede	1 toque a cada 4 segundos					
	Bateria Baixa	1 toque por segundo					
	Sobrecarga	Indicador SOBRECARGA no painel					
	Falha Interna	Toque contínuo					
Interfaces	Porta Contato Seco	Tipo DB9 para Softwares de Shutdown Automático (software opcional)					
	Porta Microprocessada	Tipo DB9 para Software de Gerenciamento (software opcional)					
Mecânicas	Rodízios	Todos - para auto transporte e auto sustentação					
	Tipo de Pintura	Epóxi-pó de alta resistência					
	Padrão de Pintura	Grafite para o No-break - Cinza RAL 7035 para Gabinete de Baterias					
	Qty de módulos	1 mód. *	2 módulos – 1 No Break e 1 Módulo Baterias				
	Dimensões Físicas NB	73x35x75	73x35x75	110x35x90	110x35x90	110x35x90	130x45x110
	Peso No Break kg	165 **	160	250	260	270	350
	Dimensões Físicas Bat	-	Dependem da configuração de tempos de autonomia				
	Peso Baterias kg	-	Dependem da configuração de tempos de autonomia				

* Para autonomia de padrão de 15 minutos ** Peso com baterias internas para 15 minutos



Regulamentos de Segurança

Este equipamento não deve ser ativado se o mesmo não for conectado ao TERRA.

A primeira conexão a ser efetuada deve se a conexão do cabo terra proveniente da haste de aterramento ou respectiva derivação do quadro elétrico ao terminal no equipamento identificado como TERRA.

Altas tensões estão presentes dentro do equipamento mesmo quando os disjuntores de entrada e bateria estão abertos. Em algumas versões de equipamentos, o circuito de saída de NEUTRO permanece ligado ao circuito NEUTRO de entrada.

Toda a operação de manutenção dentro do no-break deve ser feita exclusivamente por pessoal treinado.

Caso seja necessário substituir fusíveis, devem ser mantidos os de mesmo valor aos originalmente instalados. Negligência neste procedimento pode causar danos irreversíveis ao equipamento e às suas instalações.



Aterrar o equipamento
Antes de operar



Alta tensão interna ao
equipamento



Instalação

Considerações Ambientais

1. O No Beak Selection SP e Dominion SP é de construção robusta e poderá funcionar em condições ambientais diversas, porém, a escolha do local de instalação influirá muito na vida útil dos componentes e a freqüente manutenção.
2. O local de abrigo deverá ser limpo, livre de poeira, gases corrosivos e partículas suspensas condutivas.
3. A área ao redor do equipamento, especialmente base e laterais, deverão manter-se livre de objetos que possam constituir-se obstáculos, ao fluxo de ar de ventilação.
4. A limpeza do chão debaixo da unidade, deverá ser feita com aspirador de pó, ou feita com vassoura ou escova. De preferência, desligue o sistema antes de efetuar qualquer intervenção.
5. Verifique se o piso é compatível e suporta o peso do equipamento e do módulo de baterias. Consulte a tabela de dimensões físicas no capítulo de Especificações Técnicas deste manual.
6. Uma boa iluminação e a previsão de espaço físico garantirão a facilidade de acesso aos componentes internos e devem ser considerados para facilitar as intervenções técnicas e reduzir o MTTR – *Medium Time To Repair* – tempo médio para reparos.
7. A temperatura ambiente recomendada deve ser idealmente de 20^o C a 25^o C com baixa umidade relativa.

Nestes níveis obtém-se a máxima vida útil principalmente das baterias, pois são elementos muito sensíveis à elevação da temperatura. Para temperaturas acima de 30° a vida útil das baterias reduz-se pela metade. Verifique o termo de garantia para saber mais sob as condições de uso das baterias.

8. Para o cálculo da potência térmica instalada, verifique a tabela correspondente na seção de Especificações Técnicas deste manual.

São os seguintes métodos aplicáveis para a aplicação do equipamento dentro da temperatura desejada:

- Ventilação natural: aplicável quando o ambiente mantém-se dentro dos limites desejados
- Ventilação forçada: aplicável somente quando a temperatura exterior é menor do que a sala onde abrigará o equipamento.
- Ar-condicionado: aplicável quando a temperatura exterior é maior do que a sala onde abrigará o equipamento.



Posicionamento

1. Espaço mínimo de 1 metro à frente do equipamento para acesso ao painel frontal para comandos de operação.
2. Um espaço mínimo de 20 cm entre o fundo do equipamento e a parede para não obstruir o fluxo de ar dos ventiladores internos de exaustão.
3. Para modelos de potências acima de 20 kVA, recomendamos que este espaço seja no mínimo de 40 cm.
4. Recomendamos que não sejam colocados objetos em cima do equipamento.
5. A entrada de cabos deve ser feita utilizando somente cabos flexíveis tipo auto.
6. Para bitolas superiores a 25 mm², recomendamos a utilização de cabos tipo solda ou similar.
7. A prumada de cabos deve ser dimensionada considerando-se uma folga de no mínimo 1,5m entre o ponto de saída dos cabos do leito até a borneira de conexão no equipamento.
8. Para locais de difícil acesso e espaço lateral inferior a 1m, recomendamos dobrar este valor do comprimento dos cabos, para que o técnico possa deslocar o equipamento para frente liberando o acesso ao interior do equipamento.
9. A borneira do equipamento se encontra na parte inferior dianteira, considere uma altura de 30 cm entre o chão e os terminais da borneira, além da folga do chicote necessária de 1,5 a 3m conforme recomendada anteriormente.

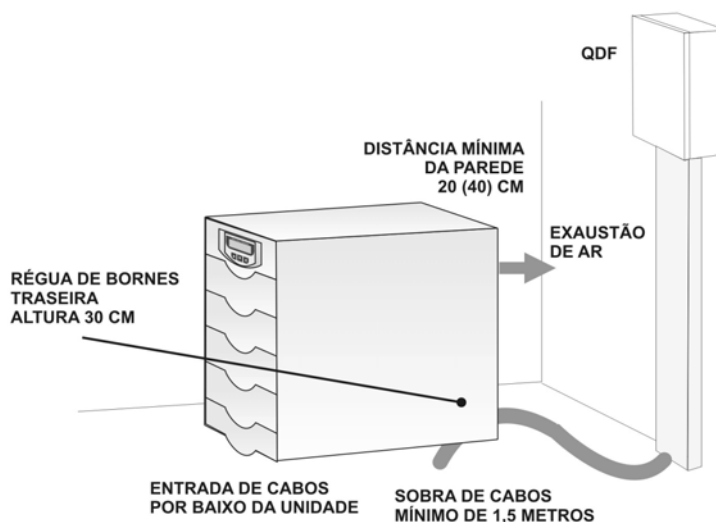


Figura 5



Croquis de Instalação Típica

Na figura seguinte, sugerimos um diagrama elétrico de uma instalação típica, composta de um Quadro de Distribuição de Força – QDF contendo disjuntores de seccionamento e proteção, cabos e terminais.

Observe que a carga a ser ligada ao No-break é dividida em vários circuitos com disjuntores independentes.

Este procedimento proporciona seccionamento e/ou proteção individual de sobrecarga para poder efetuar operações de manutenção individualmente, sem interferir no funcionamento das demais unidades e assim, evitar possíveis perturbações na distribuição geral em casos de avaria local.

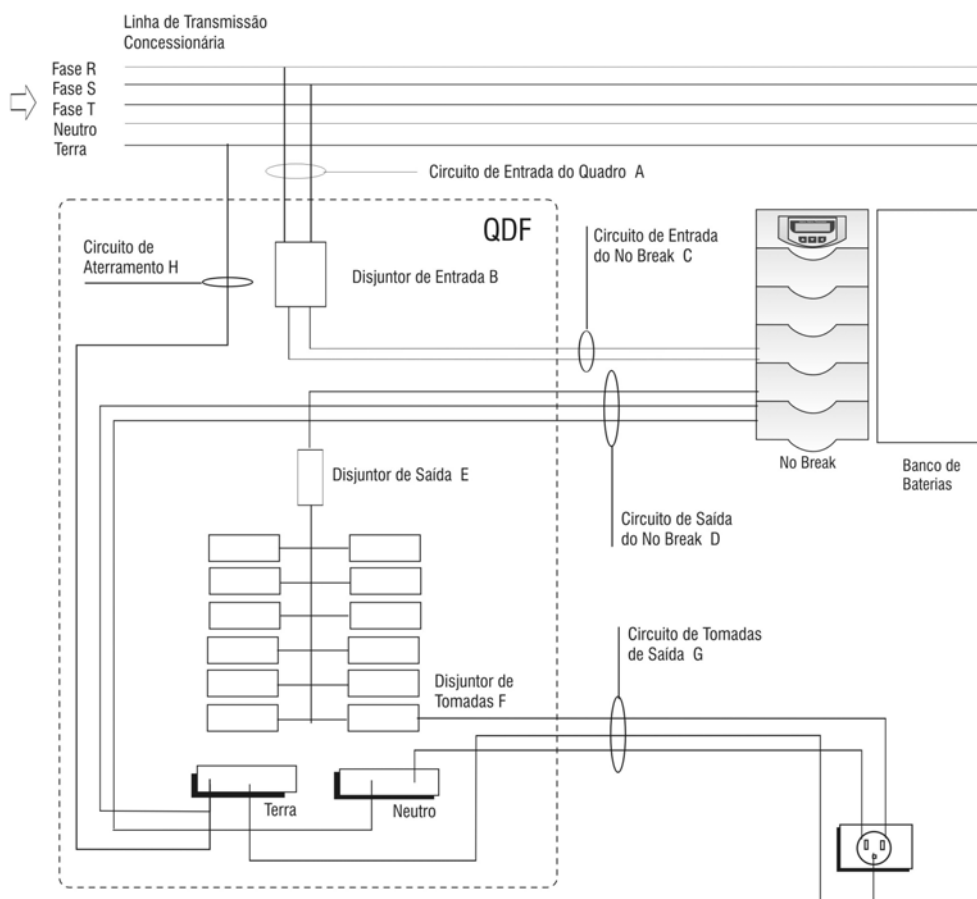


Figura 6



Detalhes

Construtivos

Vista Frontal e Detalhe do Painel

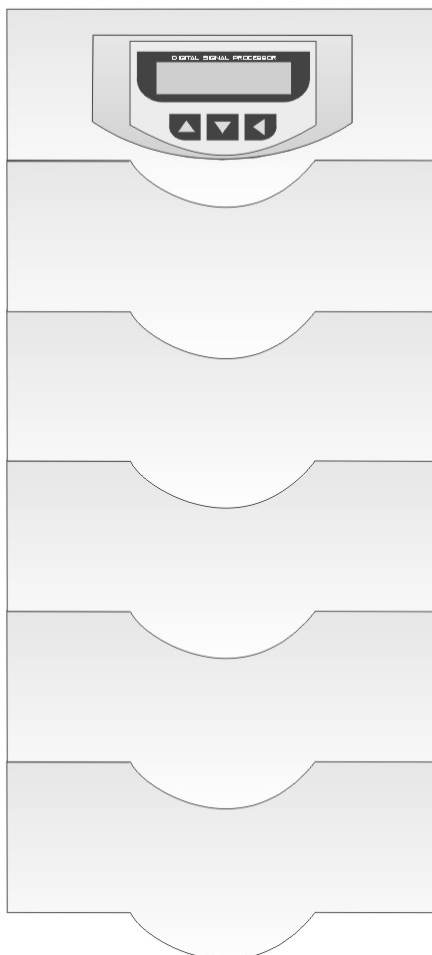


Figura 7

Detalhe das Teclas de Navegação das opções do Display de Cristal Líquido :
Seta acima, Seta abaixo e Enter:

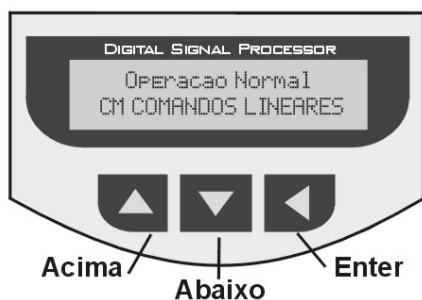


Figura 8



Manual Técnico

No break Selection SP / Dominion SP

Depto. Assistência Técnica

Observação: A disposição dos componentes poderá variar de acordo com cada modelo

Localização dos Disjuntores, Bornes e Etiqueta de Identificação

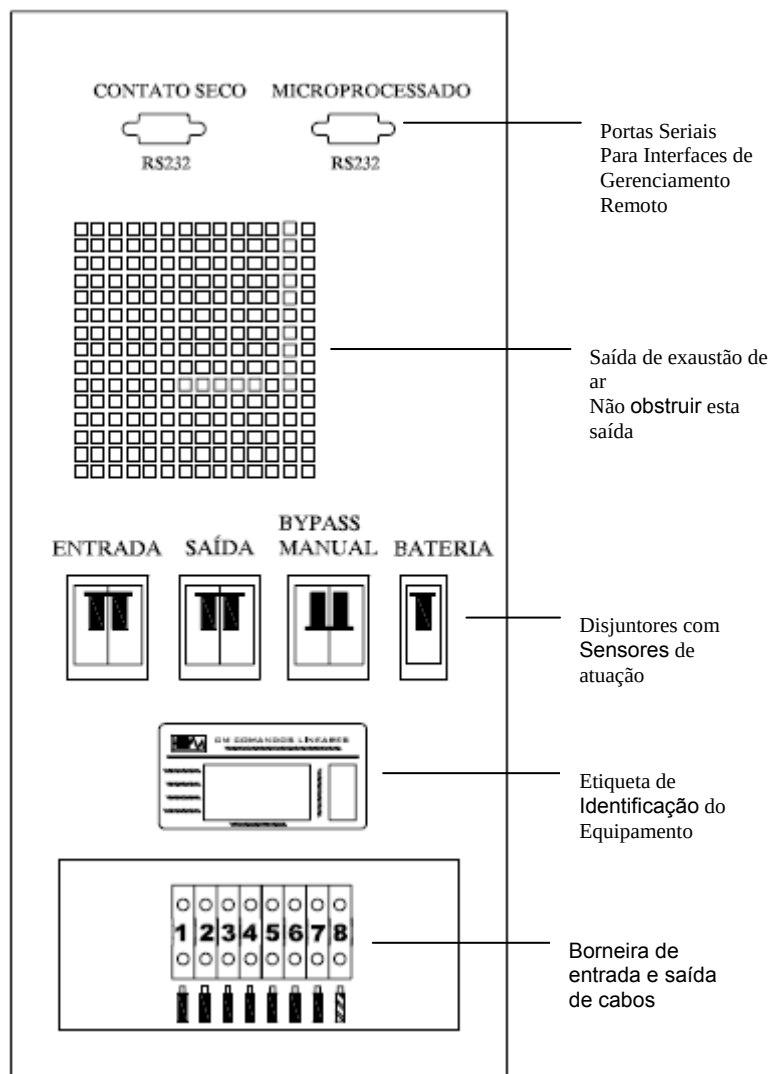


Figura 9

Observação: A disposição dos componentes poderá variar de acordo com cada modelo



Instruções Para Conexões de cabos

1. É imprescindível a utilização de cabos flexíveis do tipo auto. Cabos rígidos não serão adequados para a conexão aos bornes do equipamento, podendo ocasionar mau-contato elétrico e risco de funcionamento inadequado para as cargas e o próprio no-break.
2. É importante verificar antes da instalação dos cabos, que a tensão de entrada AC disponíveis e a tensão de saída desejada, correspondam aos valores especificados na plaqueta de identificação, localizada na parte superior traseira do equipamento.
3. Verifique se os disjuntores do quadro realmente estejam em posição aberta (DESLIGADO - OFF) antes de efetuar as ligações.
4. Verifique se os disjuntores localizados na parte traseira do equipamento e do banco de baterias realmente estejam em posição aberta (DESLIGADO- OFF) antes de efetuar as ligações
5. Ao remover a placa traseira inferior, você terá acesso à placa de ligação das borneiras com a seguinte marcação da numeração das borneiras:



Figura 10

6. Identifique através dos números das anilhas dos bornes com a da etiqueta de identificação:
7. A primeira conexão a ser feita deverá ser o cabo TERRA à borneira do equipamento.
8. Conecte primeiramente o circuito alimentador nos bornes de entrada do equipamento.
9. A seguir, mantenha os cabos do circuito de saída temporariamente isolados e desconectados.
10. Caso o modelo apresente um módulo de baterias separado, conecte os cabos com especial atenção à polaridade dos mesmos.
11. Ressaltamos que qualquer distração neste sentido acarretará danos irreversíveis no equipamento.



Ativação Inicial

1. Acione o disjuntor de entrada no Quadro de Distribuição de Força – QDF, energizando e entrada do equipamento.
2. Certifique-se através da utilização de um multímetro, que a tensão de entrada da Rede da Concessionária realmente se encontra disponível e presente nos terminais de entrada da borneira.
3. Verifique também se o valor se encontra próximo e adequado ao valor nominal indicado na etiqueta de identificação – localizada na parte superior traseira do equipamento.
4. Estando tudo em ordem, proceda com o acionamento do equipamento. Comute primeiramente o disjuntor traseiro ENTRADA da unidade para a posição LIGA-ON.
5. Verifique se a tensão de entrada se mantém estável. Caso contrário, verifique a instalação elétrica, pode ter havido troca de cabos da prumada.
6. Ao ligar o disjuntor ENTRADA, no painel frontal, o display de cristal líquido LCD deve acender. Pressione a tecla Enter no painel.

Pressione
Enter para Iniciar

A seguir, haverá a seguinte indicação, solicitando para que se ligue o Disjuntor de SAÍDA. Ligar o disjuntor.

Ligar DisJ. Saída
Modo de Espera

Após a confirmação do disjuntor ligado, o equipamento indicará:

Sist. Inicializando
BYPASS Temporário

7. Imediatamente o No Break executará a inicialização, alimentando o circuito de saída em Modo Bypass Estático (opcional para Selection SP):
8. Neste momento já haverá tensão na saída do No Break através do circuito alternativo da linha de emergência.
9. Dentro de alguns segundos o INVERSOR inicializa e efetua o sincronismo com a Rede de Entrada. Finalmente, após ± 25 segundos, a carga passa a ser alimentada em Modo Rede e o equipamento se encontra em situação normal.

Operação Normal
CM Comandos Lineares



Manual Técnico

No break Selection SP / Dominion SP

Depto. Assistência Técnica

10. Durante a inicialização, o microprocessador DSP executará um check-up geral no equipamento, verificando todas as manobras existentes. Caso haja alguma anormalidade, o equipamento não ligará, sinalizando FALHA INTERNA. (Veja mais sobre esta condição na seção Primeiros Socorros)
11. Em seguida, acesse o Menu de Medições de Tensão através das teclas de navegação ACIMA e ABAIXO e confirme a tensão de saída da unidade.

Basta acionar a Tecla ACIMA e em seguida, ENTER.

TENSOES

E:220.7	S:220.0
B:305.6	b:217.7

As medições correspondem conforme abaixo:

E: Tensão de Entrada – VAC True RMS
S: Tensão de Saída - VAC True RMS
B: Tensão do Barramento
b: Tensão de Bateria

12. A tensão de saída corresponde exatamente à tensão de saída nos terminais da borneira de saída da unidade. Confira se esta tensão é próxima do valor nominal indicado na plaqueta de identificação. A precisão da medição executada pelo DSP é equivalente a de multímetros. Se o seu multímetro não for True RMS, poderá haver diferença entre os valores indicados. Utilize sempre multímetros aferidos, mesmo este podem apresentar diferença de medição com o painel de até 1%.
13. Dependendo do modelo, o banco de baterias será fornecido em módulo externo sendo necessário conectá-lo ao no-break.
14. Para conectar a bateria, é aconselhável se certificar da polaridade e valores de tensão. Recomendamos dispor de um multímetro para se certificar da polaridade e do valor de tensão.
15. Com o instrumento na escala de **VDC (CORRENTE CONTÍNUA)**, meça o terminal de BATERIA, respeitando as indicações de polaridade (+) POSITIVO e (-) NEGATIVO.
16. Estando as polaridades e tensões verificadas, conecte os cabos da bateria ao No Break. Caso o banco de baterias seja fornecido em módulo separado, acione o disjuntor correspondente a este módulo, primeiramente. Depois acione o disjuntor no módulo No Break.
17. Verifique o valor da tensão. Esta deverá estar aproximadamente em 216 VDC – o que corresponde ao valor de flutuação das baterias. Será normal se este valor apresentar-se abaixo deste nível. Isto significa que o circuito de limitação automática de carga está atuando e que as baterias estão sendo carregadas gradativamente. Após um período de 10 horas este valor deverá ser atingido.

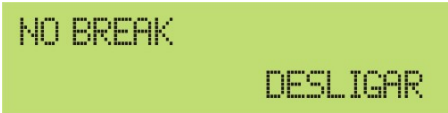


Manual Técnico

No break Selection SP / Dominion SP

Depto. Assistência Técnica

18. Estando tudo em ordem, desligue o equipamento através da opção no painel frontal, e a seguir todos os disjuntores – não importando a ordem – e por fim todos os disjuntores do Quadro de Distribuição de Força – QDF.



NO BREAK
DESLIGAR

Pressione ENTER.



Deseja desligar ?
Enter Para Confirmar

Confirme o desligamento pressionando ENTER novamente.

19. Conecte agora os cabos do circuito de saída uma vez que já foi certificado que o equipamento apresenta funcionamento normal faltando somente nesta etapa alimentar o circuito de saída e verificar se o mesmo apresenta-se em ordem.
20. Ligue o equipamento conforme procedimentos anteriores e acione primeiramente um circuito de saída de cada vez no QDF. Se possível, meça uma ou duas tomadas alimentadas de cada circuito, observando a polaridade de FASE, NEUTRO e TERRA de cada uma delas. Repita este procedimento para os demais circuitos.



Verificação funcional

1. Uma vez verificadas as tomadas de alimentação, conecte algum equipamento consumidor, preferencialmente um microcomputador ou algum equipamento com fácil identificação visual de funcionamento.
2. Uma vez acionado, desligue o disjuntor de entrada do no-break no Quadro de Distribuição de Força – QDF e observe a continuidade do funcionamento do equipamento a partir das baterias.
3. Não deverá haver nenhuma perturbação do equipamento consumidor sendo que o no-break deverá sinalizar com um alarme audível e a indicação Falha de Rede de Entrada no painel.
4. Ligue o disjuntor de entrada do no-break no quadro de força, desligado no passo 2, no painel deverá retornar a sua condição OPERAÇÃO NORMAL.
5. Uma vez finalizado estes procedimentos, o equipamento encontra-se apto para operação normal.
6. É importante verificar nesta etapa, antes de ligar todos os equipamentos consumidores, se a soma total em watts dos equipamentos conectados ao No-break não é superior à potência total especificada na etiqueta de identificação. Nos equipamentos com saída bifásica com neutro (110+110V, por exemplo) verificar também se a soma em watts dos equipamentos de cada fase não é superior a 50% da potência total.
Em caso de dúvidas sobre o consumo total dos equipamentos, consulte a Assistência Técnica.



Operação

Ligando o No-break

1. Acione o Disjuntor de ENTRADA na posição Liga- ON.
2. Na tela inicial, acionar a tecla ENTER localizada no painel frontal.

Pressione
Enter Para Iniciar

3. Observe a sequência de inicialização conforme descrito anteriormente.

Desligando o No-break

1. Na tela de desligamento, selecione a opção desligar conforme abaixo e acionar a tecla ENTER e confirme para desativar o No-break.

NO BREAK
DESLIGAR

DeSeJa desligar ?
Enter Para ConFirmar

2. Nesta condição ele estará com o módulo Inversor desligado e não entrará em modo bateria numa eventual queda de energia. A saída neste caso continuará recebendo alimentação do circuito de BY PASS e as baterias continuarão carregando.
3. Desligando-se os disjuntores traseiros do equipamento o equipamento é completamente desativado.

Recomendação de Operação do No-break

1. O No-break poderá ser mantido ligado em vazio ao término de um dia de trabalho, bastando desligar as cargas conectadas à sua saída. O disjuntor do banco de baterias, caso seja fornecido em módulo separado, também não necessita ser desligado.
Dessa maneira, eventuais esquecimentos para o acionamento do mesmo podem ser evitados.
2. Nesta condição o seu consumo em vazio será mínimo em função do seu alto rendimento elétrico. Esta situação é recomendada para a maioria dos casos.



Menu de Opções do Painel

Operação Normal

Esta sinalização indica que o equipamento está recebendo alimentação da rede comercial dentro dos limites aceitáveis, a tensão de bateria está em flutuação ou seja carregada e todos os parâmetros operam dentro da normalidade.

Operacao Normal
CM Comandos Lineares

Falha de Rede

Esta indicação alerta para a falha de rede elétrica, quer dizer que existem distúrbios na rede elétrica e o no break entrou em operação pelo banco de baterias, neste momento a bateria está em descarga.

Falha Rede Entrada
Bateria em Descarga

Sistema Inicializando Bypass Temporário

Na inicialização do no-break o sistema sempre parte com a carga alimentada pelo circuito do Bypass. Após sincronização do Inversor, o sistema transfere a carga de saída para o circuito do inversor sem interrupção.

Veja mais informações sobre o funcionamento do Bypass em Teoria de Funcionamento.

Sist. Inicializando
BYPASS TEMPORARIO

Bypass Manual Acionado

Indica o acionamento do disjuntor de By Pass de Manutenção onde pode-se desligar completamente o equipamento para manutenção. Após a intervenção, será possível repor a carga em operação sem quaisquer interrupções, passando-a para o Modo By Pass Estático (opcional) e depois para Modo Normal.

BYPASS Manual
Acionado

Falha Interna Nr XX

Através de sensores o sistema de controle identifica problemas que podem ocorrer, para cada tipo de problema existe uma indicação de falha, com isto fica mais fácil identificar o problema e direcionar uma solução adequada.



Mensagens do Display

Evento # 1

Operação Normal

Evento # 2

Falha Rede Entrada
Bateria em Descarga
Falha na Rede de Entrada ou
Rede de Entrada Vrede min > Vrede > Vrede max
Disjuntor de Entrada Desarmado
Tensão de Bateria acima da Tensão de Pré Alarme

Evento # 3

Falha Rede Entrada
Bateria Descarregada
Falha na Rede de Entrada ou
Rede de Entrada Vrede < Vrede min ou
Disjuntor de Entrada Desarmado
Tensão de Bateria abaixo da Tensão Mínima (168Vdc)
Permanece neste modo até que a rede retorne

Evento # 4

Sistema Inicializando
Bypass Temporário
Seguidor de Rede Ativado
Tensão do Inversor = Tensão de Rede
Efetua Sincronismo
Ajusta Fase

Evento # 5

Operação Normal
CM Comandos Lineares
Modo de Operação Normal
Tensão de Bateria = Flutuação
Todos os Parâmetros Normais

Evento # 6

Operação Normal
Bateria em Carga
Modo de Operação Normal
Bateria em Carga
Tensão de Bateria < Tensão Flutuação
Todos os Parâmetros Normais

Evento # 7

Bypass Manual Acionado
Indica que o disjuntor do bypass manual esta ligado
Permanece neste modo até que o disjuntor seja desligado
Carga sendo alimentada pelo Bypass

Evento # 8

Falha Rede Entrada
Bateria Baixa
Falha na Rede de Entrada ou



Manual Técnico

No break Selection SP / Dominion SP

Depto. Assistência Técnica

Rede de Entrada menor que 15% ou
Disjuntor de Entrada Desarmado
Tensão de Bateria abaixo da Tensão de Pré Alarme (175V)

Evento # 9

Sobre temperatura
Bypass Acionado
Temperatura Inversor Alta
Transfere a Carga para o Bypass
Aguarda que a Temperatura retorne limites normais
Retorna Automático se a Temperatura estiver OK

Evento # 10

Sobrecarga
Bypass em xx seg
Potência de Saída acima do Limite do Equipamento
Transfere a Carga para o Bypass se a sobrecarga for maior que 100% por mais que 25 segundos.
Aguarda que a carga retorne aos limites normais.
Retorna Automático se a carga estiver OK.

Evento # 11

Ligar Disjuntor Entrada
Modo Espera
Garante que o disjuntor entrada seja ligado, mesmo que não tenha rede presente.
Permanece neste modo até que o disjuntor de entrada seja ligado.

Evento # 12

Ligar Disjuntor Saída
Modo Espera
Se ao ligar o equipamento o disjuntor de saída estiver desligado.
Permanece neste modo até que o disjuntor seja ligado.

Evento # 13

Sobrecarga
Bypass Acionado
Potência de Saída acima do Limite do Equipamento
Transfere a Carga para o Bypass imediatamente se a sobrecarga for maior que 125%.
Aguarda que a carga retorne aos limites normais.
Retorna Automático se a carga estiver OK

Evento # 14

Falha Interna XX
Bypass Acionado
Falha Interna 1 – Sub Tensão de Inversor
Falha Interna 2 – Sobre Tensão de Inversor
Falha Interna 3 – Erro Drive IGBT
Falha Interna 5 – Falha na linha de By pas durante modo by pass
Falha Interna 7 – Sub Tensão de Bateria em Operação Normal



Medições no Painel:

Tensões

Esta tela fornece as medições das tensões presentes no equipamento em tempo real.

TENSOES

E:220.7	S:220.0
B:305.6	b:217.7

Ao pressionar ENTER, acessam-se as medições:

E:	Tensão de Entrada	VAC
S:	Tensão de Saída	VAC
B:	Tensão do Barramento	VDC
b:	Tensão de Bateria	VDC

Tensão de Bateria

Para se monitorar o tempo remanescente de baterias, utilize esta tela, onde se pode monitorar diretamente o valor de tensão de bateria.

Veja por exemplo a indicação acima b: 217.7 (b minúsculo)

Na condição de carga plena e flutuação, esta indicará o valor de 217 VDC correspondente à 100% de carga.

No instante em que faltar alimentação da rede comercial, o valor da tensão diminui proporcionalmente, indicando ao usuário os níveis da bateria descarregando, sendo usada para alimentar o sistema.

Quando o valor de tensão de bateria chegar a 175 VDC, o Pré-alarme de bateria será acionado.

Quando a bateria atingir o nível mínimo de descarga (entre 168 a 174 VDC), o equipamento desligará, a fim de não danificar a bateria e aguardará o restabelecimento da rede comercial.

FREQÜÊNCIAS

Nesta tela podemos visualizar os valores das freqüências de entrada e de saída.

FREQUENCIAS

ENTRADA	SAIDA
60.0 HZ	60.0 HZ

Medição de Carga na Saída

Esta medição indica diretamente o nível de carga consumida na saída do No-break SELECTION Série Premium.

POTENCIA SAIDA

KVA	KW	FP
0.00	0.00	0.00



Manual Técnico

No break Selection SP / Dominion SP

Depto. Assistência Técnica

Temperaturas

Nesta tela podemos visualizar os valores das temperaturas internas no inversor e no processador DSP.

TEMPERATURAS

INTERNA

24.6 °C

INVERSOR

26.8 °C

As temperaturas internas dependem das condições ambientais externas e também do nível de utilização de carga do equipamento. Recomendamos sempre a operação em temperaturas controladas para a máxima expectativa de vida útil principalmente das baterias.

Bip

Esta opção possibilita desativar / ativar o alarme sonoro do no-break. Quando houver o desligamento do equipamento, o alarme retorna ao seu valor padrão, ou seja, ligado.

BIP

LIGADO

Data & Hora

Nesta tela pode-se monitorar o relógio interno em tempo real, controlado pelo DSP para o registro dos últimos 5000 eventos com gravação interna de data e hora.

Data e Hora

Seg 08/09/03 10:27

Auto desliga Backlight do painel

Após um período de inatividade no painel do no-break, o display automaticamente retorna para a tela principal e desativa o backlight – retro-iluminação do display de cristal líquido.



Menu de Configuração

Acesso ao Menu Configuração:

1. Acionar as teclas (Acima) ▲ e (Abaixo) ▼ simultaneamente por 2 segundos, o menu de configuração é liberado;
2. Pressionar (Enter) ↵ e a senha é solicitada;
3. Digitar a senha: ▲ ▼ ▼ ▼ ▲;
4. Agora será possível alterar parâmetros ajustáveis, caso não sejam ajustados corretamente o equipamento poderá apresentar funcionamento anormal;
5. Para alterar parâmetros de configuração, use as teclas Acima e Abaixo para incrementar e decrementar os valores;
6. Utilizar a tecla Enter para confirmar o parâmetro atual e/ou para passar ao próximo;
7. Para deixar o Menu de configuração é necessário acionar a tecla Enter até que a tela principal retorne ao Display;
8. Para todo novo acesso é necessário confirmação da senha.

Obs.: A senha não deverá ser fornecida ao cliente final.



Parâmetros Ajustáveis

Mod. : DOM6250 (Seleciona Modelo e potência);

VSaída (V): 110V (Ajuste da tensão de saída mostrada no painel);

IMax (A): Corrente do Inversor (Constante);

PFC ? : Não (Este campo deverá ser sempre NÃO);

Vbat Min (V): 168 (Tensão Mínima de bateria);

Vbat Pre (V): 178 (Pré alarme de Bateria);

Vbat Max (V): 216 (Flutuação de Bateria);

Vent Min (V): 187 (Mínima tensão de entrada);

Vent Max (V): 253 (Máxima tensão de entrada);

Vinv Nom (V): 220 (Ajuste da Tensão do Inversor);

Vinv Min (V): 209 (Tensão mínima do Inversor);

Vinv Max (V): 231 (Tensão máxima do Inversor);

Acerta Hora: 13 (Ajuste da Hora);

Acerta Min: 00 (Ajuste de Minutos);

Balance (%): 53 (Ajuste de Balance);

Fase (%): 55 (Ajuste de Fase) (Inversor e Rede);

Vrede LCD (V): 221,5 (Ajuste da tensão de Rede medida no painel);

Vsaida LCD (V): 220,0 (Ajuste da tensão de saída media no painel);

Vbuss LCD (V): 311,0 (Ajusta a tensão do barramento mostrado no painel);

Vbat LCD (V): 217,0 (Ajusta a tensão de bateria mostrada no painel);

Kva Saida LCD: 0,00 (Ajusta medição da carga em Kva mostrado no painel);

Kw Saida LCD : 0,00 (Ajusta a medição da carga em KW mostrado no painel);

Zerar Eventos

Ao entrar com a senha abaixo especificada é possível limpar os eventos na Memória Interna do DSP:

Senha: ▲▼▲▲▼.



Firmwares

Definição

Programação em hardware; programa ou dados de computador que são armazenados num chip de memória de [hardware](#), como uma [ROM](#), [EPROM](#) ou mais recentemente em [memórias flash](#).

- Qualquer Software armazenado sob a forma de memória de leitura, ROM, EPROM, EEPROM, e que, portanto, preserva seu conteúdo mesmo quando a eletricidade é desligada, não volátil.
- Rotinas de software armazenadas na memória de leitura (ROM). Ao contrário da memória de acesso aleatório, a memória de leitura permanece intacta mesmo que não haja corrente elétrica. As rotinas de partida e as instruções de entrada/saída de baixo nível ficam armazenadas sob a forma de firmware. Em termos da facilidade de modificação, o firmware ocupa uma posição intermediária entre o software e o hardware.
- Código do proprietário que é normalmente fornecido como parte de um sistema operacional. O firmware é mais eficiente que o software carregado a partir de uma mídia alterável e mais adaptável a alterações que o circuito de hardware puro.
- Software escrito em memória que não pode ser modificada, não necessitando dessa forma ser carregado para execução. Muitos periféricos, como impressoras, utilizam-se destes programas para operarem.
- Na grande maioria dos produtos eletrônicos microcontrolados ou microprocessados, o firmware é utilizado como um software de testes, com a finalidade de atestar e garantir o funcionamento do hardware, ainda na fase de manufatura.

Exemplos de firmware

- BIOS de PC que comanda o hardware entre a ativação e a carga do sistema operacional que estiver instalado. Normalmente ele testa a memória, inicia a placa mãe, placa de vídeo, HD e carrega o boot que encontrar nele.

Dispositivos eletrônicos diversos (tudo que tem display, ou algum outro tipo de interatividade), desde um forno de microondas (digital), até um iPod ou um celular, todos eles mantêm o seu programa básico intacto, mesmo desligados por anos, assim sabem o que fazer.



Manutenção Preventiva

1. Recomendamos realizar a manutenção preventiva em data e horário onde haja a possibilidade de desligamento do equipamento, não sendo possível, a manutenção preventiva poderá ser realizada com o equipamento ligado, em caso de necessidade da substituição de algum componente identificado com defeito o equipamento deverá ser desligado exceto quando o cliente possuir módulo by-pass no caso de equipamentos Selection SP.
2. A intenção da manutenção preventiva é constatar possíveis problemas antecipadamente prevenindo problemas futuros, os principais problemas constatados nas manutenções preventivas são:
 - Mau contato em todos os tipos de conexões;
 - Baterias com defeito (tempo de uso);
 - Ventiladores parados ou fazendo barulho;
 - Capacitor com vazamento ou defeito, geralmente por tempo de vida útil;
 - Sobrecarga ocasionando vários problemas;
 - Problemas externos;
3. Mesmo desligado, o equipamento apresenta elevados valores de tensão e podem inclusive causar danos à integridade física do interventor caso não esteja familiarizado com os pontos críticos internos.



Atenção: Recomendamos, portanto, que toda a intervenção interna seja realizada por pessoal competente.

4. Deverá ser verificado se o ambiente onde o equipamento encontra-se instalado esta com o nível de temperatura adequado e indicado nas especificações técnicas.
5. Verificar quadro elétrico de alimentação e saída do no-break se existe sobre aquecimento de cabos, disjuntores de proteção ou mau contato.
6. Reapertar todas as conexões sempre que necessário.
7. Limpeza interna com aspirador ou soprador e auxílio de pincel, não direcionar jatos de ar diretamente aos componentes das placas, pois poderá danificá-los.
8. Limpeza externa com estopa ou flanela e se necessário utilizar um produto para auxiliar na limpeza, como multiuso ou cera.

Sempre após o término da manutenção informar as condições do equipamento ao cliente.



Manutenção Corretiva

Preparação

Atenção ! Existem altos níveis de tensão neste equipamento. O manuseio interno do equipamento deve ser feito somente por pessoal técnico capacitado. O técnico deve utilizar Equipamentos de Proteção Individual para manusear o equipamento, baterias, etc, segundo as recomendações de segurança.

Ao utilizar o osciloscópio, não utilizar o pino de aterramento no cabo de força do osciloscópio.

Ao efetuar medições simultâneas de sinal no osciloscópio, utilize somente um cabo de terra conectado na ponta de prova do osciloscópio. A outra ponta deve estar com o terra livre.

Materiais e equipamentos necessários

01 Osciloscópio duplo traço 30Mhz com memória tipo Hameg HM 305 ou similar
01 Multímetro Fluke 73 ou similar
01 Resistor 22R à 100R x 100W- Usado para descarga dos capacitores
02 Resistores 1R x 200W em paralelo – Usado para teste das baterias.
01 Resistor 10K a 20KΩ - Usado para testes no módulo Inversor

Procedimentos de testes

OBS.: 1 - Tratando-se de manutenção de emergência certificar-se que a carga não foi desligada devido a qualquer problema interno ou externo ao equipamento, identificar a causa do problema antes de qualquer procedimento, medir todos os pontos de testes, verificar se não há nenhum componente carbonizado, cabos com mau contato ou qualquer situação ocorrida no local.

Após a primeira verificação informar ao cliente a situação atual e junto a ele definir se a manutenção será realizado com o sistema em by pass manual caso o equipamento possua este opcional e se possível dependendo da urgência com a carga desligada.

OBS.: 2 - Se durante a execução dos procedimentos deste manual, for constatado a necessidade de troca de alguma placa observar os seguintes pontos:

- **CM210X:** Observar os jumper's atrás dos transformadores de rede e inversor, o jumper J4 que deve estar na posição A, para equipamentos sem bypass e na posição B para equipamentos com bypass estático ou manual e o tiristor TH1, que deve ser retirado da placa nos equipamentos de 8KVA ou maiores (Vide notas de Projeto deste Manual).

- **CM3001A:** Observar a versão do firmware da mesma, o ideal é sempre usar a última versão, mas deve-se tomar cuidado com máquinas com características especiais, como bypass independente, hot bypass, equipamentos com saída 50Hz, etc, pois os mesmos usam firmware específicos (Verificar procedimentos para ATUALIZAÇÃO DE FIRMWARE deste Manual).

- **Módulo Inversor:** observar a quantidade de IGBT's e capacitores eletrolíticos usados no mesmo, observar o último dígito da placa do módulo e das driver's, pois não deve ser usada uma versão anterior, se possível utilizar módulo com 06 capacitores e 08 lgbs.



Manual Técnico

No break Selection SP / Dominion SP

Depto. Assistência Técnica

OBS.: 3 - Se o cabo de comunicação estiver conectado na porta microprocessada, desconectá-lo antes de realizar os procedimentos de testes e só conectá-lo após concluir a manutenção. Avisar o cliente que a comunicação será desabilitada.

OBS.: 4 - Se o equipamento não possuir bypass de manutenção, este procedimento só poderá ser realizado com a carga totalmente desligada.

OBS.: 5 - Antes de acionar o disjuntor de by pass manual, a carga deve ser transferida para bypass estático sempre pelo painel, procedimento descrito abaixo:

Detalhe das Teclas de Navegação do Display de Cristal Líquido:

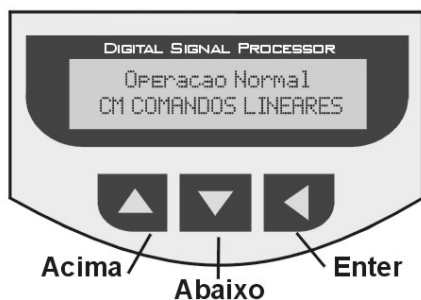


Figura 11

Caso o no break estiver com carga, transferir a carga para o by pass através do painel, como segue:

1. Acionar o botão para baixo ▼, aparecerá a mensagem;

By-pass
Ativar

2. Em seguida pressione ENTER ◀, aparecerá a mensagem;

By-pass Ativar?
Enter para Confirmar

3. Pressione novamente ENTER ◀, o No break irá para o bypass e o painel terá a mensagem;

By-pass
Aci onado



Roteiro de Testes

1. Ligar o disjuntor de Bypass Manual (verificar observação 5), caso o equipamento possua e a carga tenha que permanecer ligada;
2. Desligar o equipamento pelo painel, selecionando a opção **No break Desligar** e em seguida pressionando o **Enter** duas vezes;
3. Desligar os disjuntores de Entrada, Saída e de Baterias;
4. Descarregar os capacitores do barramento usando o resistor especificado nos materiais necessários, desconectar os fusíveis NH00 e de vidro do barramento DC, que está exatamente na saída da ponte retificadora;
5. Conferir e apertar todos os parafusos do equipamento, tanto os de contato como os de fixação dos componentes, devido a vibração constante do equipamento pode ocorrer de algum parafuso afrouxar. Verificar também todos os conectores do equipamento e seus terminais internos;
6. Medir todos os fusíveis retirados do equipamento, medir também o da placa do carregador de baterias CM678X;
7. Medir todos os semicondutores do equipamento (ponte retificadora, diodos de bateria, tiristores da chave estática, IGBT's do módulo Inversor e os diodos de proteção de cada IGBT (transorb) soldados nas placas CMS100X ou CM 860X, se estes diodos estiverem em curto ou abertos, o IGBT estará danificado, mesmo que a medição com o multímetro indique o contrário;
8. Verificar a interligação de todas as placas;
9. Desligar o conector CN7 da placa CM210X e o fio 4 (Coil) do conector CN13 da mesma placa. Desconectar do módulo inversor o transformador inversor e no lugar colocar um resistor de 10K/10W,

Obs.: Para equipamentos Selection SP (sem by pass), abrir o jumper entre os pinos 1 e 2 do conector CN12 da placa CM210X, isso fará o no break indicar (By pass manual acionado) procedimento para testes iniciais;

Identificar os cabos do trafo inversor para posteriormente não haver inversão.

10. Energizar o equipamento e medir a tensão entrada (tensão nominal de entrada + ou - 20% para equipamentos de até 7,5KVA e 15% para 8KVA ou mais);
11. Ligar o disjuntor de Entrada (Rede);
12. Medir a tensão entre positivo e negativo do conector retirado do CN7 da placa CM210X, que deve estar em 216Vdc, se necessário ajustar no trimpot P1 da placa CM678X;
13. Carregar os capacitores do módulo com o (Resistor 22R à 100R x 100 W) em paralelo com a base do fusível NH00, colocar o fusível de vidro e medir a tensão do barramento, que deve estar entre 250V e 350Vdc (370Vdc para no breaks até 7,5Kva);



Manual Técnico

No break Selection SP / Dominion SP

Depto. Assistência Técnica

14. Desligar o disjuntor de Entrada (Rede), descarregar os capacitores e retirar o fusível de vidro;
15. Conectar o CN7 na placa CM 210X;
16. Colocar o jumper J1 na placa CM210X;
17. Ligar o disjuntor de Entrada Saída;
18. Na placa CM210X, medir 5Vdc entre GND1 e a carcaça do regulador de tensão RT4, se necessário, ajustar no trimpot P1, medir também 12,05Vdc entre GND2 e a carcaça do regulador RT6, se necessário, ajustar no trimpot P2;
19. Pressionar Enter no painel do No break;
20. Utilizando o Osciloscópio, medir o sinal PWM entre Gate e Emissor de cada IGBT do módulo inversor (Segue imagem para referência);

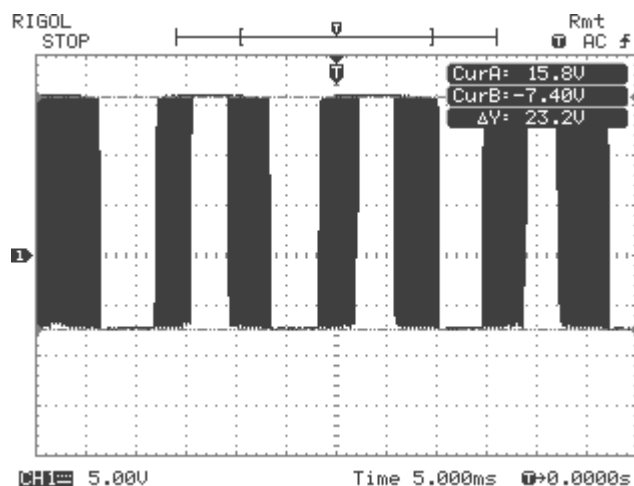


Figura 12

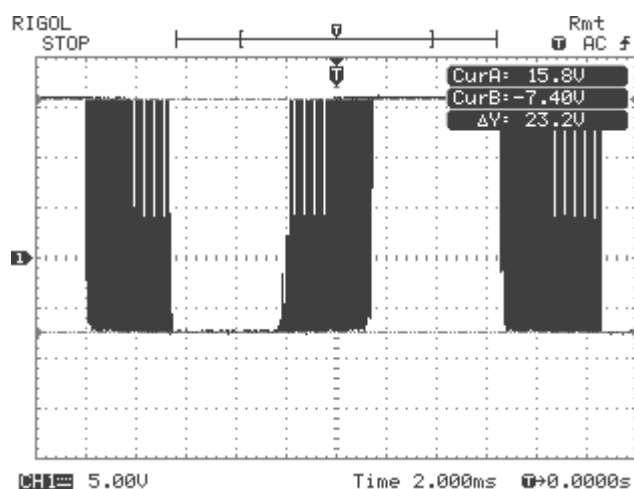


Figura 13



Manual Técnico

No break Selection SP / Dominion SP

Depto. Assistência Técnica

21. Se o sinal estiver correto, desligar o no break pelo painel e desligar o Disjuntor de Entrada e Saída;
22. Conectar a ponta de prova do osciloscópio no resistor conectado ao módulo de potência;
23. Religar os disjuntores de Entrada e Saída, carregar os capacitores e colocar o fusível de vidro;
24. Pressionar o botão ENTER no painel e observar no osciloscópio se o sinal de PWM no resistor conectado ao módulo está correto, segue abaixo imagem para referência;

Obs.: Para esta medição o no break deve indicar **By pass Manual Acionado** após o Enter ser pressionado, caso contrário após alguns segundos o sinal PWM começa a variar a largura do pulso e depois o equipamento indica falha interna #1 e corta o sinal, e então será necessário reiniciar o equipamento.

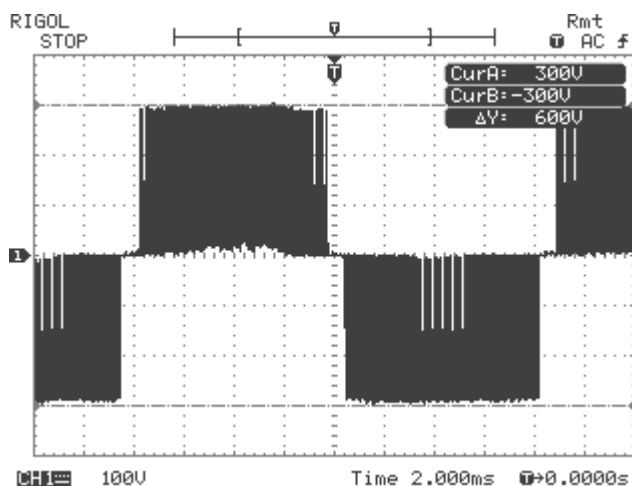


Figura 14

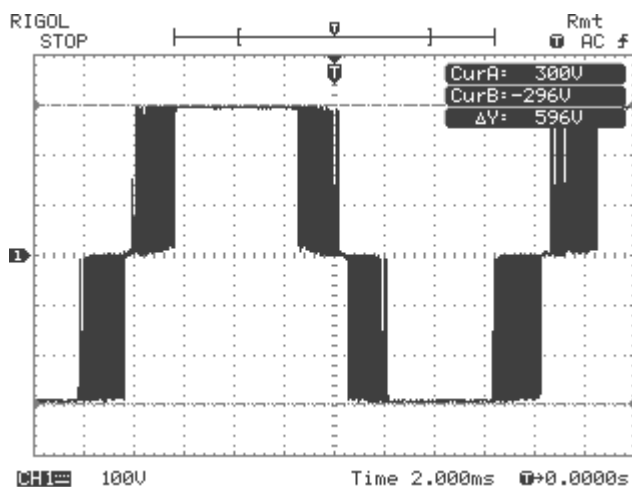


Figura 15



Manual Técnico

No break Selection SP / Dominion SP

Depto. Assistência Técnica

25. Pode-se medir também com o multímetro na escala de tensão alternada e as pontas de prova entre gate e emissor do IGBT devendo medir aproximadamente 10VAC em cada ponto medido, se em qualquer dos pontos não existir o valor igual ou próximo aos 10Vac será necessário verificar qual a causa do problema, podem ser: placa de interface CM210X, placa de controle CM300A, flat cable, Driver CM454X, IGBT ou qualquer componente interligado a estes circuitos;
26. Desligar o equipamento pelo painel e desligar os disjuntor de Entrada e Saída;
27. Descarregar os capacitores do módulo de potência e retirar o fusível de vidro;
28. Retirar o resistor de 10K do módulo e religar o primário do transformador inversor ao módulo inversor, atentar-se para não inverter os cabos pois o equipamento não funcionará corretamente;
29. Conectar a ponta de terra do osciloscópio no neutro da placa CM210X, uma das pontas no inversor e a outra na rede. Na placa existem pinos especialmente para auxiliar nesta medição;
30. Retirar o jumper J1;
31. Ligar os disjuntores de Entrada e Saída, carregar os capacitores do barramento e colocar o fusível de vidro;
32. Pressionar ENTER no painel e verificar a partida do inversor;

Com as medições do osciloscópio será possível verificar a fase da Rede e no instante em que o inversor for acionado pode-se verificar a forma de onda aumentando com o controle soft start e ficando em fase com a rede, caso isto não aconteça será preciso verificar o sistema de sincronismo.

33. Entrar no menu **CONFIGURAÇÃO**: manter os botões Acima(▲) e Abaixo(▼) pressionados por 2 segundos, pressionar ENTER (◀), digitar a senha ▲▼▼▼▲; ENTER novamente e ajustar os seguintes parâmetros:

MODELO: - Conforme etiqueta (para Selection-SP com Bypass Estático, ou com Bypass Manual, selecionar o modelo com final B, ex. SEL3000B, e nos equipamentos sem Bypass, selecionar os modelos sem a letra B, ex. SEL3000).

Vsaída (V): - Conforme etiqueta.

IMax (A): - Este campo não se altera, o valor é calculado pelo Modelo e Tensão selecionados acima.

PFC (?): - Configurar sempre como NÃO!

Vbat-min. (V): - 168Vdc

Vbat Pré. (V): - 175Vdc

Vbat-max. (V): - 216Vdc



Manual Técnico

No break Selection SP / Dominion SP

Depto. Assistência Técnica

Vent-min. (V): - 176V (para No-Breaks até 7,5KVA).
187V (para No-Breaks acima de 7,5KVA).

Vent max. (V): - 264V (para No-Breaks até 7,5KVA).
253V (para No-Breaks acima de 7,5KVA).

Vsai-nom. (V): - Ajustar para 220V.

Vsai-min. (V): - Ficará automaticamente 5% menor do que a nominal.

Vsai-max (V): - Ficará automaticamente 5% maior do que a nominal.

Ano, mês, dia do mês, dia da semana: - Ajustar se necessário.

Hora e Minuto: - Ajustar conforme horário local.

Balance (%): - Ajustar apenas quando for trocada a placa CM3001A e manter o valor que estava ajustado na placa original.

Fase (%): - Colocar as pontas de prova do multímetro nos pontos Inversor e Rede da placa CM210X e ajustar até conseguir o menor valor de tensão alternada possível. Nos equipamentos sem Bypass deve-se ignorar este passo.

Vede-LCD (V): - Colocar as pontas de prova do multímetro entre neutro e rede da placa CM210X e ajustar VREDE_LCD até que o valor lido no painel corresponda ao do multímetro.

Vbuss-LCD (V): - Colocar o multímetro entre os pontos 1 e 3 do conector CN9 da placa CM210X e ajustar Vbuss_LCD (Vcc) até que o valor lido no painel corresponda ao do multímetro.

Vbat-LCD (V): - Colocar as pontas do multímetro entre os pontos 1 e 2 (fios vermelho e preto) do conector CN7 da placa CM210X e ajustar VBATT_LCD até que o valor lido no painel corresponda ao valor do multímetro.

Kva-LCD: - Só ajustar após concluir os testes e ligar a carga.

Kw-LCD: - Só ajustar após concluir os testes e ligar a carga.

Fabricante: - CM ou Beta, conforme etiqueta.

Importante: Se a carga do cliente estiver conectada (alimentada pelo bypass manual) e se existir alguma dúvida sobre o resultado dos itens anteriores, não dar continuidade neste roteiro, não desligar o disjuntor de bypass e realizar a manutenção em outra ocasião onde a carga possa ser desligada.

34. Pressionando ENTER após o último item do passo 33, desligar o disjuntor de bypass manual (nos equipamentos sem bypass manual, fechar o jumper entre os pinos 1 e 2 do CN12, conforme observação do passo 9) e aguardar o equipamento indicar OPERAÇÃO NORMAL;

35. Medir entre os pinos 3 e 4 do CN13 na placa CM210X, deverá ser medido 24Vdc ou um valor próximo, caso contrario a fonte da placa encontra-se com defeito;



Manual Técnico

No break Selection SP / Dominion SP

Depto. Assistência Técnica

Obs.: Apesar de indicar operação normal, a saída continua sendo alimentada pelo bypass pois o circuito alimentador do relé ou chave estática está aberto.

36. Desligar o equipamento pelo painel, religar o disjuntor de bypass manual, desligar os disjuntores de Entrada e Saída, descarregar os capacitores;
37. Reconectar o fio do pino 4 do CN13 da placa CM210X;
38. Colocar o fusível NH00 que foi retirado anteriormente;
39. Religar o disjuntor de Entrada e Saída;
40. Pressionar a tecla ENTER no painel e aguardar o equipamento indicar By pass Manual Acionado;
41. Desligar o disjuntor de Bypass Manual e aguardar o No-Break indicar OPERAÇÃO NORMAL.
42. Medir a tensão de saída e reajustá-la caso necessário.

OBS.: Para reajustar a tensão de saída entrar no menu de configuração, conforme passo 31 e ir até a tela Vsainom e aumentar ou diminuir a tensão pelas teclas ▲ ou ▼ e depois apertar ENTER ◀ até sair do menu de configuração.

43. Selecionar a tela TENSÕES através da tecla ▲ (Acima) e pressionar ENTER ◀, conferir os valores indicados com o multímetro, sendo que:

E: Tensão de entrada
S: Tensão de saída
B: Tensão de barramento
b: Tensão de bateria

Obs.: Se necessário ajustar alguma indicação entrar novamente no menu de Configuração e ajustar, lembrando que a indicação de saída é calculada, em função do valor ajustado na tela Vsaída, e que a mesma deve ser reajustada nesta tela.

44. Testar as baterias usando o resistor especificado;
 - O banco de baterias deve ser desligado via disjuntor, fusível, etc.
 - Primeiro é medida a tensão da bateria que deve estar acima de 12 Vdc. Depois coloca-se um resistor de 0R5 x 200W em paralelo com a bateria e monitora-se a tensão por 20 segundos, esta não deve ser inferior à 10,5 VDC, se isso acontecer a bateria está comprometida.



Manual Técnico

No break Selection SP / Dominion SP

Depto. Assistência Técnica

45. Rolar as telas até que apareça a mensagem BYPASS ATIVAR? pressionar ENTER, aparecerá a mensagem ATIVAR BYPASS ENTER PARA CONFIRMAR, pressione ENTER o equipamento deverá transferir para o BYPASS e ficar indicando na tela BYPASS ACIONADO. Rolar as telas até aparecer a mensagem INVERSOR ATIVAR? Pressionar ENTER, aparecerá a mensagem ATIVAR INVERSOR ENTER PARA CONFIRMAR, pressione ENTER e o equipamento deverá transferir para o inversor indicando no painel OPERAÇÃO NORMAL CM COMANDOS LINEARES.
46. Desligar o disjuntor de alimentação do No-Break, no quadro do cliente, e acompanhar o seu funcionamento, medindo as tensões de saída, barramento, baterias e verificando as indicações do painel. Deverá indicar Falha de Rede Bateria em Descarga. Este passo só pode ser realizado com a carga ligada se o cliente autorizar;
47. Religar a Rede;
48. Aplicar a carga (medir com um Wattímetro, ou com um analisador de potência, de preferência TRUE RMS);
49. Entrar novamente no menu de Configuração e verificar as indicações de KVA-LCD e KWLCD, ajustar o valor do painel com o valor medido no wattímetro;

Obs.: Caso não disponha dos instrumentos acima, usar um amperímetro para medir a corrente de saída e calcular a potência que está sendo consumida.

$$P = V \times I$$

50. Pressionar ENTER até sair do menu de CONFIGURAÇÃO;

Após concluído estes passos o No-Break está pronto para uso.



Manual Técnico

No break Selection SP / Dominion SP

Depto. Assistência Técnica

ANEXO I (Indicação de Falhas):

Falha Interna #1: - Sub-tensão no inversor:

Verificar as placas CM210X, CM3001A, tensão do barramento, os valores setados no menu de configuração, o módulo de potência, o contator do barramento e o sinal de amostra do inversor;

Falha Interna #2: - Sobre-tensão no inversor:

Verificar as placas CM 210X, CM 3001A, tensão do barramento, os valores setados no menu de configuração, o sinal de amostra de amostra do inversor e o capacitor do inversor.

Falha Interna #3: - Sinal de erro da Gate Drive:

Verificar o módulo de potência (driver e IGBT), os flats cable do módulo e as placas CM210X e CM3001A.

Falha Interna #4: Sobre-tensão de bateria

Verificar os ajustes no menu de configuração, os componentes do retificador e a placa CM678X.

Falha Interna #5: Falha na linha de By pass durante o modo by-pass:

Conferir se a rede de entrada não está oscilando, mais do que os valores de mínima e máxima de rede estabelecidos para o equipamento em questão, os ajustes do menu de configuração, verificar se o neutro de entrada está conectado ao No-Break (para equipamentos trifásicos 380V), se os jumpers de configuração da placa CM 210X estão corretos, verificar também a amostra de rede para a placa de controle.

Falha Interna #6: Sobre-tensão no barramento DC:

Verificar os componentes do retificador, o ajuste do menu de configuração, a placa CM210X e a CM3001A. Nos equipamentos com PFC, verificar também a placa CM 1007 e os cabos de conexão da mesma.

Falha Interna #7: Sub-tensão de bateria em operação Normal:

Verificar a placa CM678X, o transformador de alimentação e as conexões da mesma.

Obs.: A placa monitora a condição dos 3 disjuntores através do conector CN12, sendo que o disjuntor de bypass manual é monitorado através dos pinos 1 e 2. A maioria dos equipamentos está configurada para monitorar um contato NF nestes pontos, mas os primeiros equipamentos monitoravam um contato NA, se a placa CM 3001A, for substituída observar qual contato o equipamento está monitorando antes de religá-lo.



Manual Técnico

No break Selection SP / Dominion SP

Depto. Assistência Técnica

Download de Eventos

Os eventos que ocorrem com o No break durante a condição de Operação Normal, como falta de energia, falha interna etc, são registrados no DSP da placa da placa de painel CM283X, e podem ser resgatados através do Software **Eventos PC**, segue procedimento abaixo.

1. Conectar o cabo de comunicação do PC na porta DB9 (microprocessada) do No break;
2. Abrir o Software **Eventos PC**;

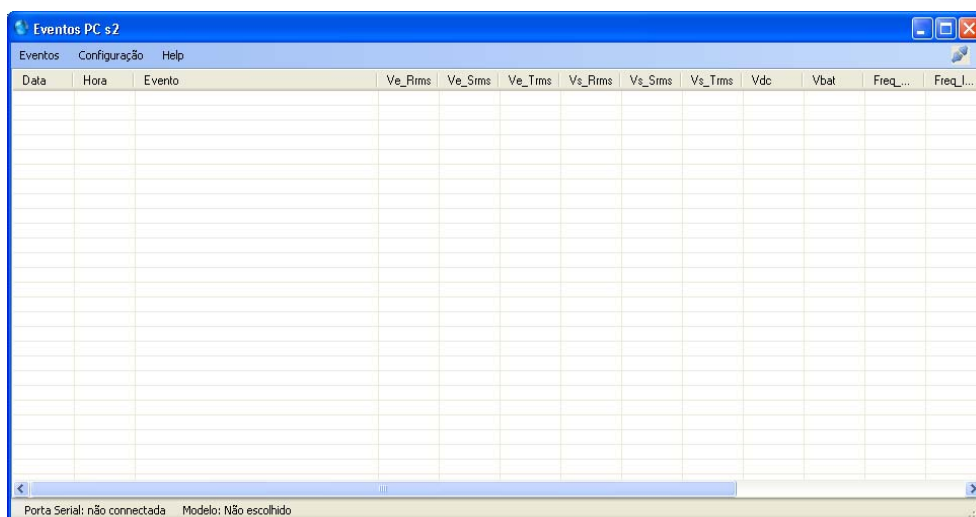


Figura 16

3. Em **Configuração**, selecionar a porta serial a ser utilizada;

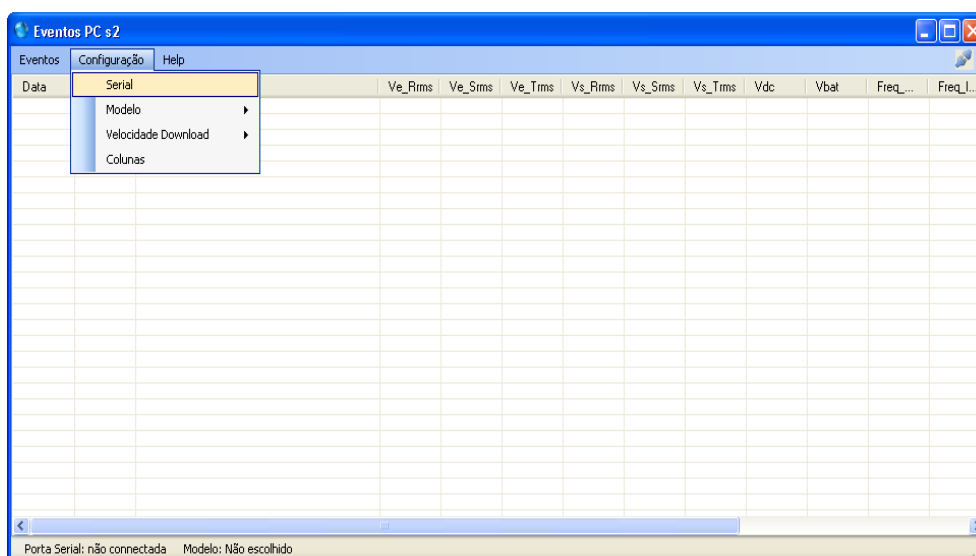


Figura 17

4. Em **Configuração**, selecionar o modelo do equipamento;



Manual Técnico

No break Selection SP / Dominion SP

Depto. Assistência Técnica

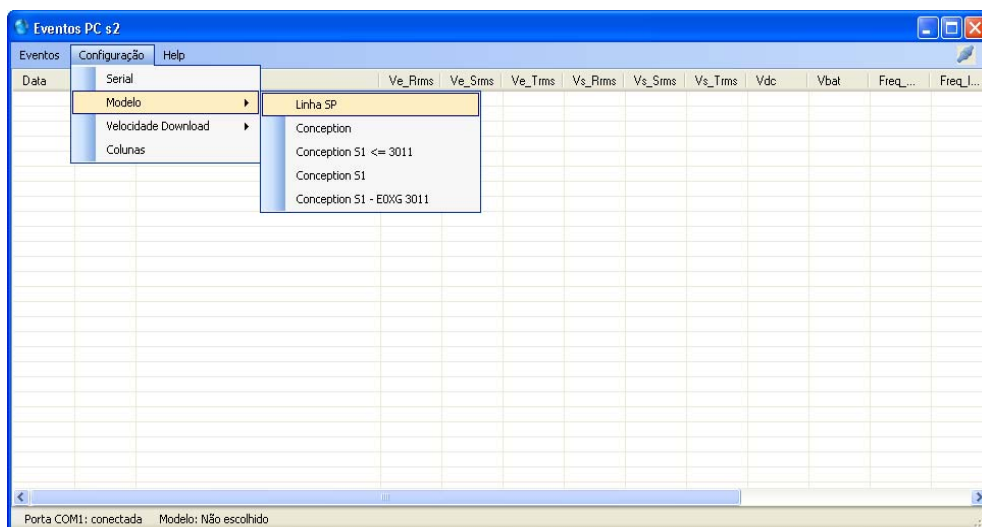


Figura 18

5. Em **Configuração**, selecionar a velocidade de comunicação de dados;

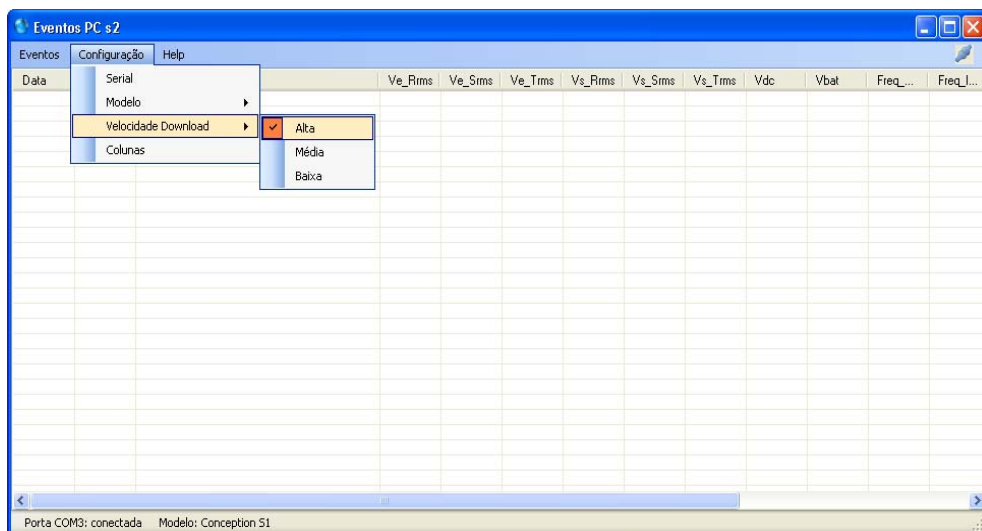


Figura 19

6. Em **Configuração**, selecionar **Colunas**;

A opção **Colunas**, permite visualizar medições em equipamentos Monofásicas e Trifásicas, como também é possível visualizar ou excluir colunas aleatoriamente, basta selecionar a medição desejada e clicar em OK.



Manual Técnico

No break Selection SP / Dominion SP

Depto. Assistência Técnica

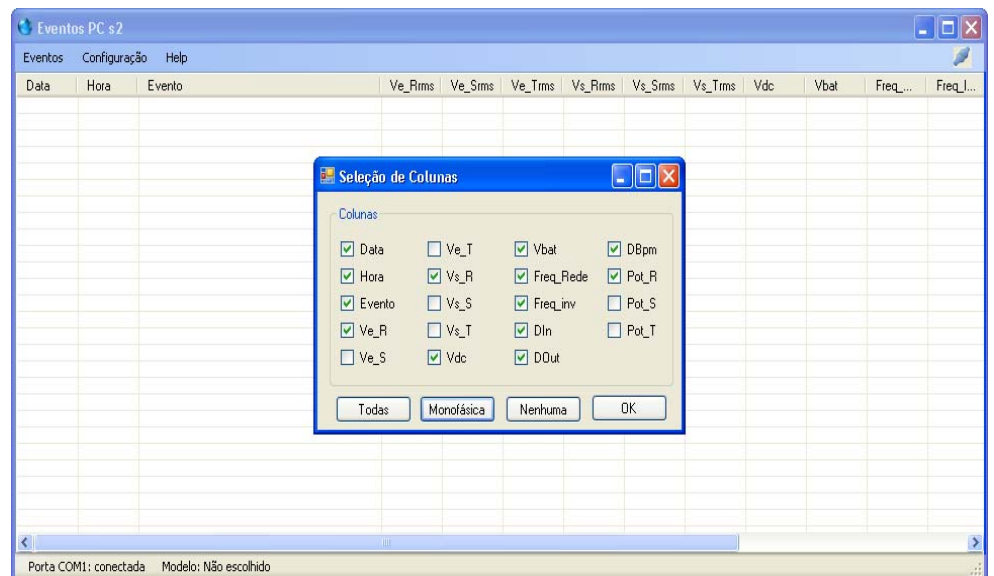


Figura 20

7. Selecionar a opção **Monofásica** ou **(Todas)** para Trifásica, de acordo com o equipamento, clicar em OK;
8. Em **Eventos**, selecionar a opção **Download**;

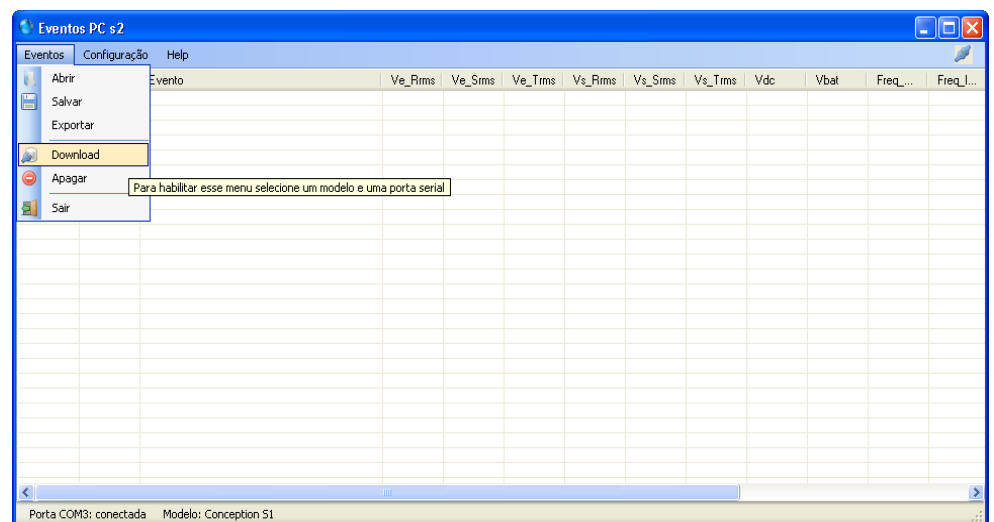


Figura 21

9. Aguardar a transferência dos arquivos, os dados aparecerão na tela para visualização;



Manual Técnico

No break Selection SP / Dominion SP

Depto. Assistência Técnica

Data	Hora	Evento	Ve_Rms	Vs_Rms	Vdc	Vbat	Freq...	Freq_I...	DIn	DOut	DBpm	Pot_R
19/01/10	17:07:25	Sobrecarga Bypass Acionado	226.7	112.43	304.54	217.46	60.03	60.03	On	On	Off	2.8
19/01/10	17:07:25	Sistema Inicializando Bypass Temporário	227.25	116.45	310.81	217.46	60.02	60.02	On	On	Off	2.9
19/01/10	17:07:35	Operação Normal	225.85	116.45	310.25	217.48	60.01	60.01	On	On	Off	2.84
20/01/10	08:16:06	Sobrecarga Bypass Acionado	227	112.43	303.4	217.5	60.02	60.02	On	On	Off	2.82
20/01/10	08:16:07	Sistema Inicializando Bypass Temporário	226.54	116.45	307.96	217.51	60	60	On	On	Off	2.91
20/01/10	08:16:16	Operação Normal	225.92	116.45	307.39	217.5	60	60	On	On	Off	2.74
20/01/10	08:42:59	Sobrecarga Bypass Acionado	227.18	112.43	305.4	217.48	60.01	60.01	On	On	Off	2.82
20/01/10	08:42:59	Sistema Inicializando Bypass Temporário	227.28	116.45	308.53	217.5	60.02	60.02	On	On	Off	2.92
20/01/10	08:43:09	Operação Normal	226.7	116.45	310.53	217.51	60.03	60.03	On	On	Off	2
20/01/10	08:50:35	Sobrecarga Bypass Acionado	226.87	112.43	304.26	217.51	60	60	On	On	Off	2.84
20/01/10	08:50:35	Sistema Inicializando Bypass Temporário	227.14	116.45	309.39	217.54	60.02	60.02	On	On	Off	2.94
20/01/10	08:50:45	Operação Normal	226.9	116.45	310.25	217.56	59.97	59.97	On	On	Off	2.13
20/01/10	08:59:16	Sobrecarga Bypass Acionado	226.68	112.43	305.1	217.54	60.03	60.03	On	On	Off	2.89
20/01/10	08:59:17	Sistema Inicializando Bypass Temporário	227.21	116.45	309.1	217.56	60.01	60.01	On	On	Off	2.99
20/01/10	08:59:26	Operação Normal	227.18	116.45	309.1	217.57	60.01	60.01	On	On	Off	2.76
20/01/10	09:42:47	Sobrecarga Bypass Acionado	226.43	112.43	298.56	217.45	59.99	59.99	On	On	Off	2.23
20/01/10	09:42:47	Sistema Inicializando Bypass Temporário	226.75	116.45	302.26	217.46	59.97	59.97	On	On	Off	2.92
20/01/10	09:42:56	Operação Normal	226.71	116.45	302.84	217.48	60	60	On	On	Off	2.21
20/01/10	09:47:25	Sobrecarga Bypass Acionado	226.59	112.43	299.12	217.5	60.02	60.02	On	On	Off	2.5
20/01/10	09:47:26	Sistema Inicializando Bypass Temporário	226.59	116.45	302.54	217.53	59.99	59.99	On	On	Off	2.59
20/01/10	09:47:35	Operação Normal	226.65	116.45	302.84	217.53	59.93	59.93	On	On	Off	2.02
20/01/10	11:13:06	Sobrecarga Bypass Acionado	226.39	112.43	302.26	217.5	60.06	60.06	On	On	Off	2.84
20/01/10	11:13:06	Sistema Inicializando Bypass Temporário	226.76	116.45	305.1	217.51	60.04	60.04	On	On	Off	2.94
20/01/10	11:13:16	Operação Normal	226.18	116.45	305.4	217.53	59.98	59.98	On	On	Off	2.88
20/01/10	13:11:45	Sobrecarga Bypass Acionado	227.18	112.43	297.98	217.5	60.02	60.02	On	On	Off	2.91
20/01/10	13:11:46	Sistema Inicializando Bypass Temporário	226.48	116.45	302.26	217.5	60.02	60.02	On	On	Off	3.01
20/01/10	13:11:55	Operação Normal	226.45	116.45	302.26	217.51	60.06	60.06	On	On	Off	2.95

Porta COM1: conectada Modelo: Linha SP

Figura 22

10. Em **Eventos**, selecionar a opção **Salvar**, escolha a pasta onde o arquivo será salvo, clicar em Salvar;

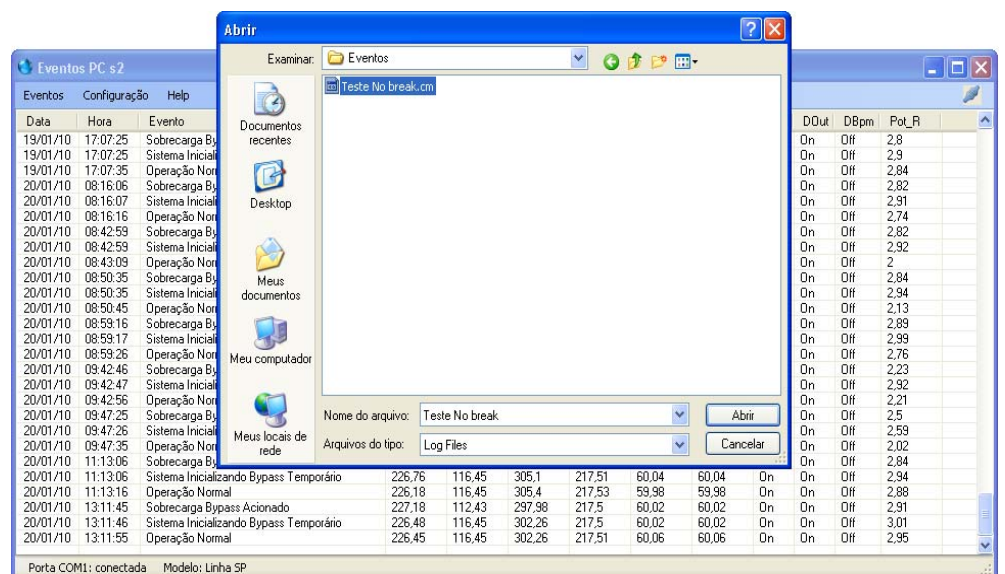


Figura 23

11. Para visualizar um arquivo já salvo, Selecionar em **Eventos** a opção **Abrir**, escolha o arquivo a ser visualizado, os dados irão aparecer na janela de eventos conforme a figura anterior;

O programa conta ainda com uma opção **HELP**, que auxilia o técnico a entender o significado de cada falha interna com o Descritivo dos Alarmes, o Descritivo das Colunas, os erros mais conhecidos e a versão do software, segue exemplo abaixo.



Manual Técnico

No break Selection SP / Dominion SP

Depto. Assistência Técnica

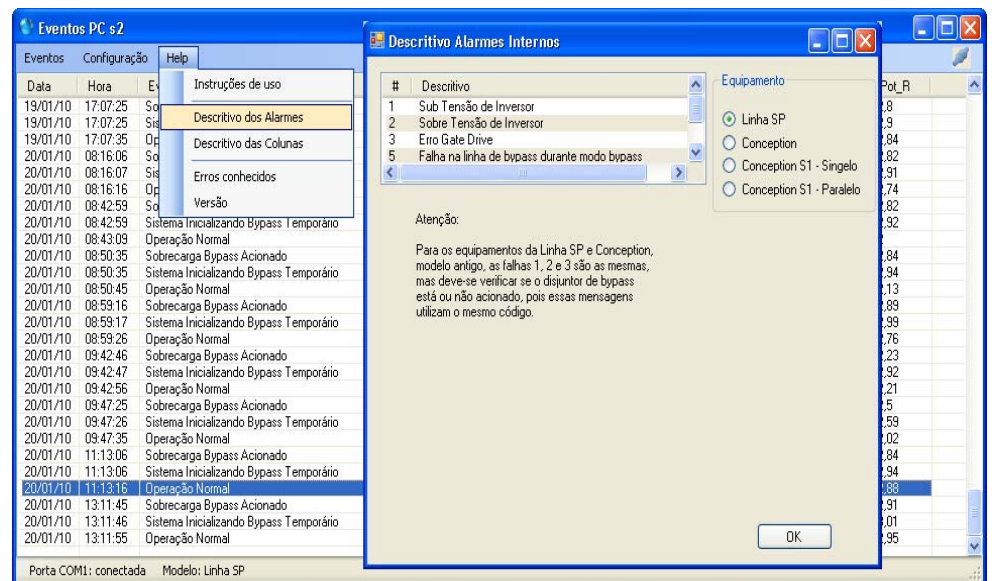


Figura 24

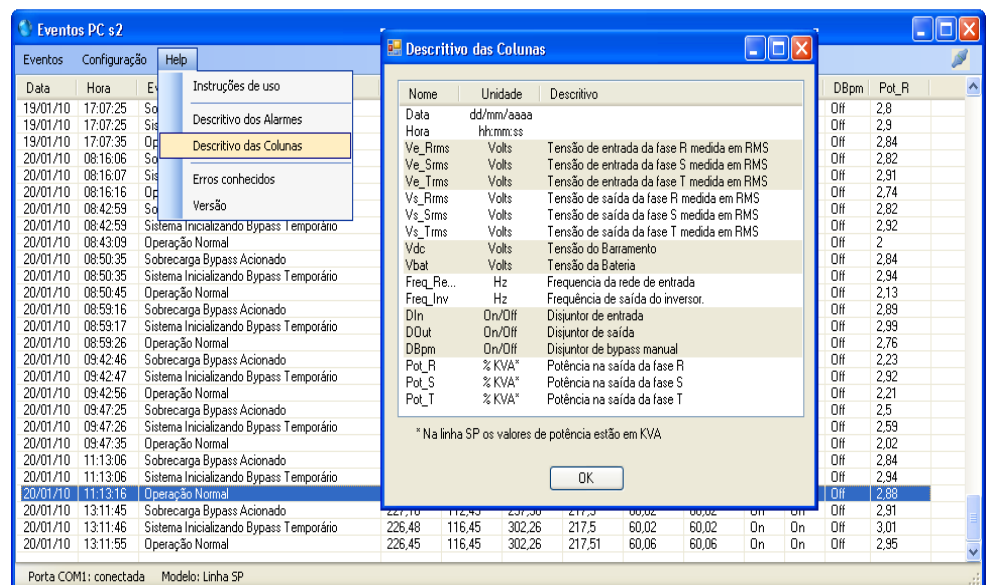


Figura 25



Atualização de Firmware da placa CM3001A

Utilizando o programa FlashTMS, é possível atualizar o firmware utilizado nas placas CM3001A a partir da versão UPDP0004, não sendo necessário a troca da placa, esta atualização só é possível utilizando o PC, o Pocket não possui este recurso.

A atualização do firmware em placas com versão anterior a **UPDP0014** não deve ser realizada em equipamentos que utilizarem software de monitoramento, pois o firmware não será compatível com o software de comunicação.

Segue procedimentos abaixo:

1. Acionar o by pass estático do No break via painel (**By pass Ativar**);
2. Ligar o disjuntor de By pass manual (caso o equipamento possua);
3. Desligar o no break pelo painel (**No break Desligar**);

Se o No break não possuir Bypass manual, retirar o conector **CN7** da placa CM210X, o painel deverá apagar.

4. Em equipamentos com By pass Manual, desligar os disjuntores de Entrada e Saída;
5. Colocar os jumpers J2 e J3 na placa CM210X;
6. Na placa CM3001A, colocar os jumpers J1 na posição 0 e J2 na posição PROG;
7. Conectar o cabo de comunicação do PC na porta microprocessada (DB9) do no break;
8. Ligar o disjuntor de Entrada (para No breaks com By pass Manual);

Para os equipamentos sem o By pass Manual, conectar o CN7 novamente na placa CM210X.

9. Abrir o programa **FlashTMS** e selecionar a porta serial a ser utilizada;

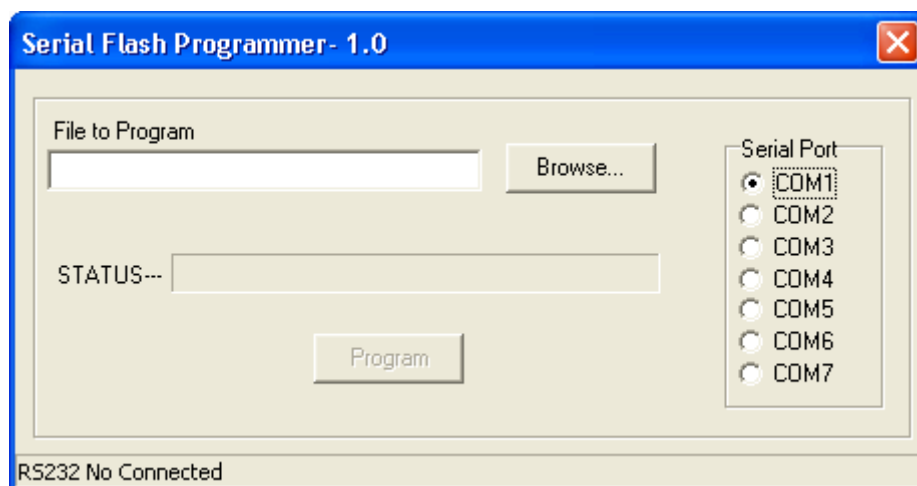


Figura 26



Manual Técnico

No break Selection SP / Dominion SP

Depto. Assistência Técnica

10. Clicar em **Browser** e selecionar o firmware a ser gravado;

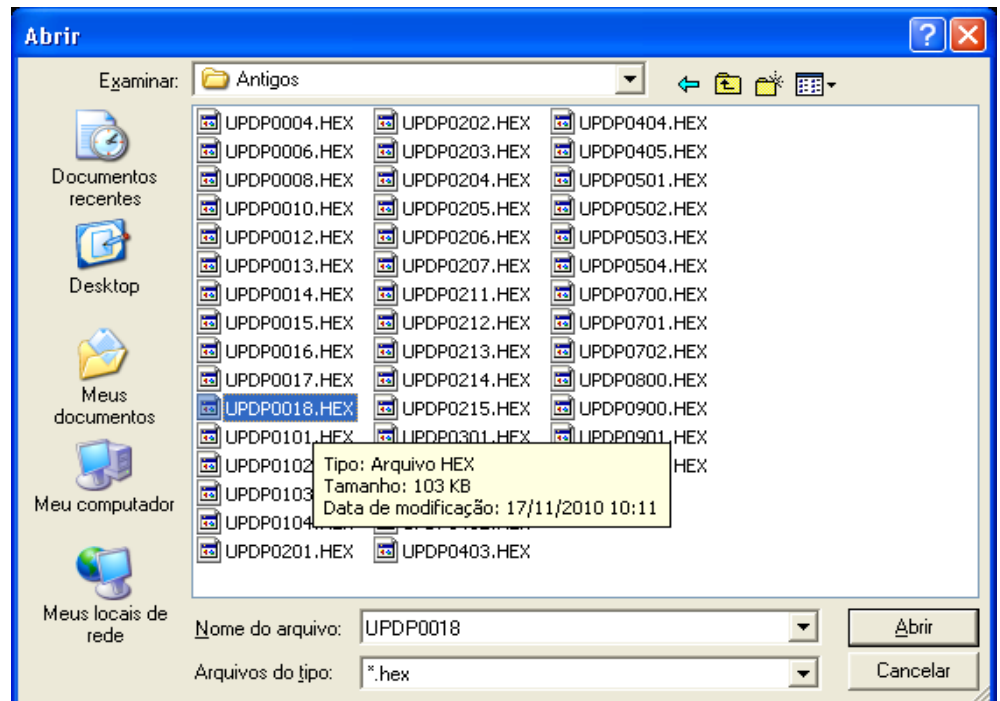


Figura27

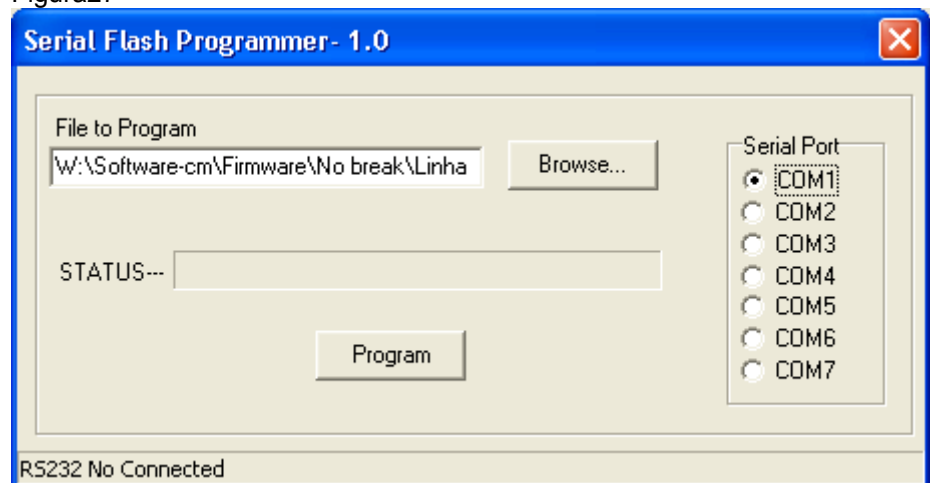


Figura 28

11. Clicar em **Program**, terá a seguinte sequência na barra de Status:
- Loading Kernel
 - Clearing
 - Erasing
 - Loading Program Algo...
 - Programming Block ...
 - Finished
12. Após a mensagem **Finished** na barra de Status, fechar o programa e desligar o No break;
13. Retirar os jumpers J2 e J3 da placa CM210X;
14. Mudar a posição do jumper J2 na placa CM3001A para 0;
15. Ligar o No break e verificar todos os parâmetros de configuração e ajustes.



Diagramas

Esquemáticos

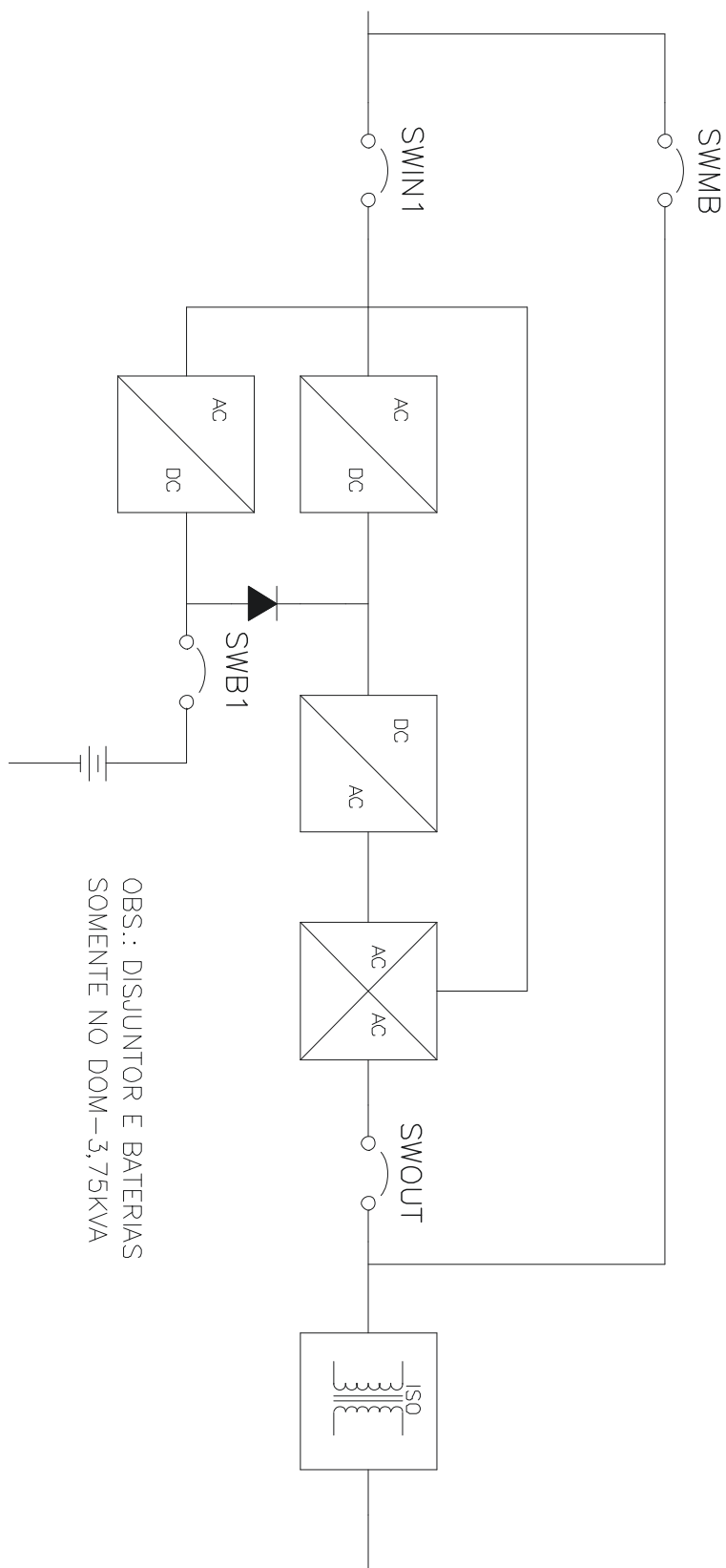
No-Break

Selection SP

Dominion SP



Dominion 3,75KVA - 12KVA MONO



OBS.: DISJUNTOR E BATERIAS
SOMENTE NO DOM-3,75KVA

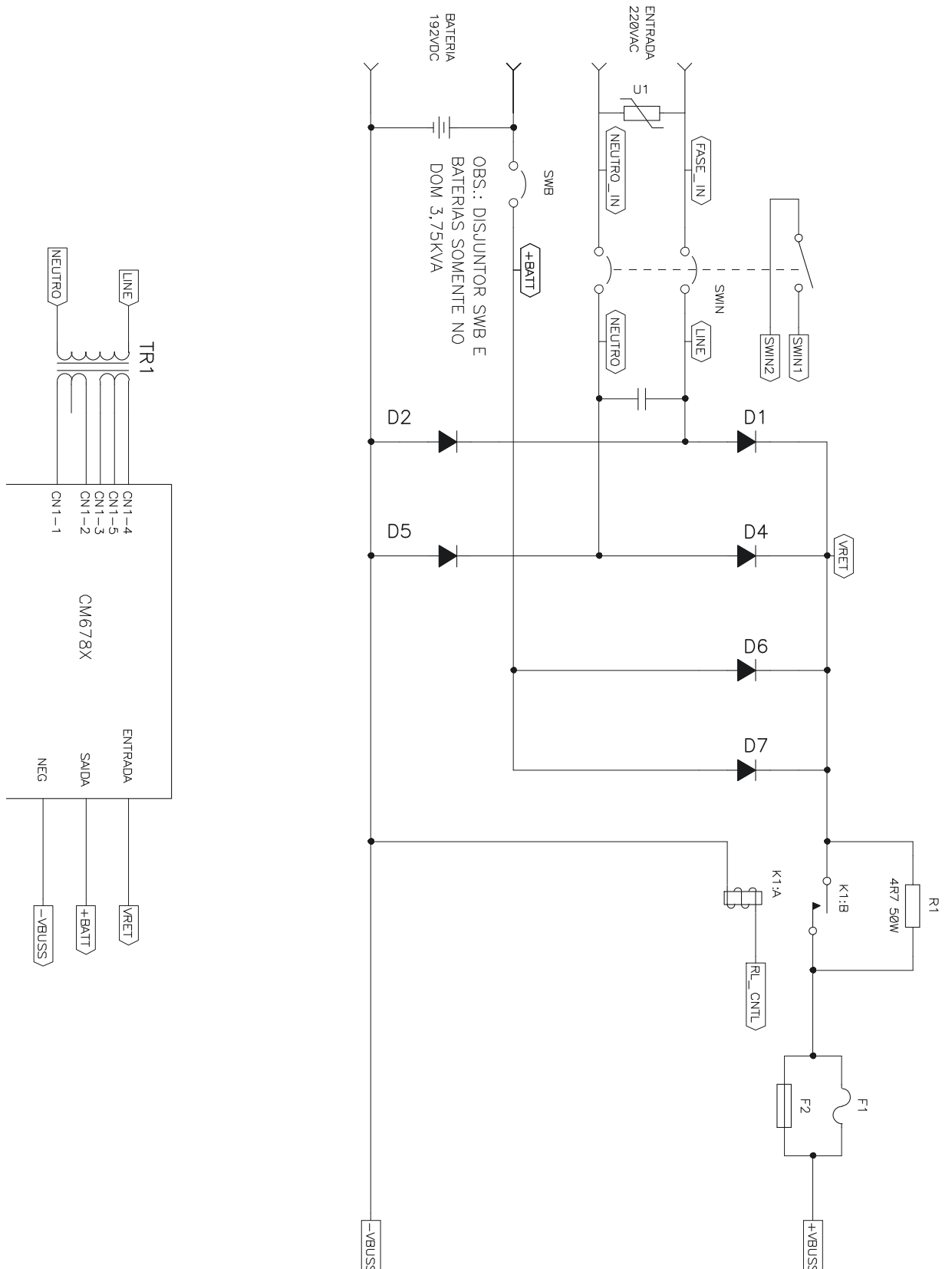


Manual Técnico

No break Selection SP / Dominion SP

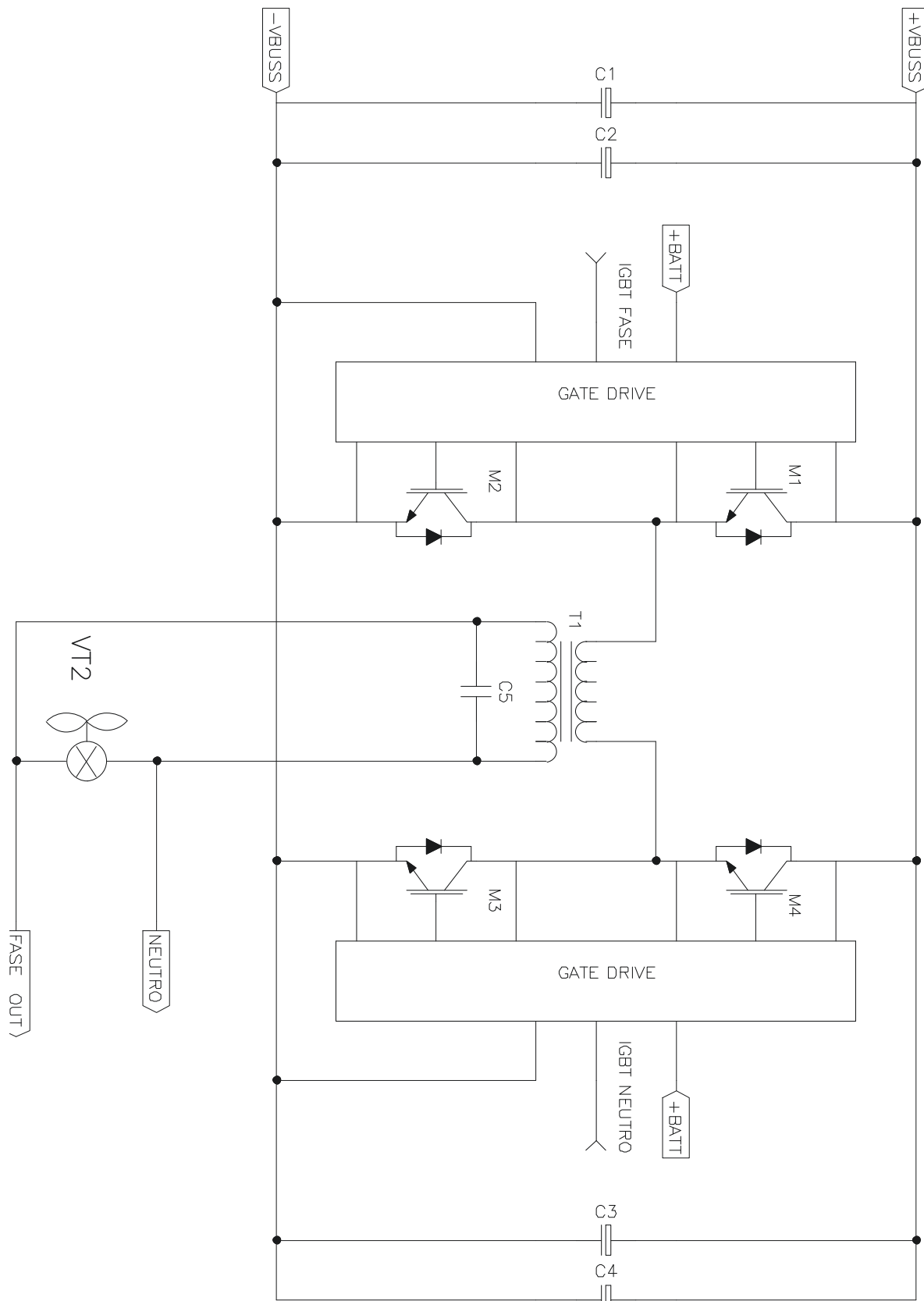
Depto. Assistência Técnica

Dominion 3,75KVA - 12KVA MONO (Retificador)





Dominion 3,75KVA - 12KVA MONO (Inversor)



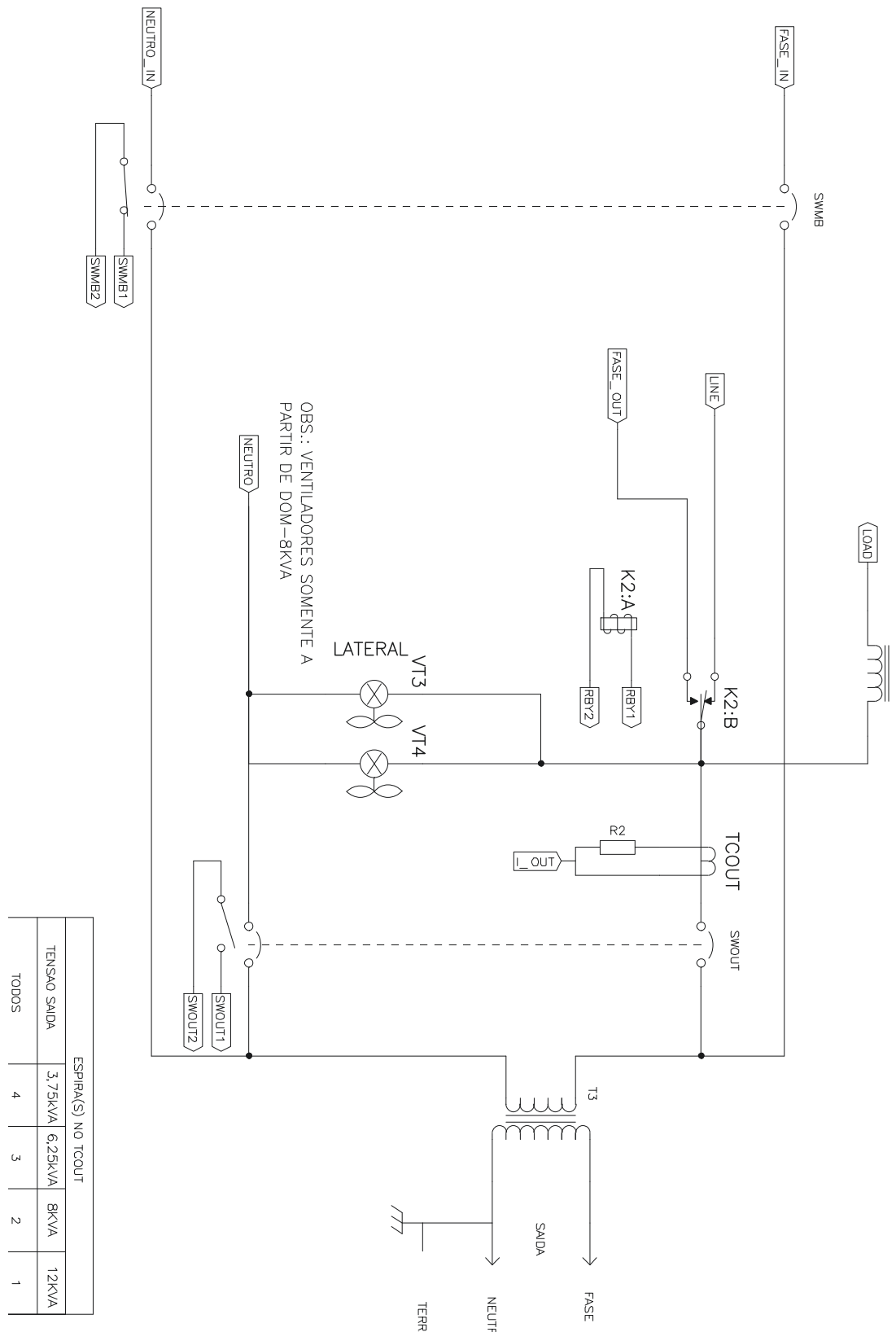


Manual Técnico

No break Selection SP / Dominion SP

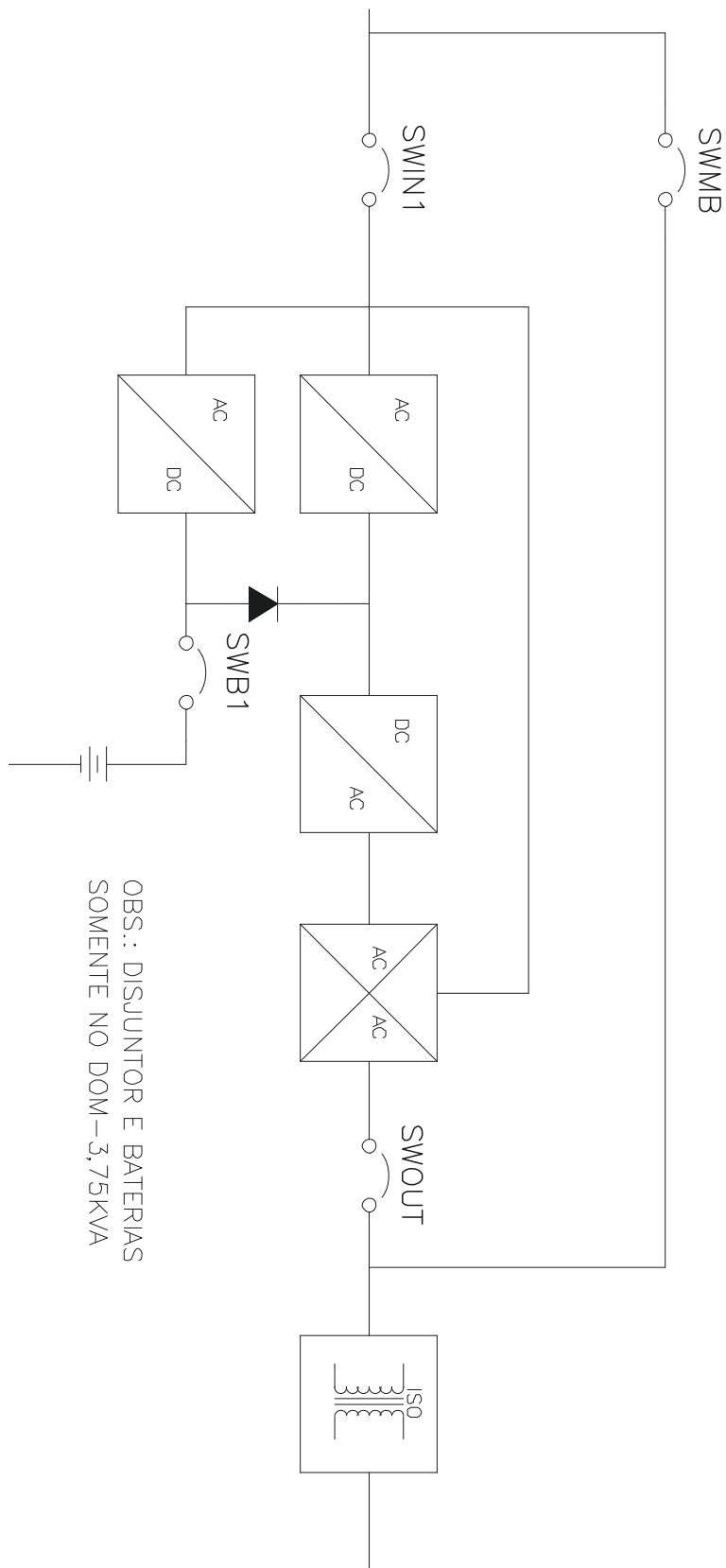
Depto. Assistência Técnica

Dominion 3,75KVA - 12KVA MONO (By Pass)





Dominion 3,75KVA - 18KVA 380



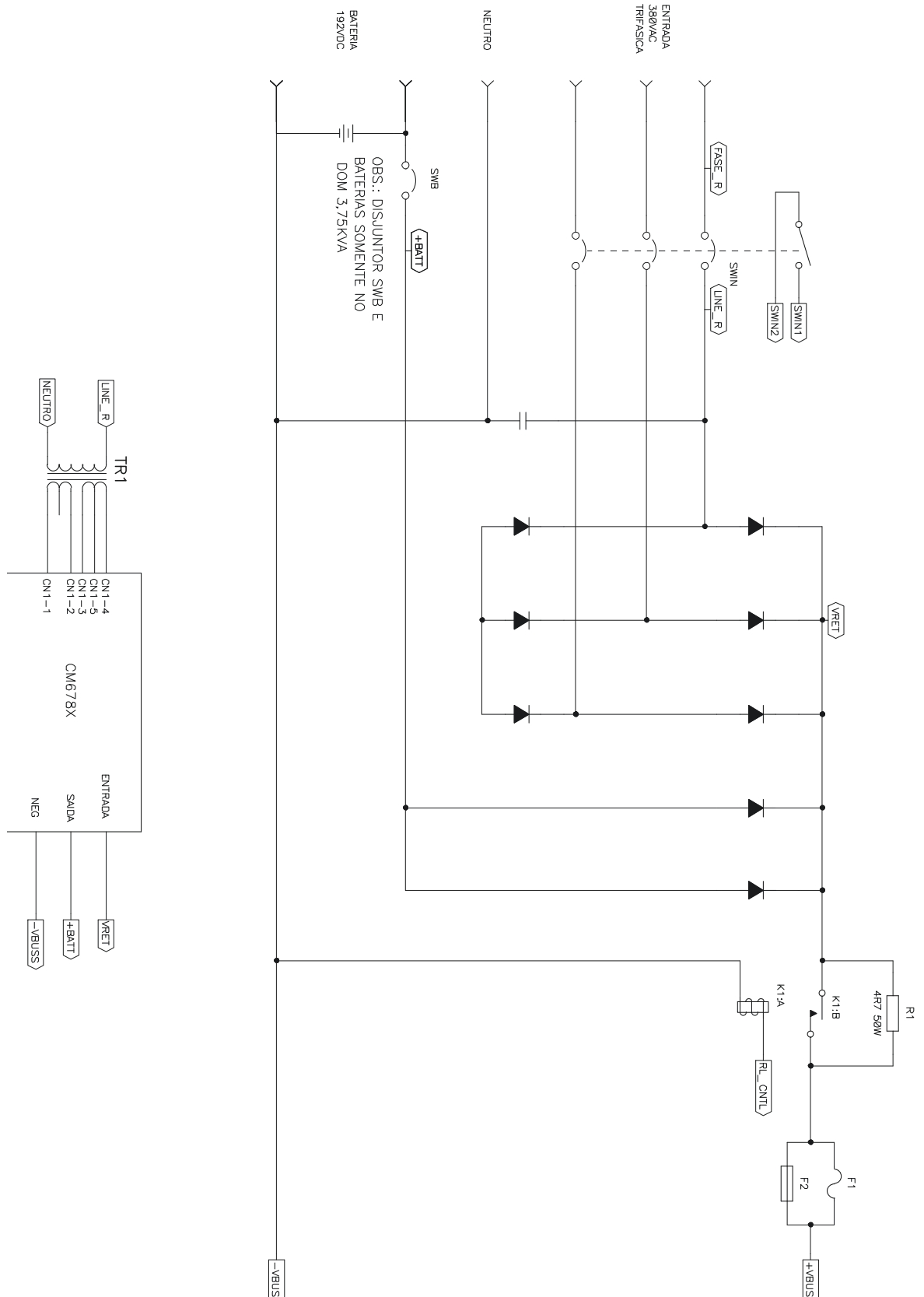


Manual Técnico

No break Selection SP / Dominion SP

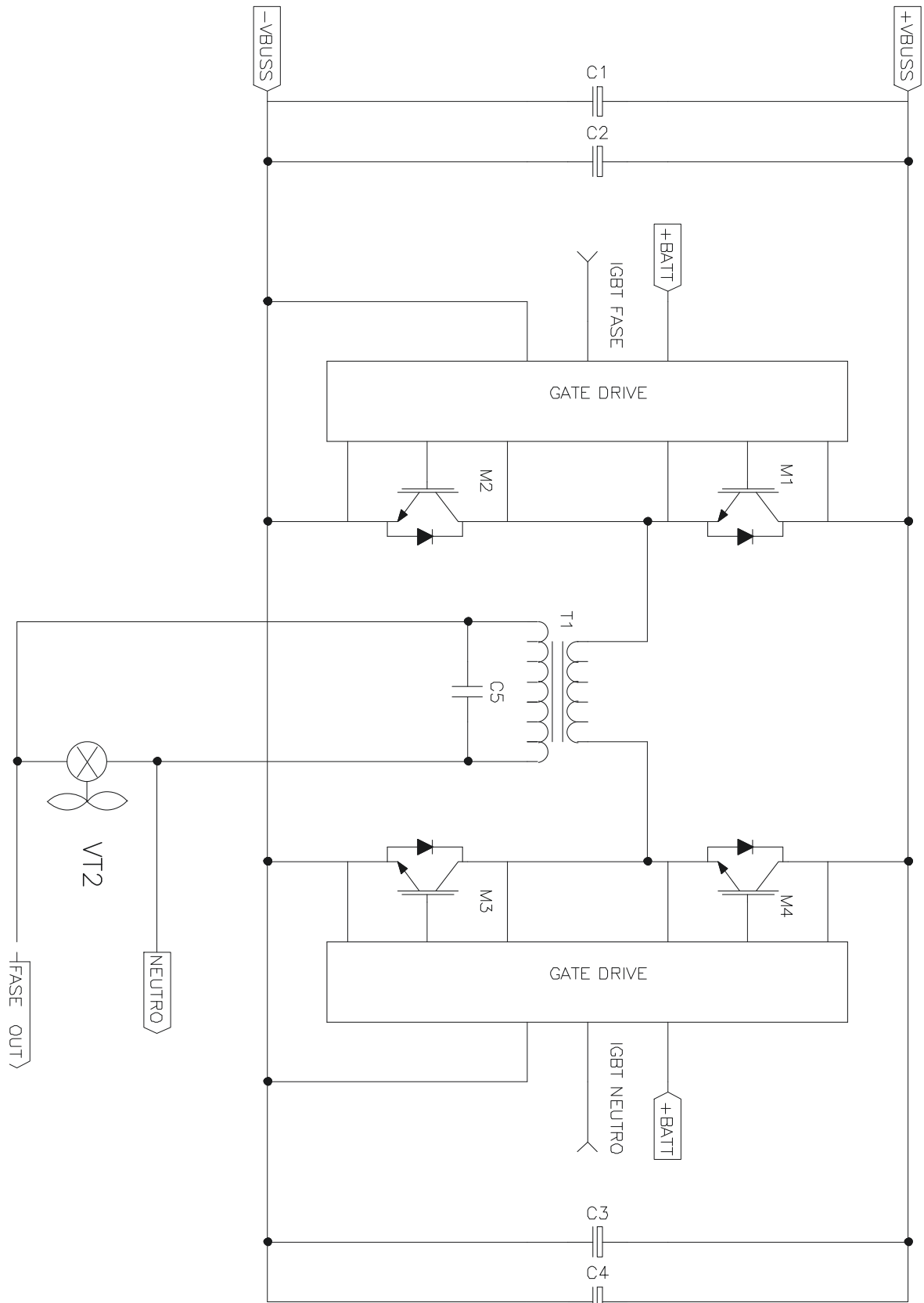
Depto. Assistência Técnica

Dominion 3,75KVA - 18KVA 380 (Retificador)





Dominion 3,75KVA - 18KVA 380 (Inversor)



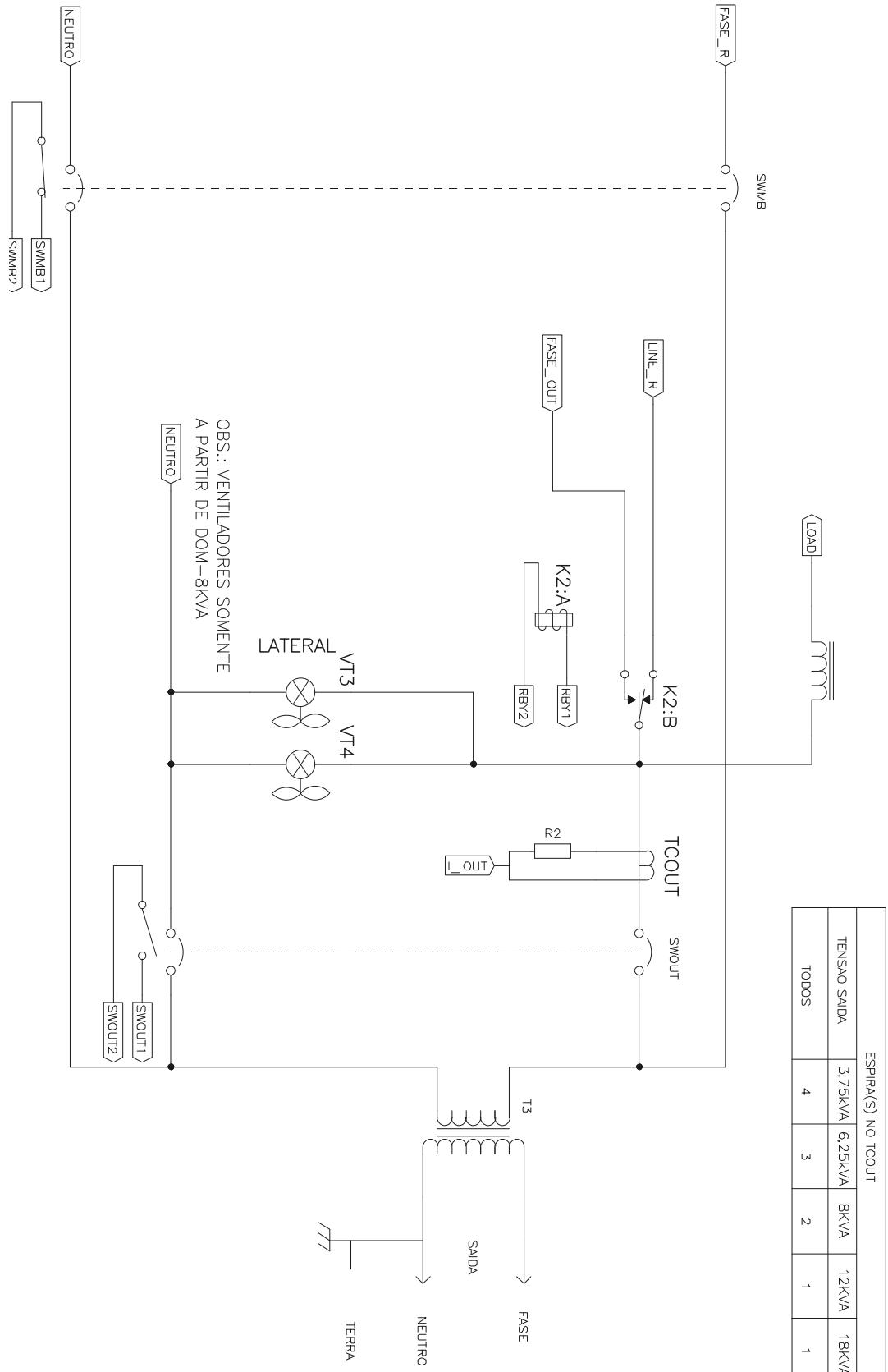


Manual Técnico

No break Selection SP / Dominion SP

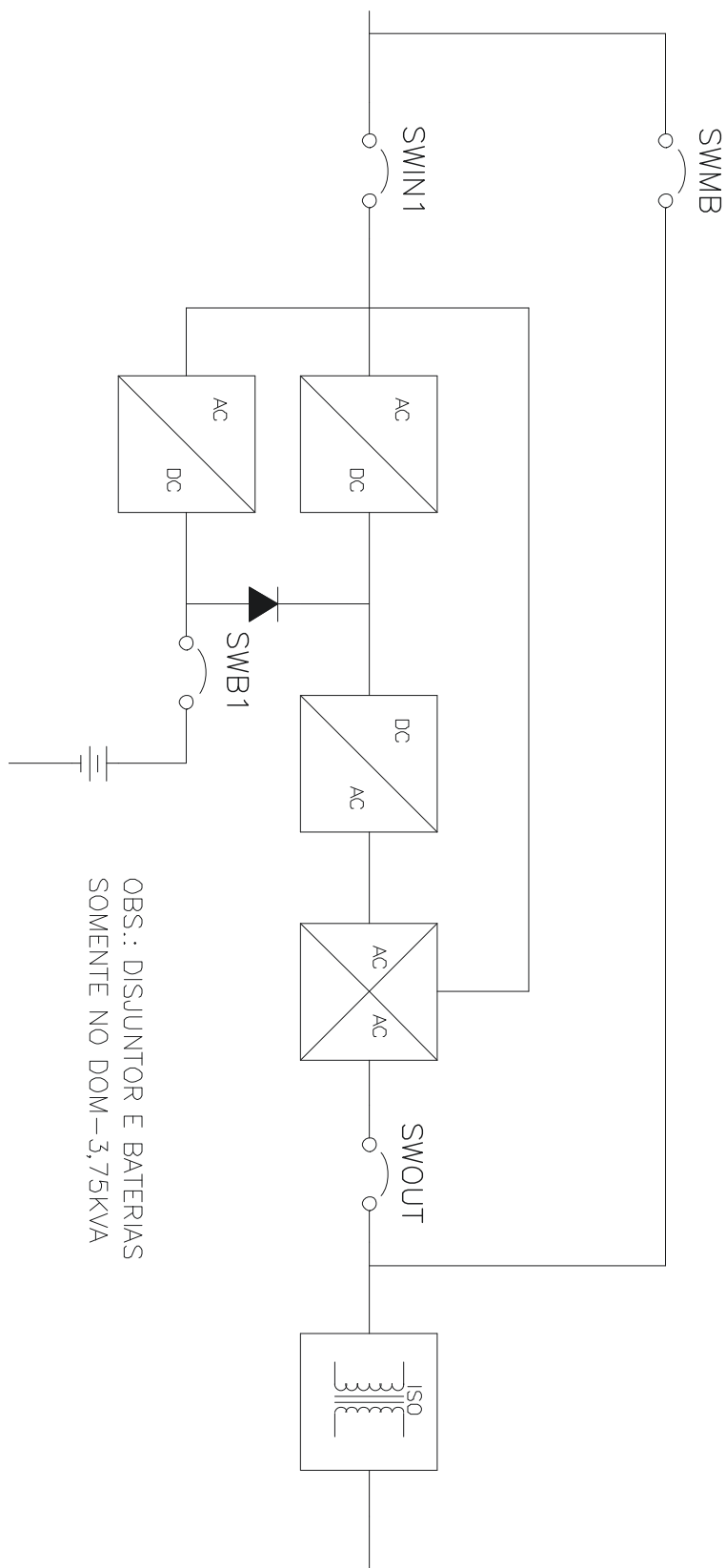
Depto. Assistência Técnica

Dominion 3,75KVA - 18KVA 380 (By Pass)





Dominion 3,75KVA - 18KVA TRI



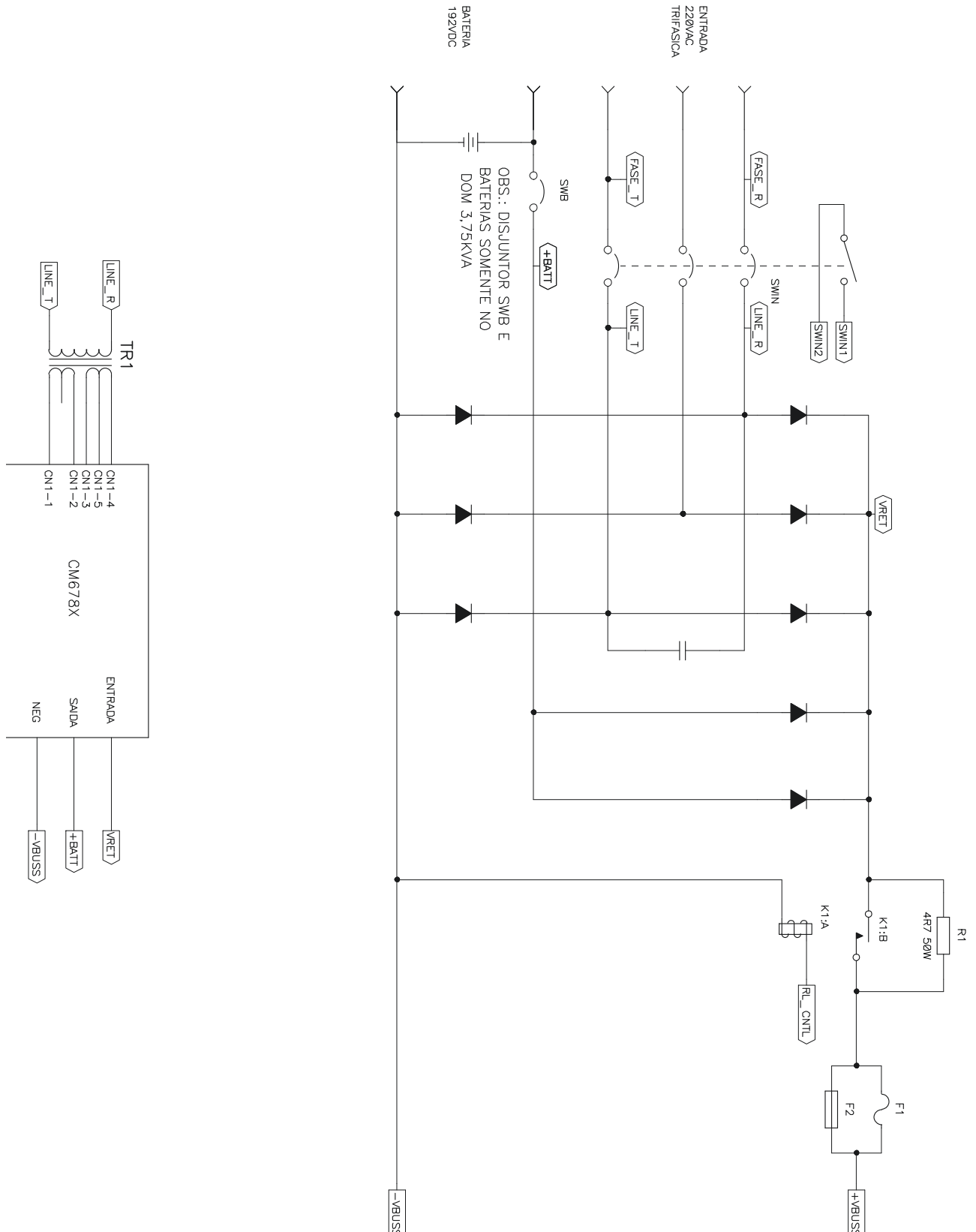


Manual Técnico

No break Selection SP / Dominion SP

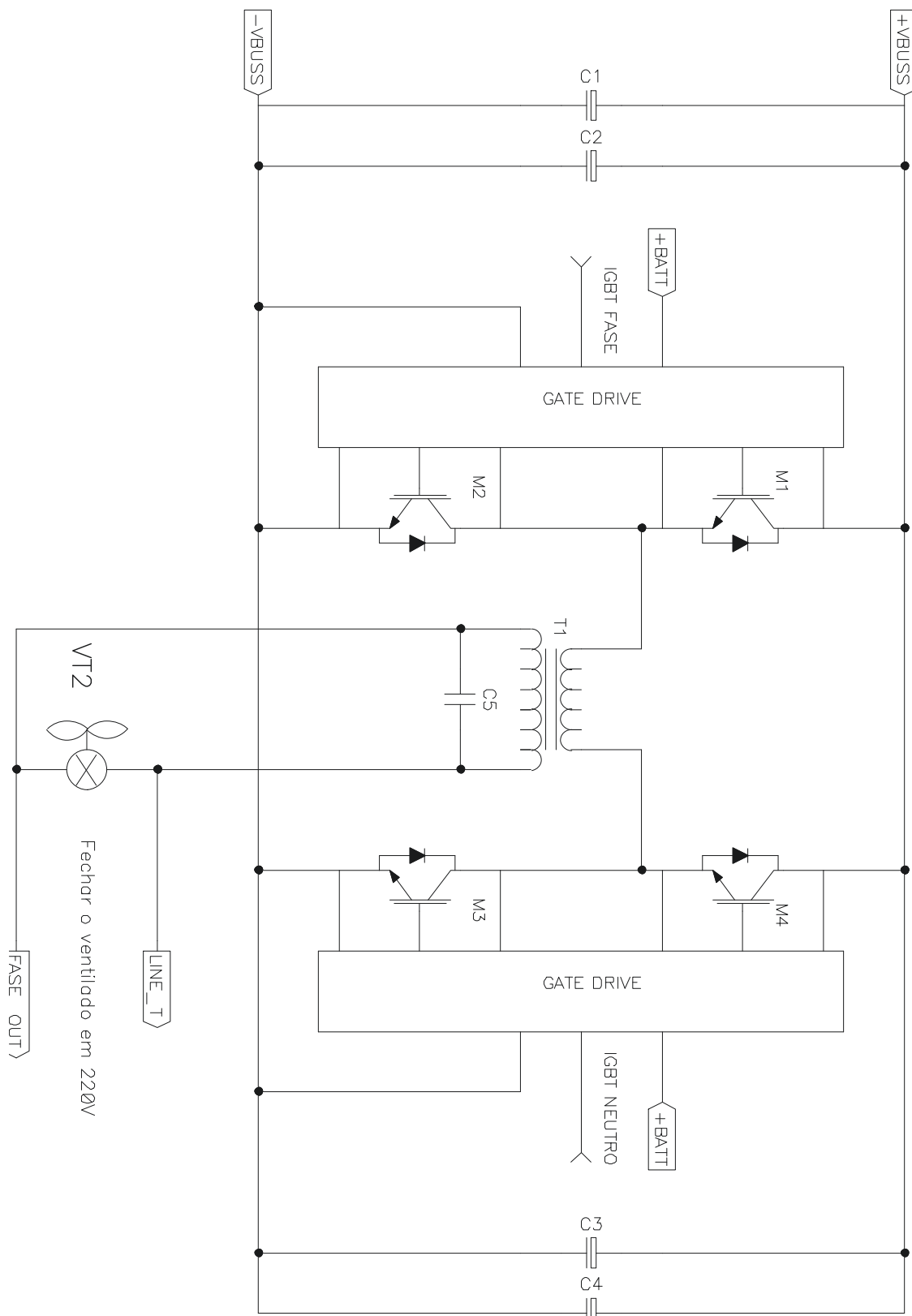
Depto. Assistência Técnica

Dominion 3,75KVA - 18KVA TRI (Retificador)





Dominion 3,75KVA - 18KVA TRI (Inversor)



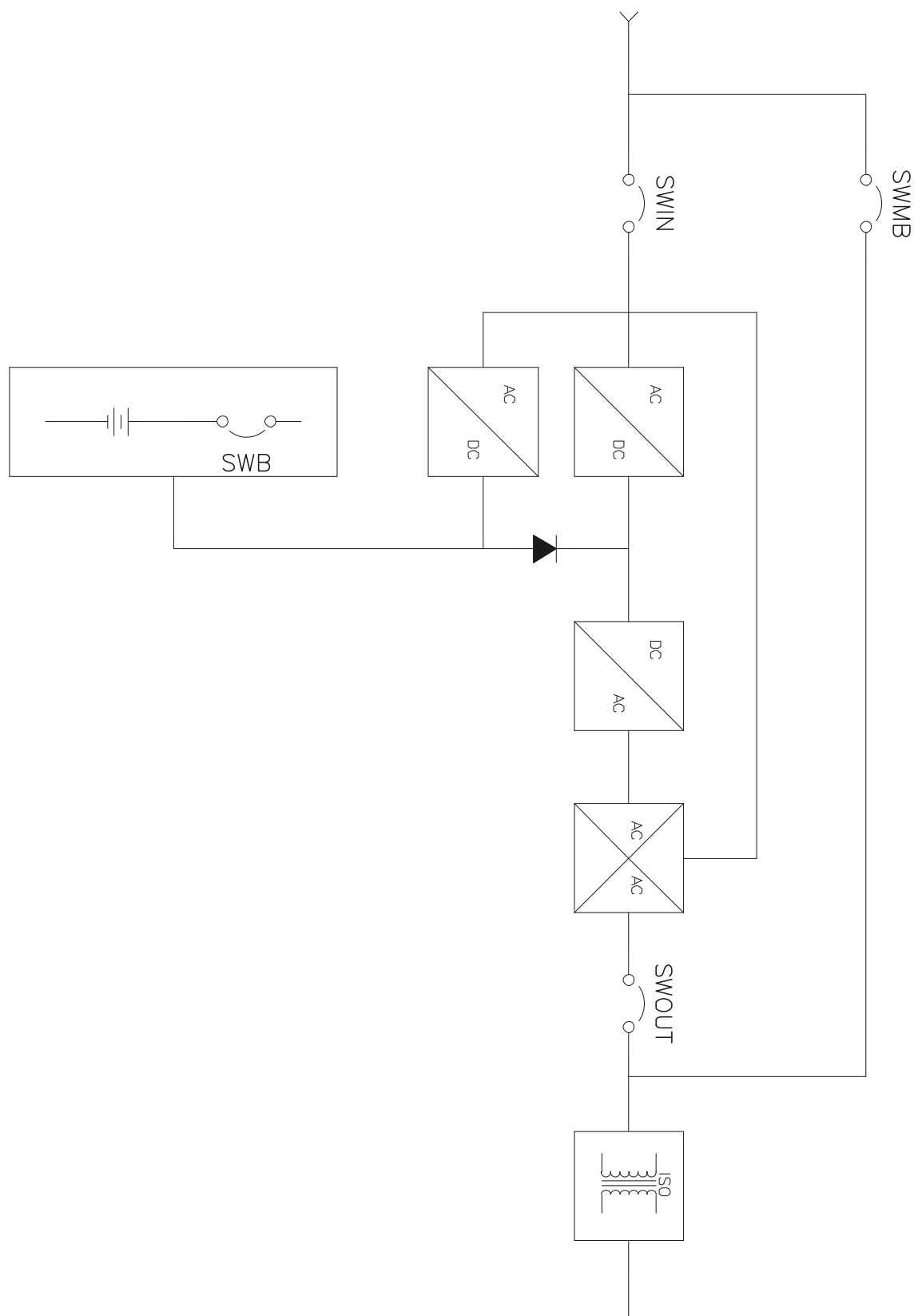


ESPIRA(S) NO TCUOT					
TENSAO SAIDA	3,75kVA	6,25kVA	8kVA	12kVA	18kVA
TODOS	4	3	2	1	1





Dominion 25KVA 380



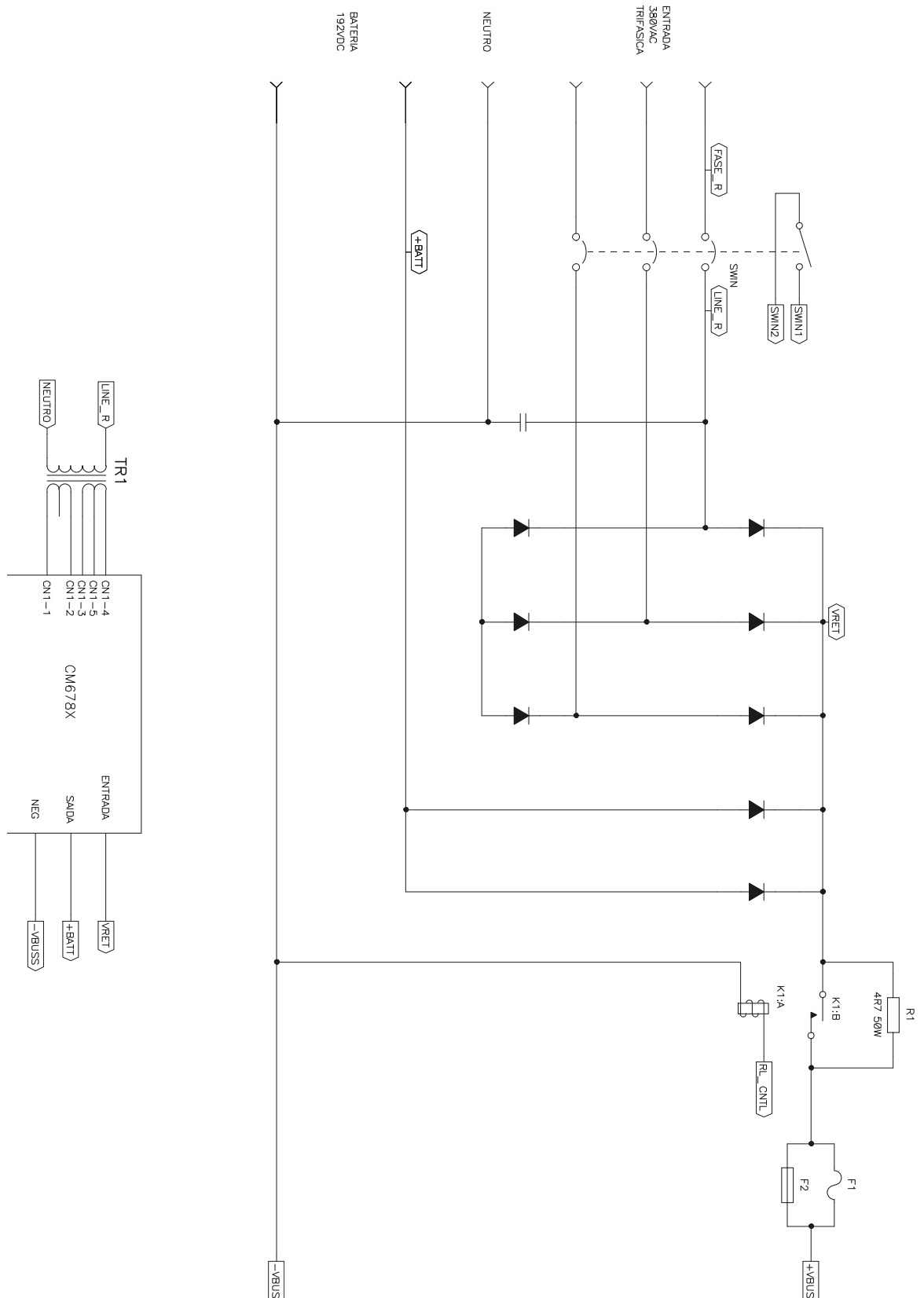


Manual Técnico

No break Selection SP / Dominion SP

Depto. Assistência Técnica

Dominion 25KVA 380 (Retificador)





The diagram illustrates a 3-phase inverter system. It features two main inverter legs, each consisting of an IGBT (M1, M2 and M3, M4) and an anti-parallel diode. The IGBTs are driven by two separate GATE DRIVE blocks. The output of the inverter legs is connected to a transformer (T1) through a common rail. The transformer's secondary winding is connected to a load (VT1) and a neutral point (NEUTRO). The load is also connected to a voltage transformer (VT1) and a phase output (FASE_OUT). The system is powered by a +BATT source and a -VBUSS source, with capacitors C1, C2, C3, and C4 connected to the busbars. A switch labeled IGBT FASE is connected to the +BATT source.



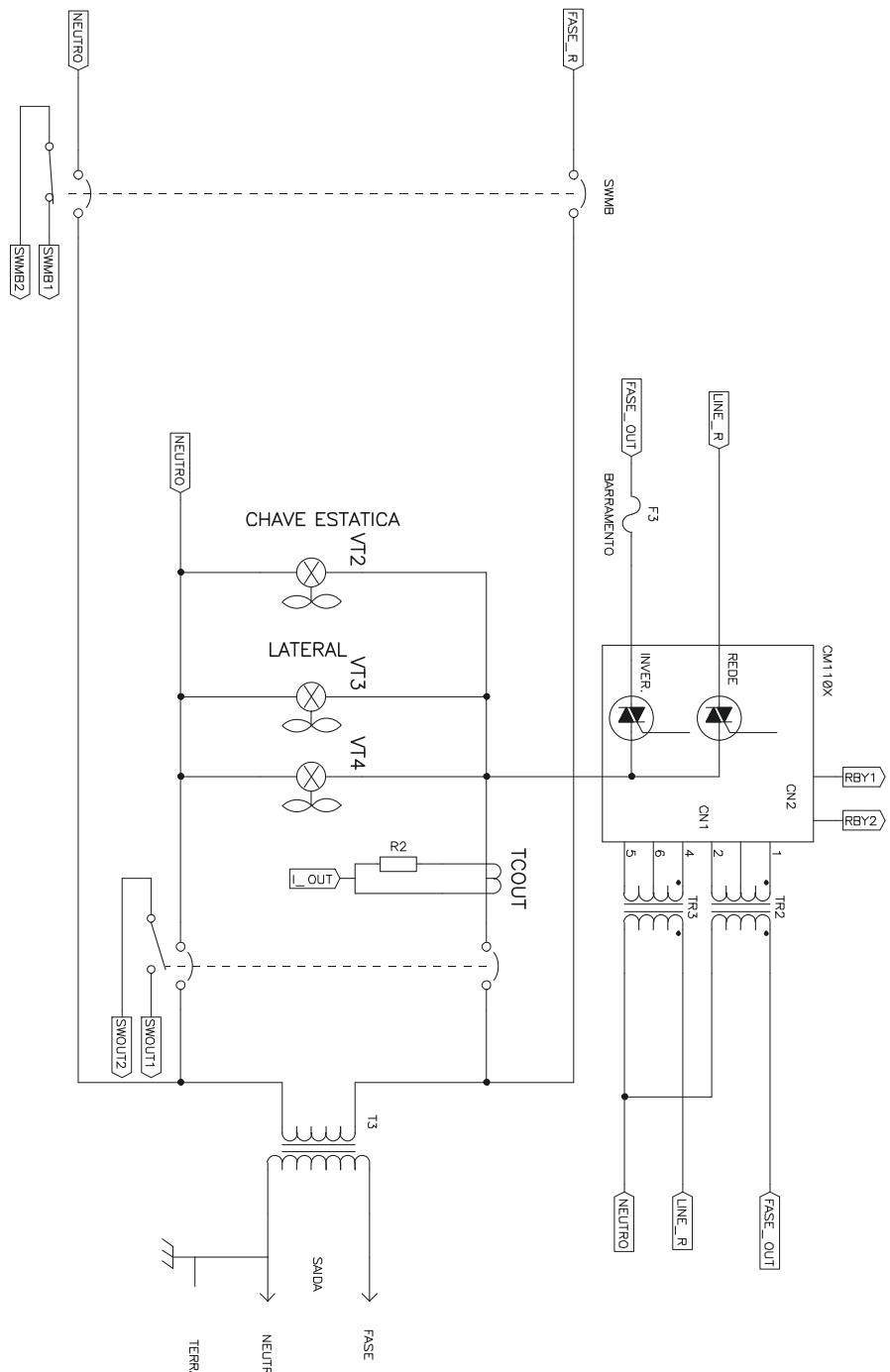
Manual Técnico

No break Selection SP / Dominion SP

Depto. Assistência Técnica

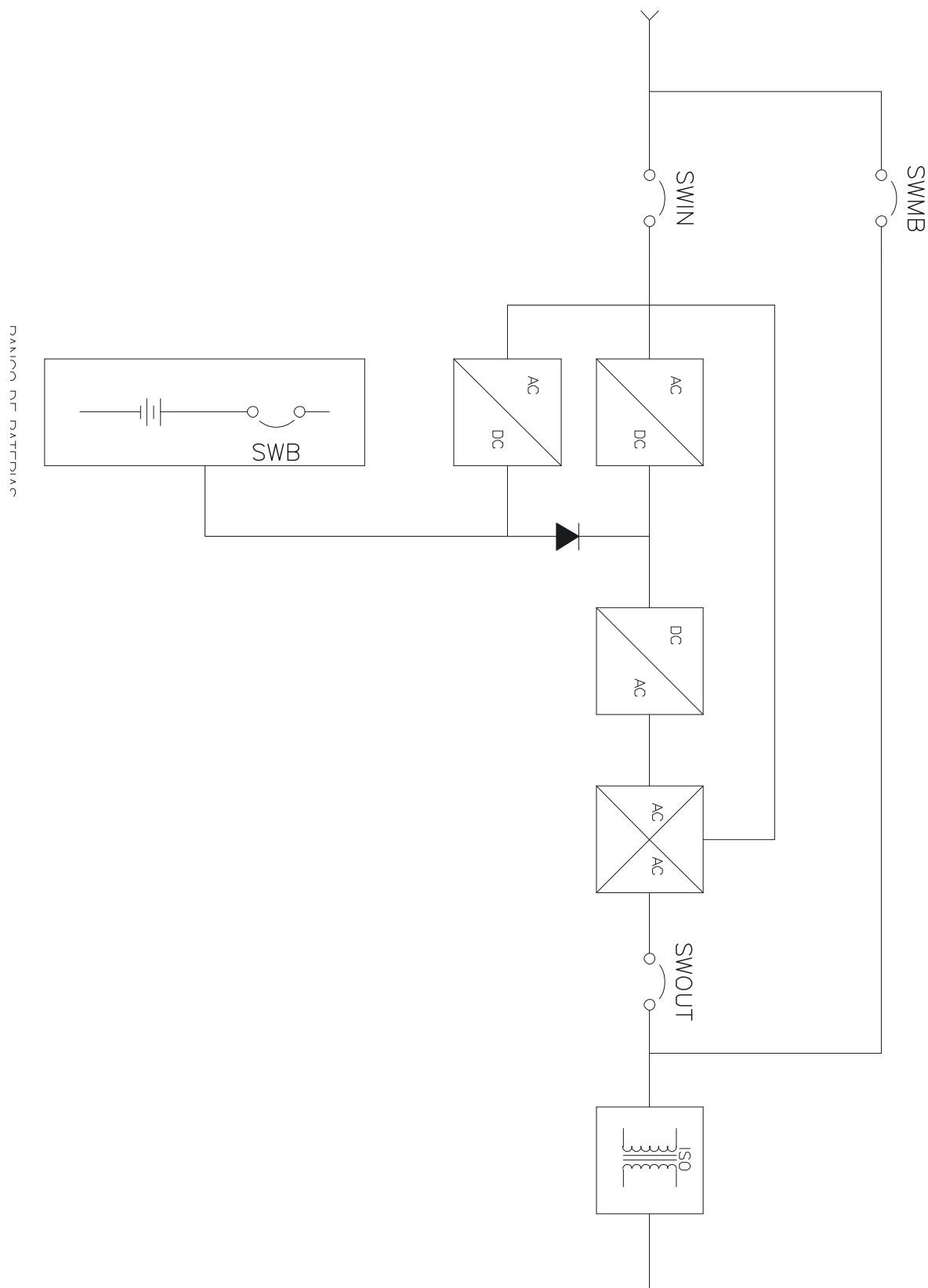
Dominion 25KVA 380 (By Pass)

TENSAO SAIDA	ESPIRA(S) NO TCOUT
TODAS	1





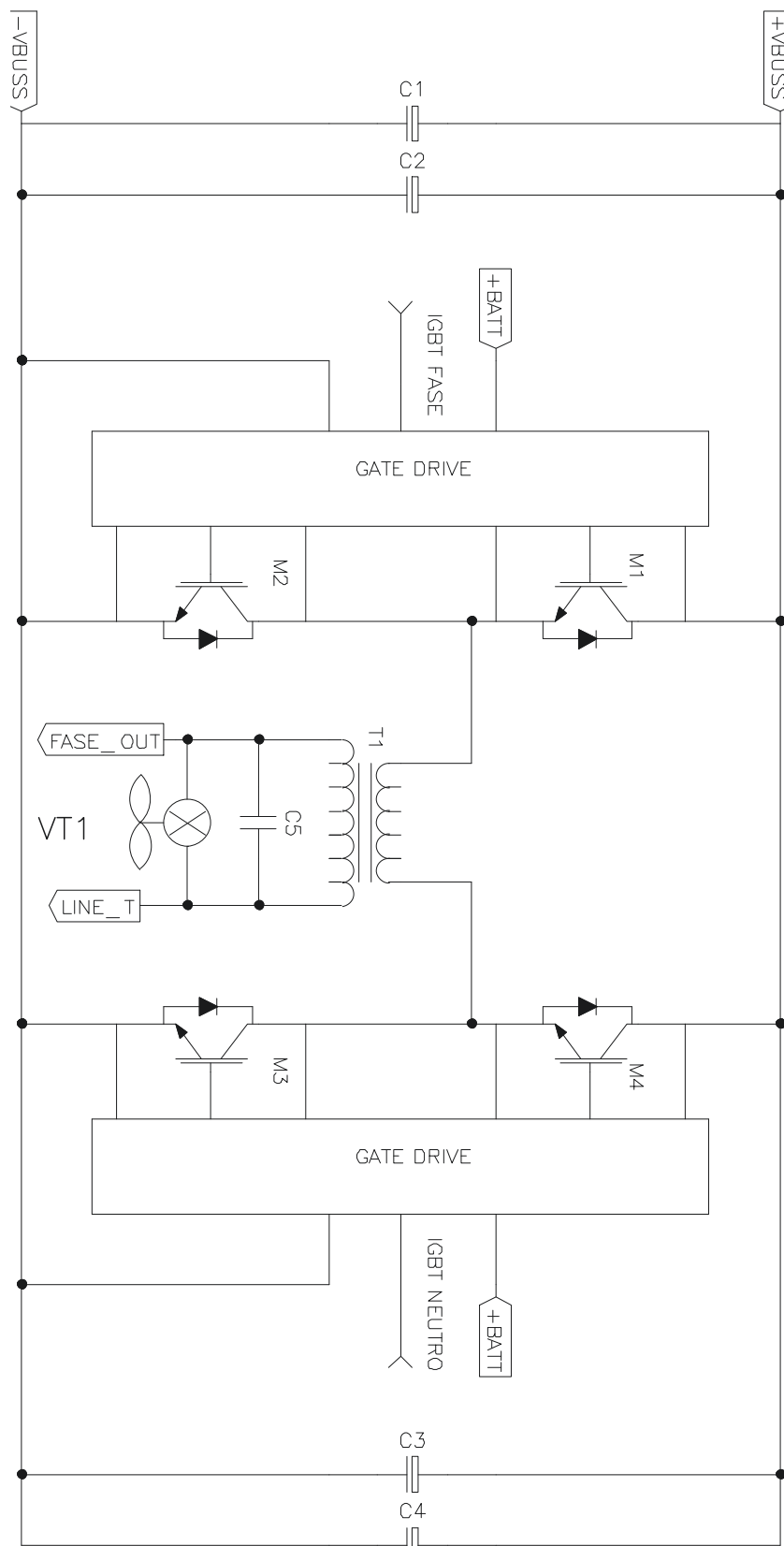
Dominion 25KVA TRI



[illegible]

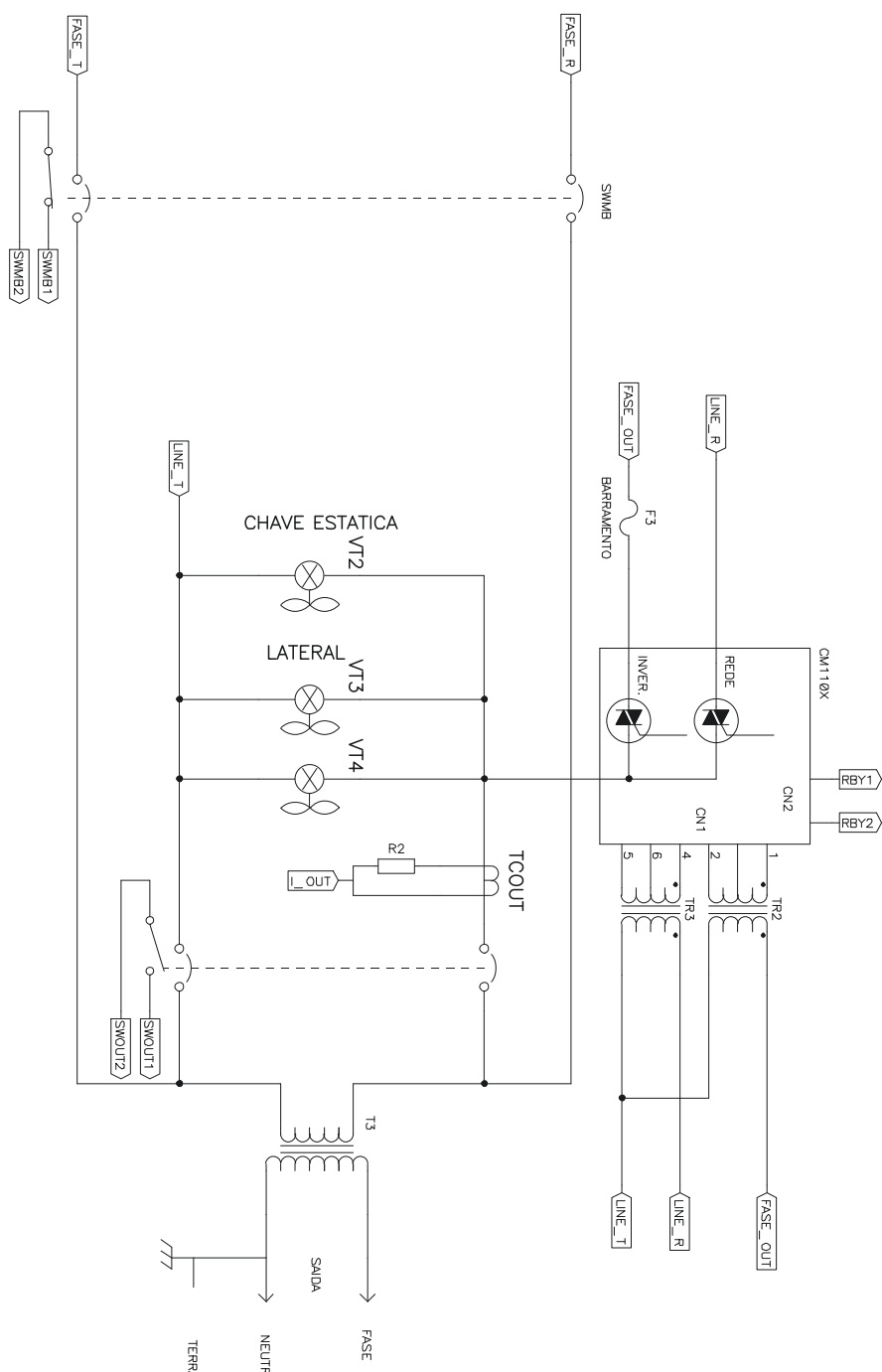


Dominion 25KVA TRI (Inversor)



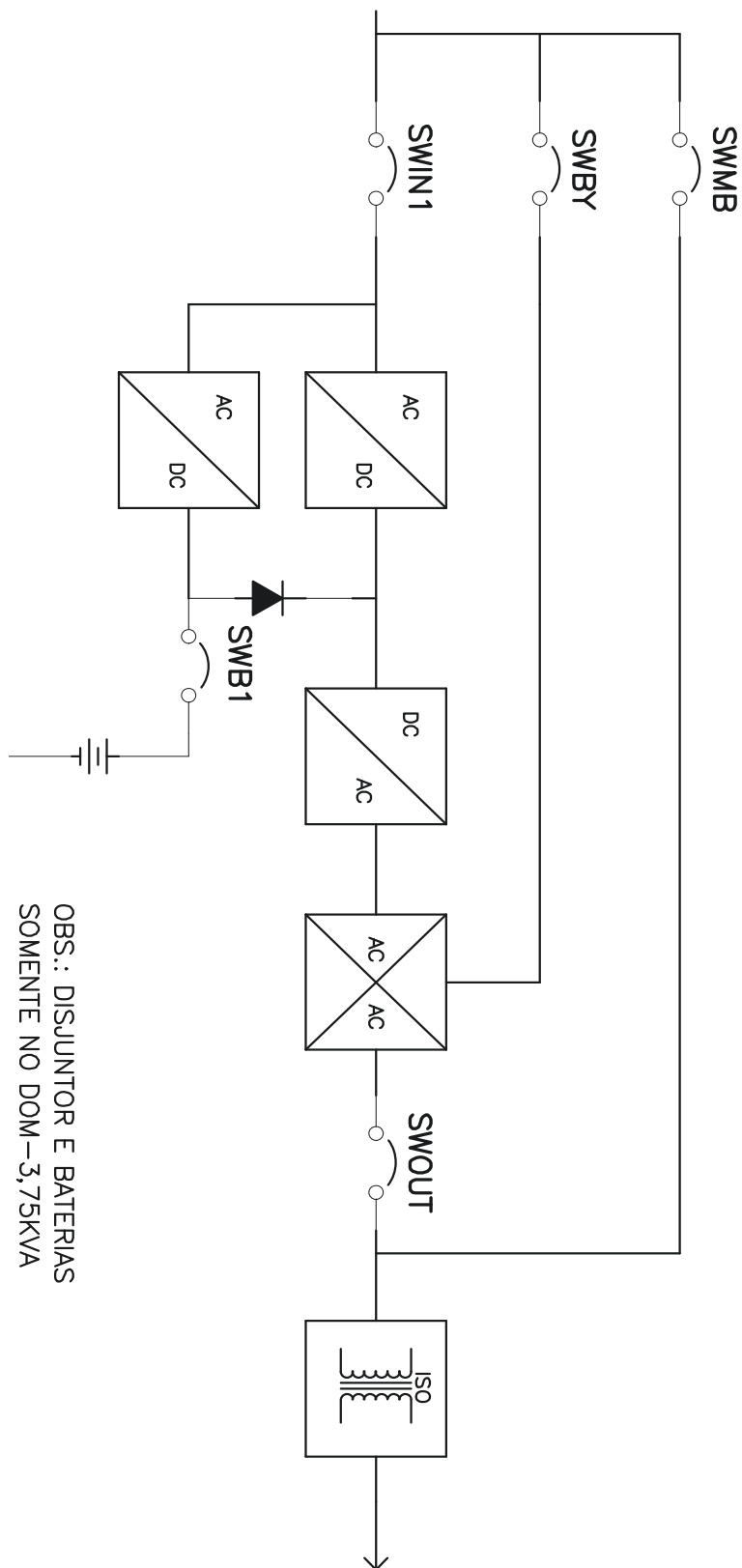


TENSAO SAIDA	ESPIRA(S) NO TCOULT
TODAS	1





Dominion SP 12KVA In Rush_R01





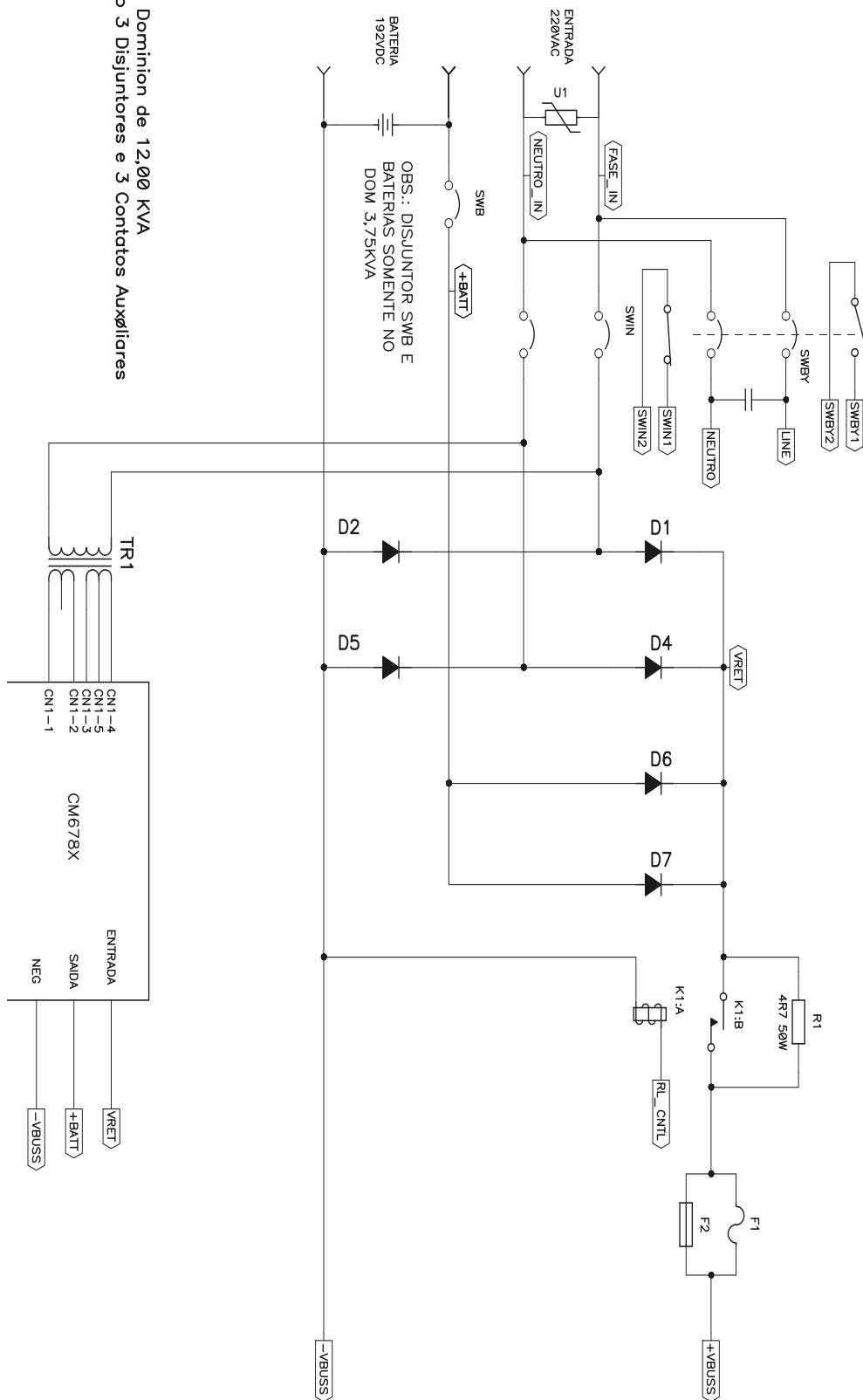
Manual Técnico

No break Selection SP / Dominion SP

Depto. Assistência Técnica

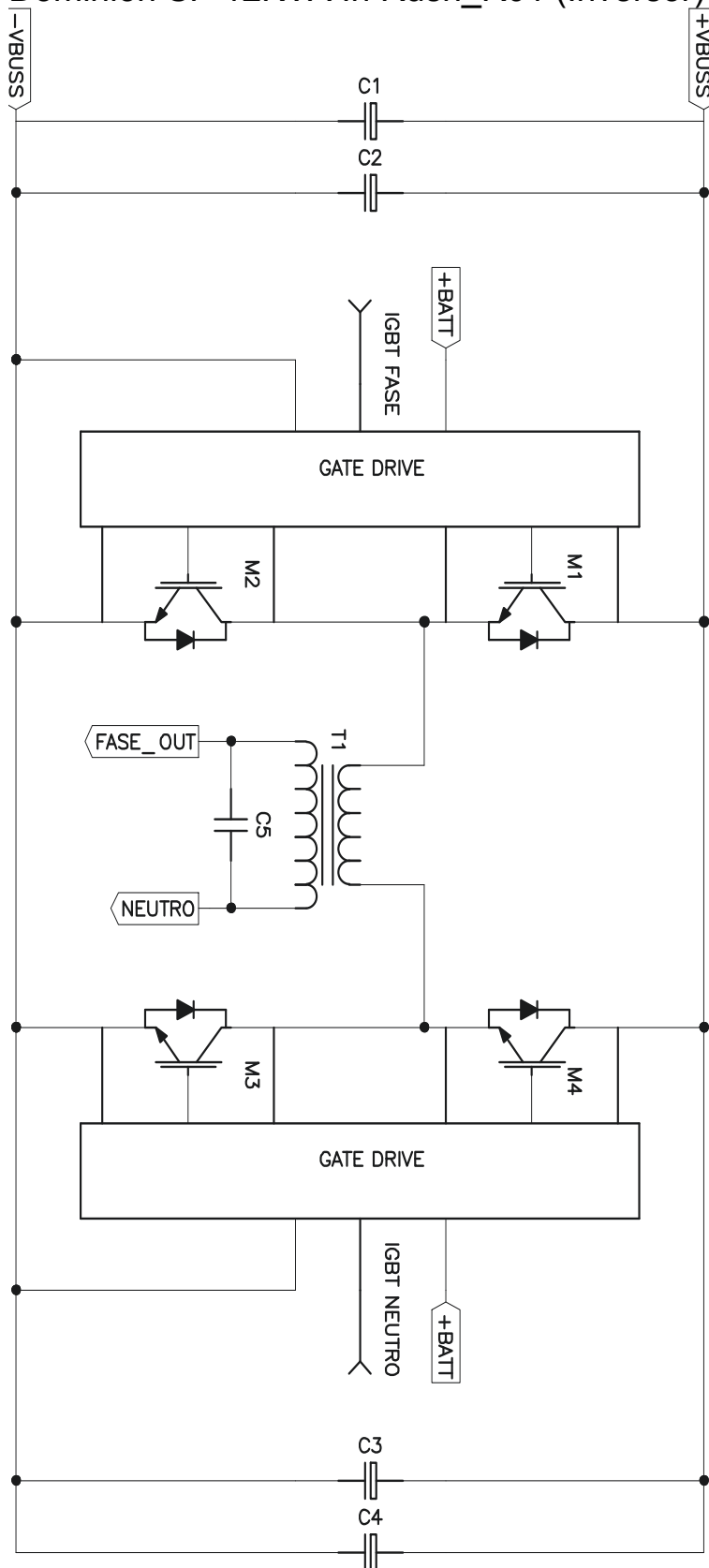
Dominion SP 12KVA In Rush_R01 (Retificador)

Para Dominion de 12,00 KVA
semo 3 Disjuntores e 3 Contatos Auxiliares





Dominion SP 12KVA In Rush_R01 (Inversor)



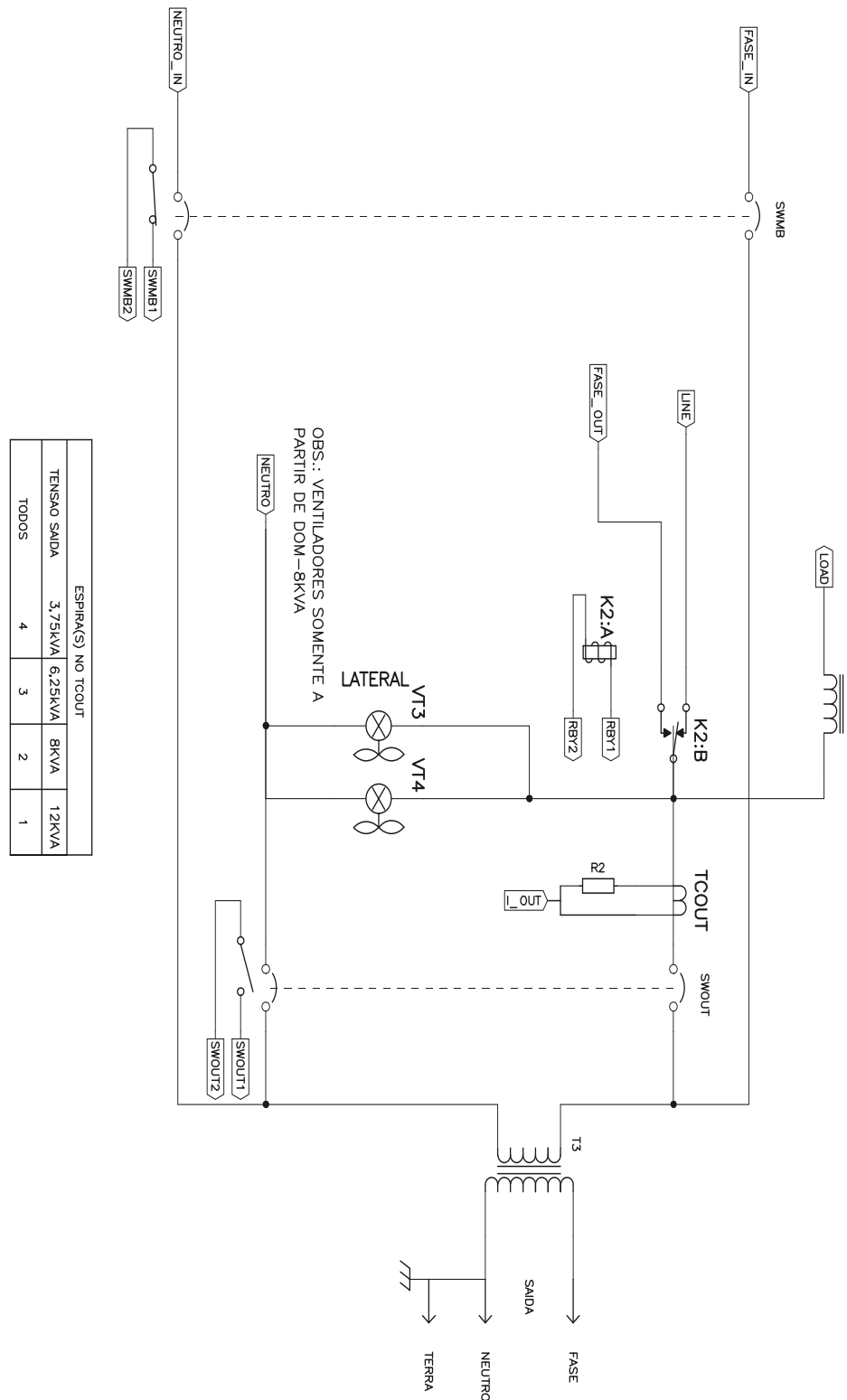


Manual Técnico

No break Selection SP / Dominion SP

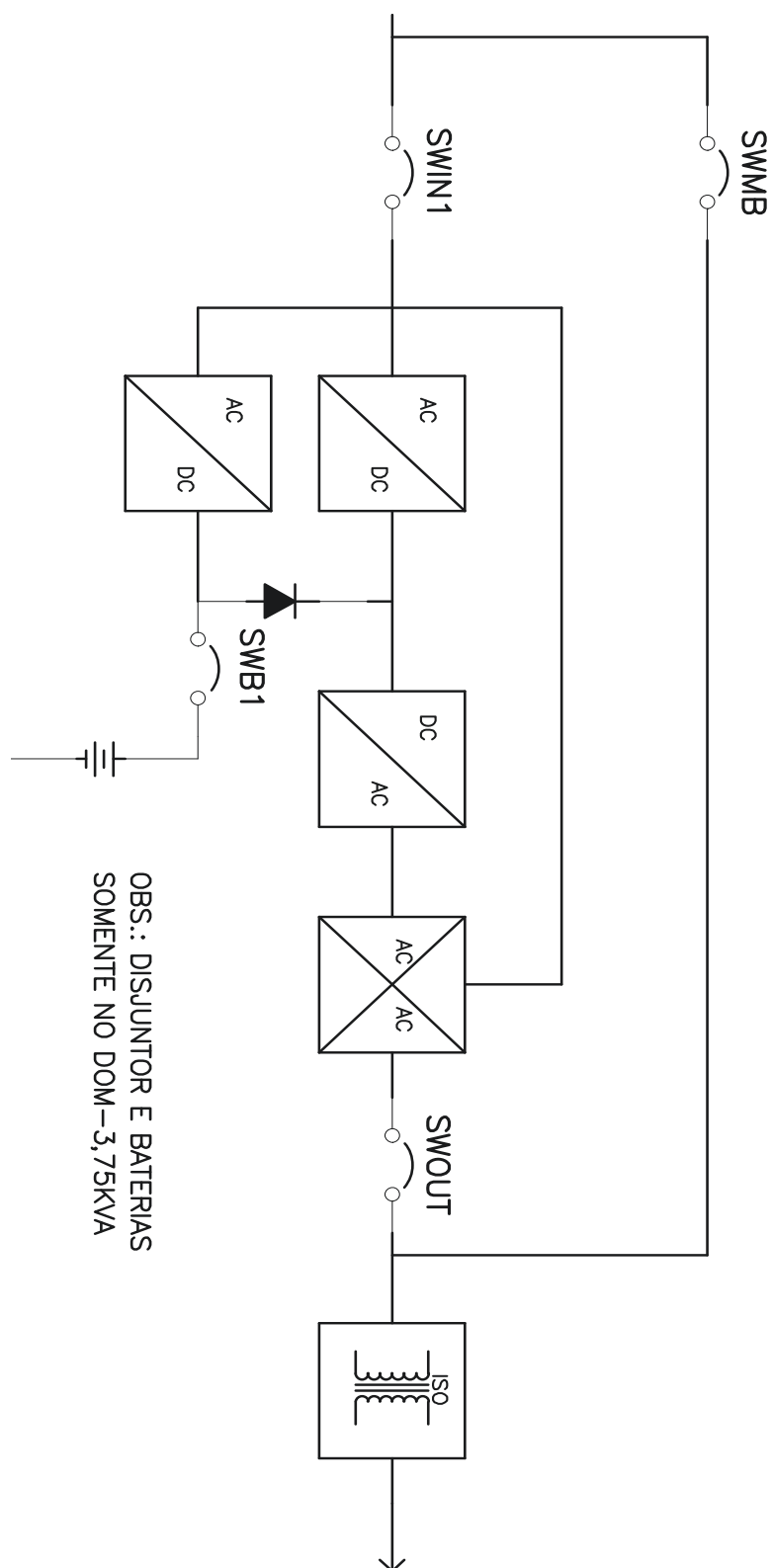
Depto. Assistência Técnica

Dominion SP 12KVA In Rush_R01 (By Pass)





Dominion SP 3,75 a 18,0Kva 380Vac - Saída 110+110

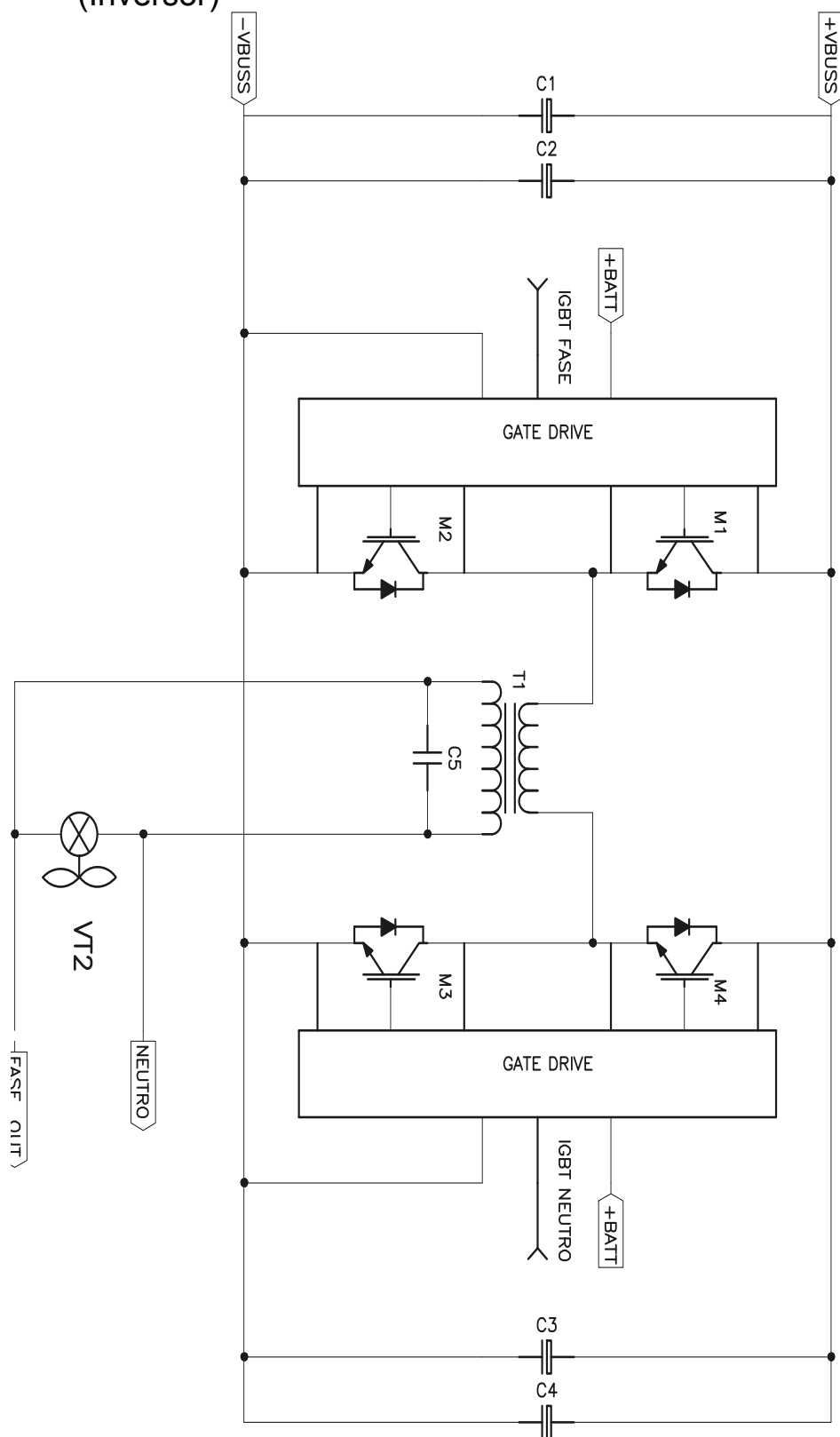


OBS.: DISJUNTOR E BATERIAS
SOMENTE NO DOM-3,75KVA





Dominion SP 3,75 a 18,0Kva 380Vac - Saída 110+110
(Inversor)





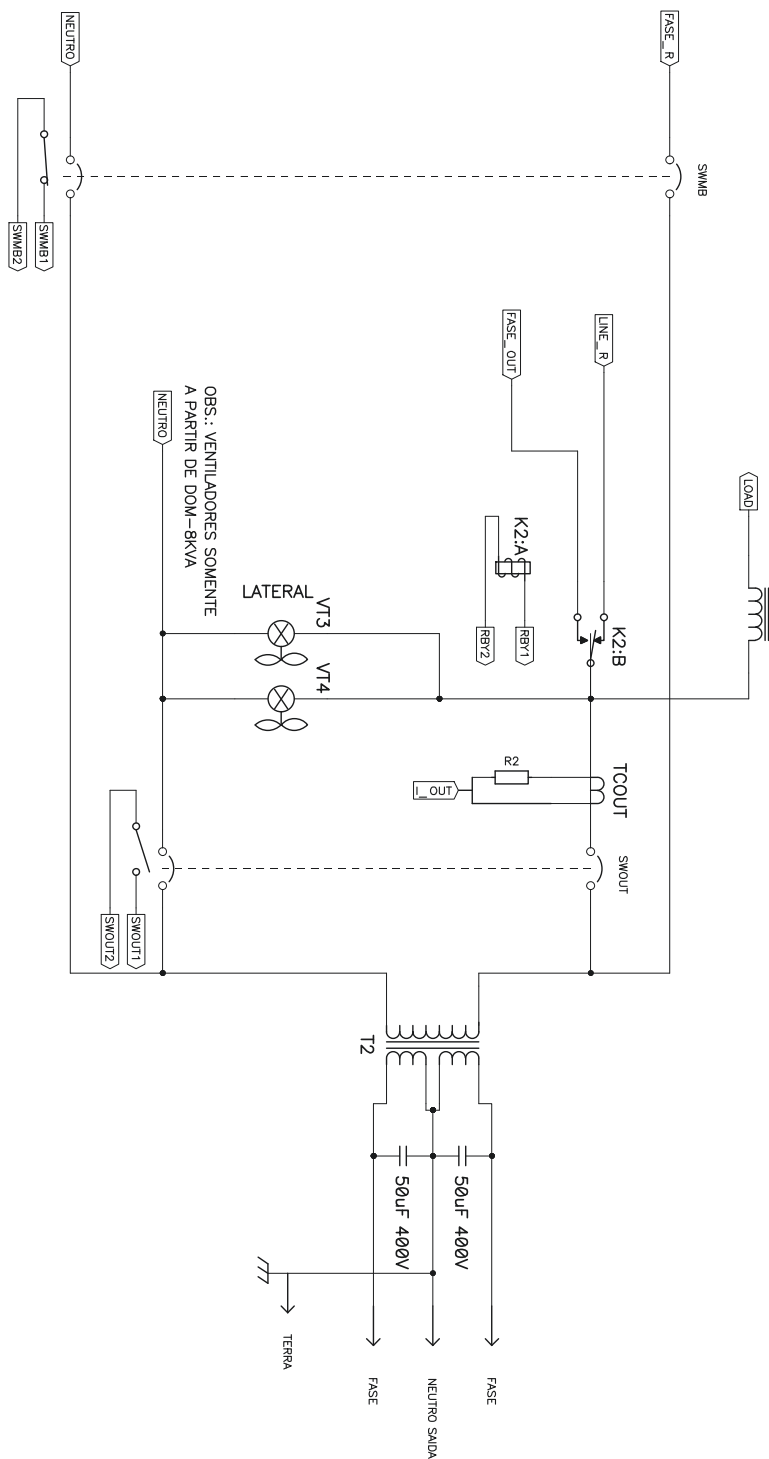
Manual Técnico

No break Selection SP / Dominion SP

Depto. Assistência Técnica

Dominion SP 3,75 a 18,0Kva 380Vac - Saída 110+110 (By pass)

ESPIRA(S) NO TCOUT						
TENSÃO SAÍDA	3,75KVA	6,25KVA	8KVA	12KVA	18KVA	
TOMOS	4	3	2	1	1	



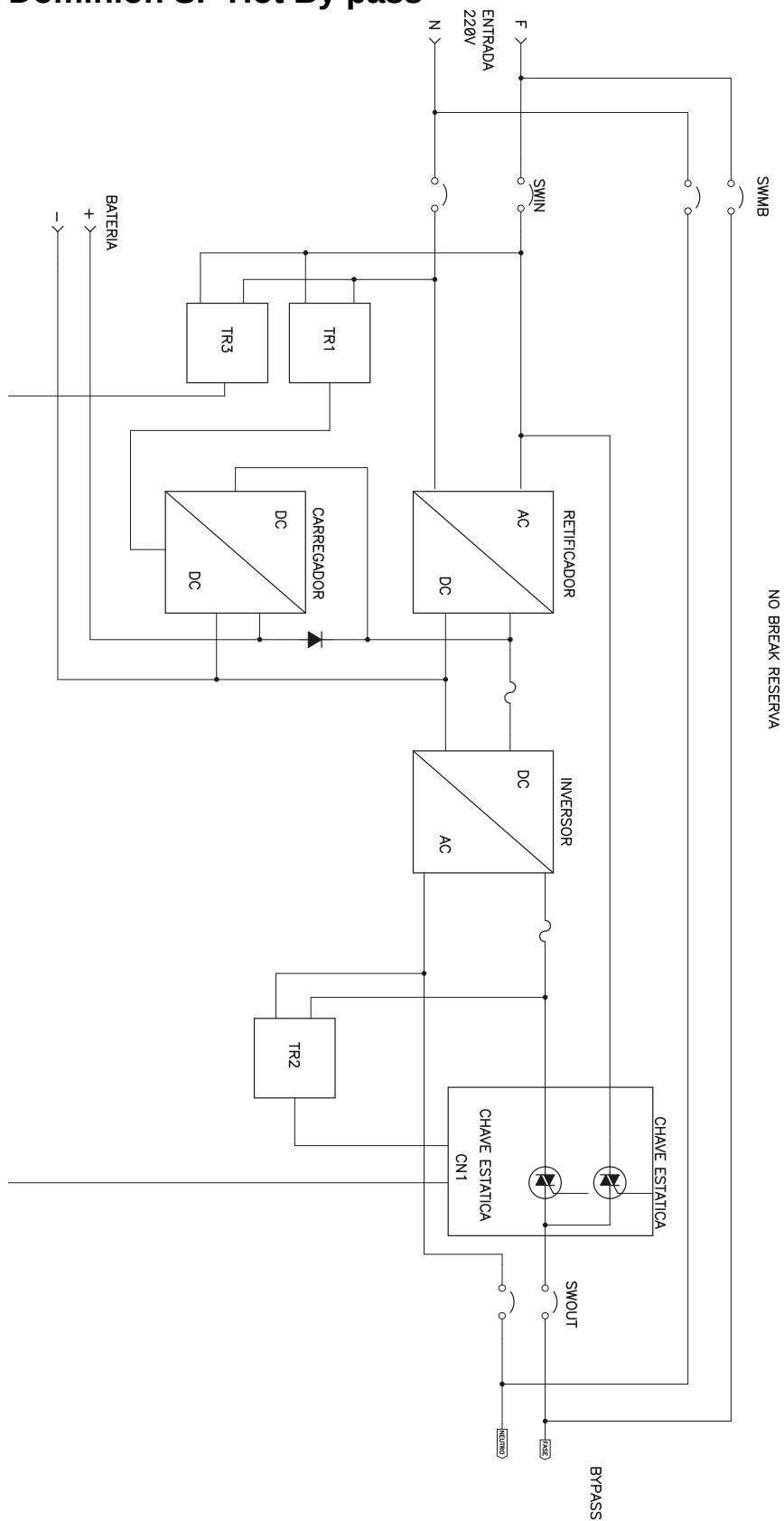


Manual Técnico

No break Selection SP / Dominion SP

Depto. Assistência Técnica

Dominion SP Hot By pass



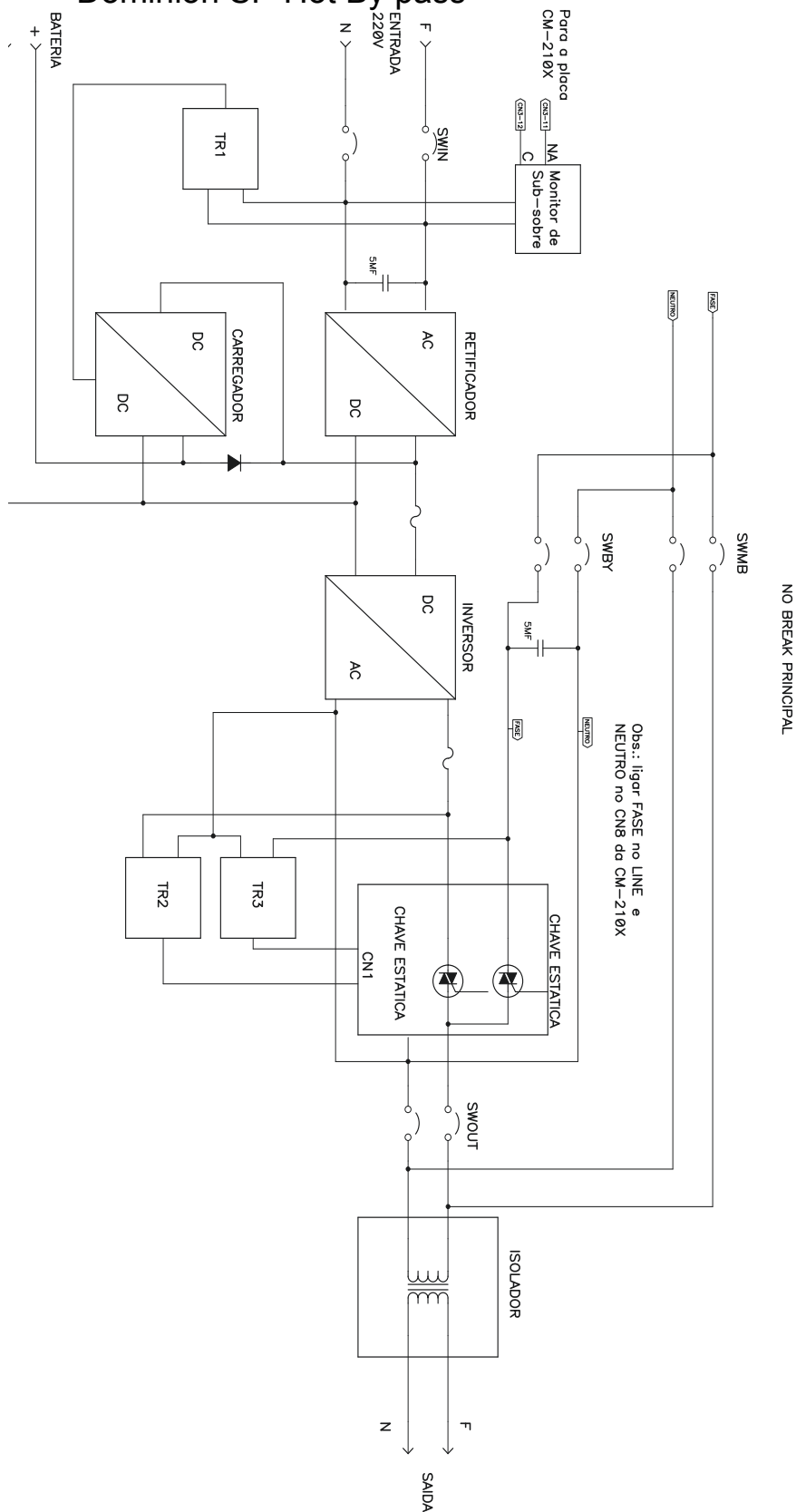


Manual Técnico

No break Selection SP / Dominion SP

Depto. Assistência Técnica

Dominion SP Hot By pass



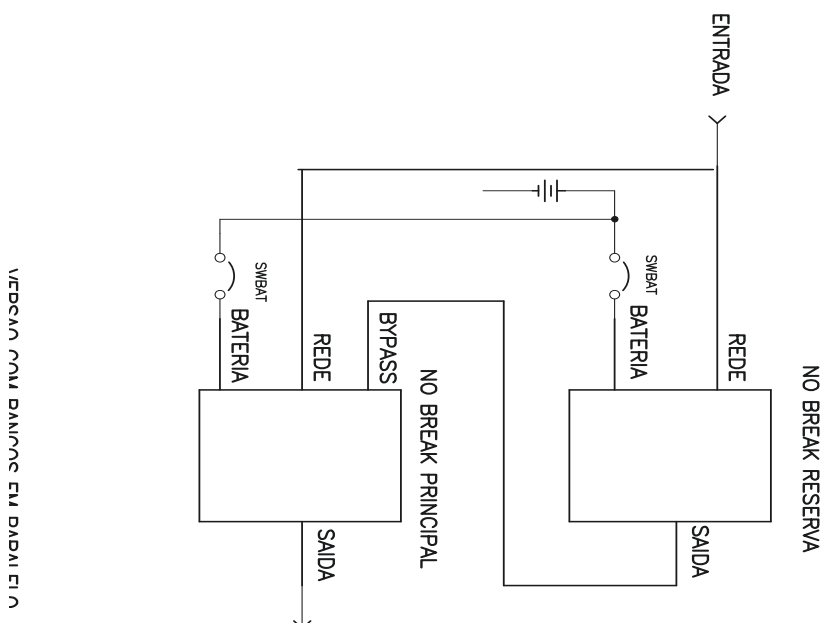
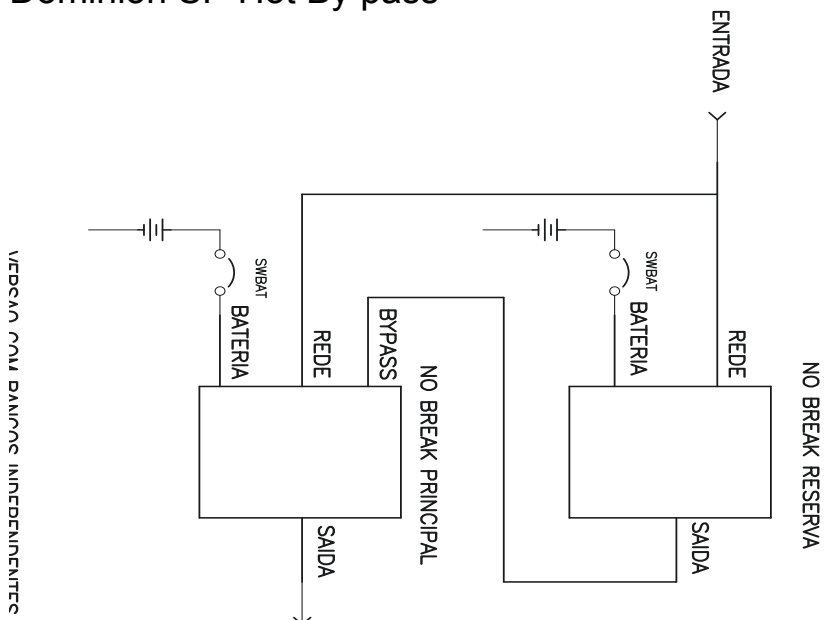


Manual Técnico

No break Selection SP / Dominion SP

Depto. Assistência Técnica

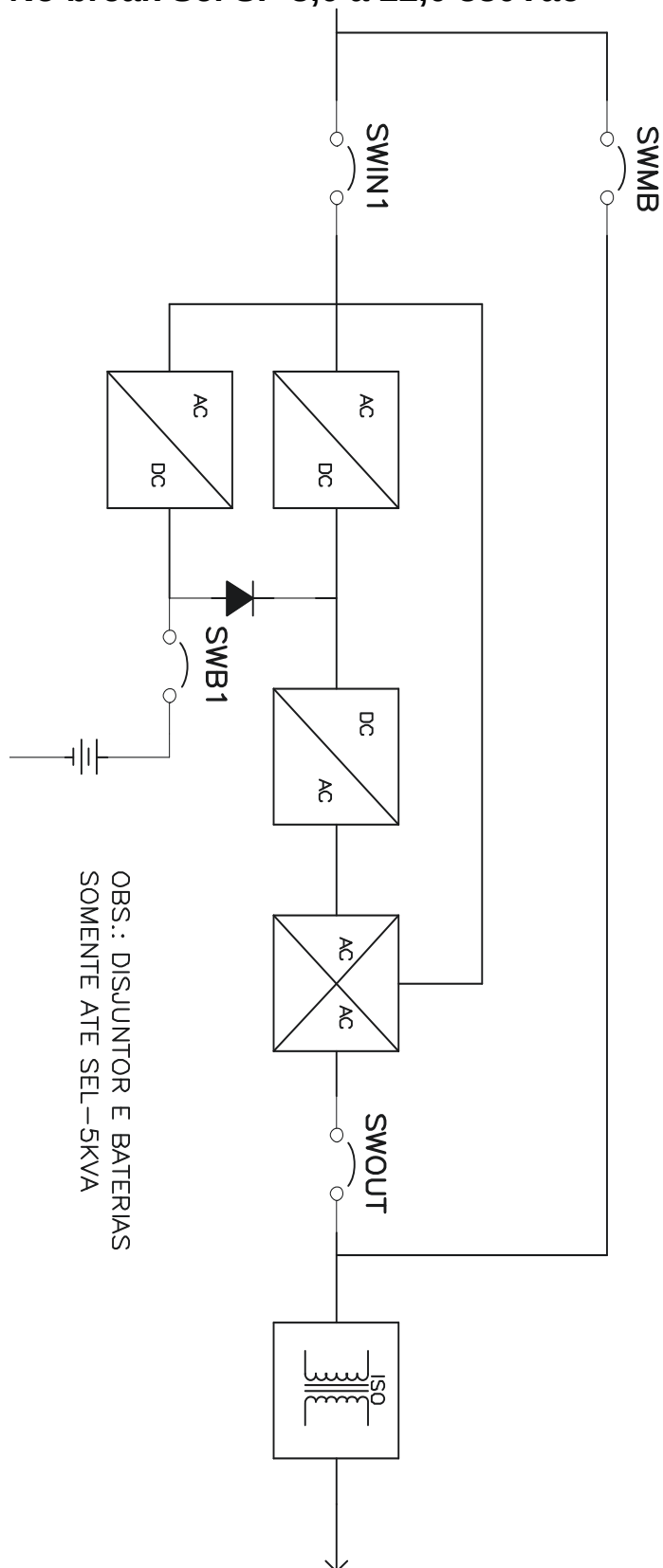
Dominion SP Hot By pass





Manual Técnico
No break Selection SP / Dominion SP
Depto. Assistência Técnica

No break Sel SP 3,0 a 22,0 380Vac

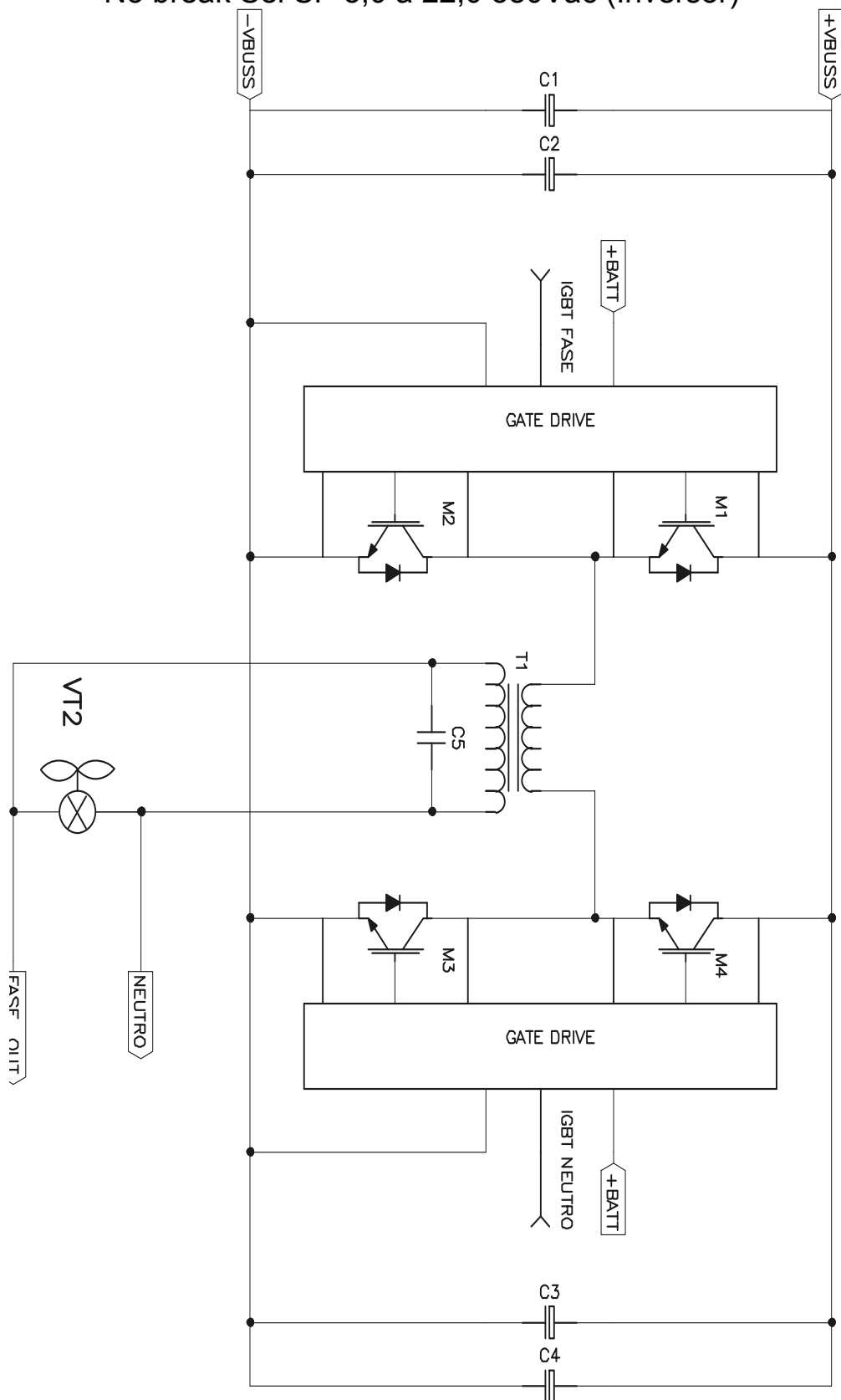






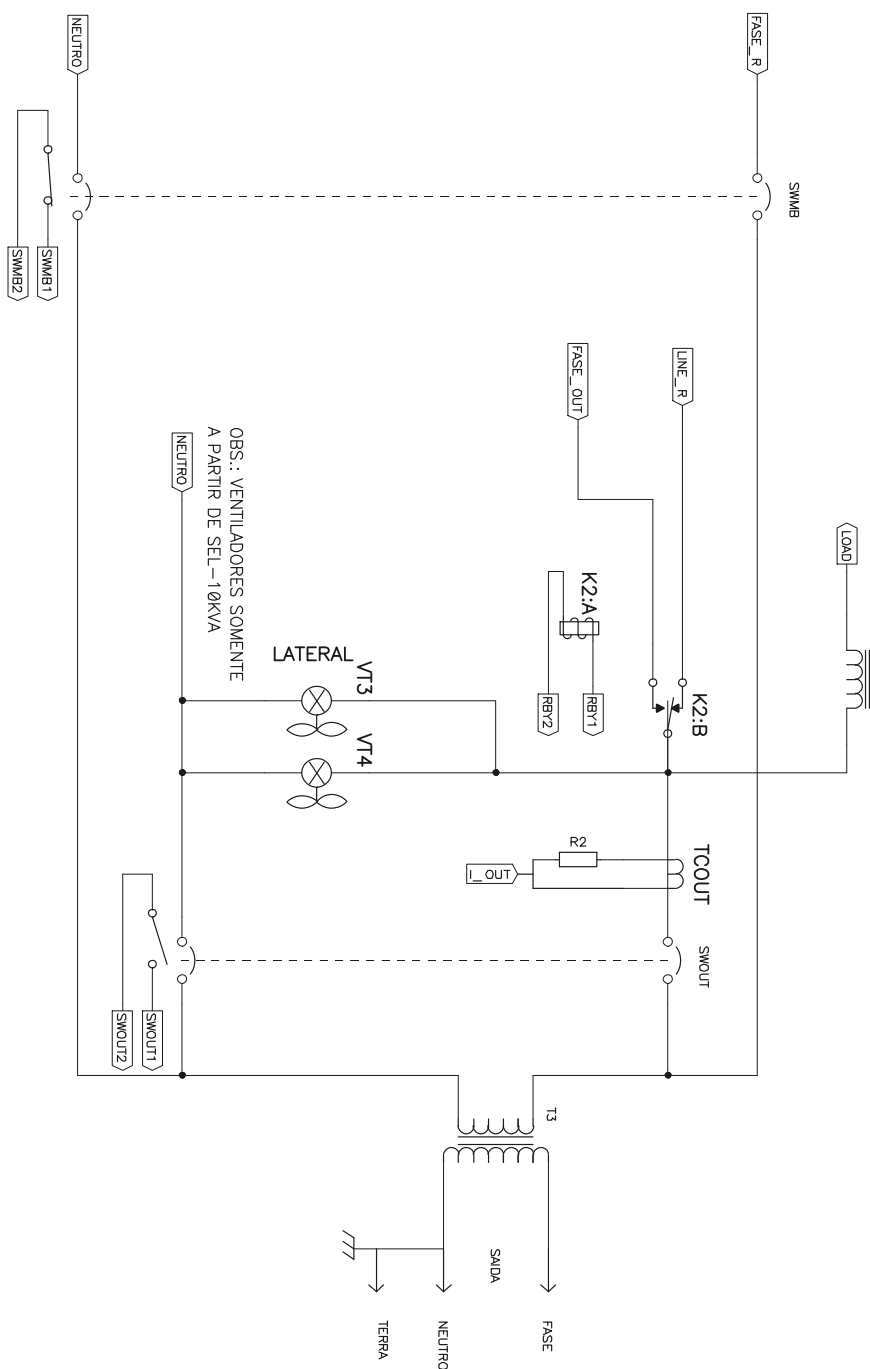
Manual Técnico
No break Selection SP / Dominion SP
Depto. Assistência Técnica

No break Sel SP 3,0 a 22,0 380Vac (Inversor)



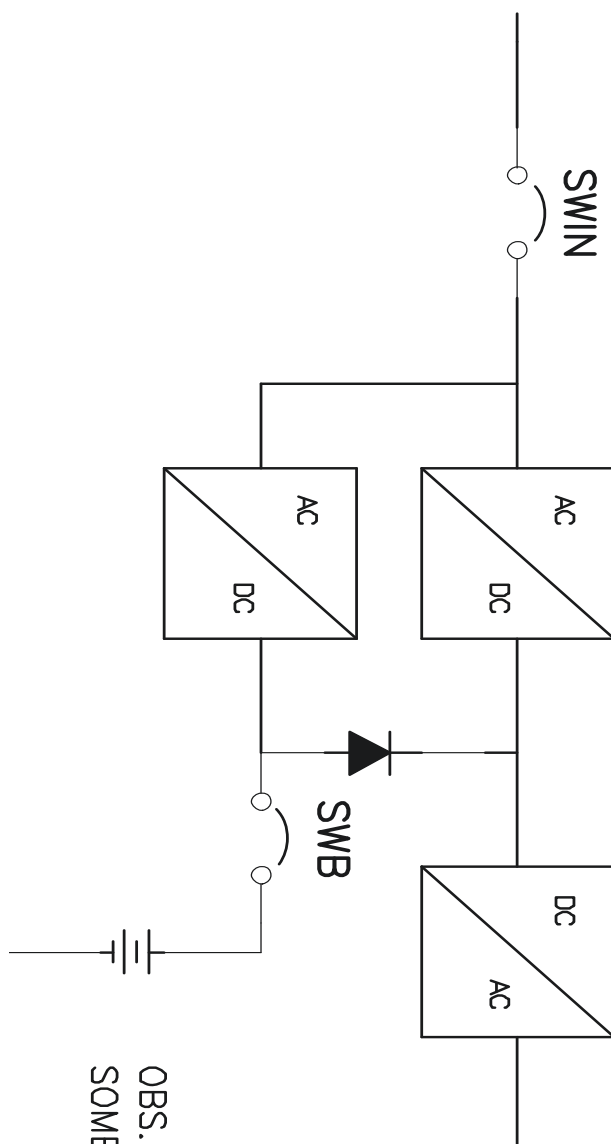


ESPIRA(S) NO TCOULT						
TENSAO SAIDA	3kVA	5kVA	7,5kVA	10kVA	15kVA	22kVA
TOMOS	4	4	3	2	1	1





No break Sel SP 3,0 a 15,0 (Mono)



OBS.: DISJUNTOR E BATERIAS
SOMENTE ATE SEL-5KVA

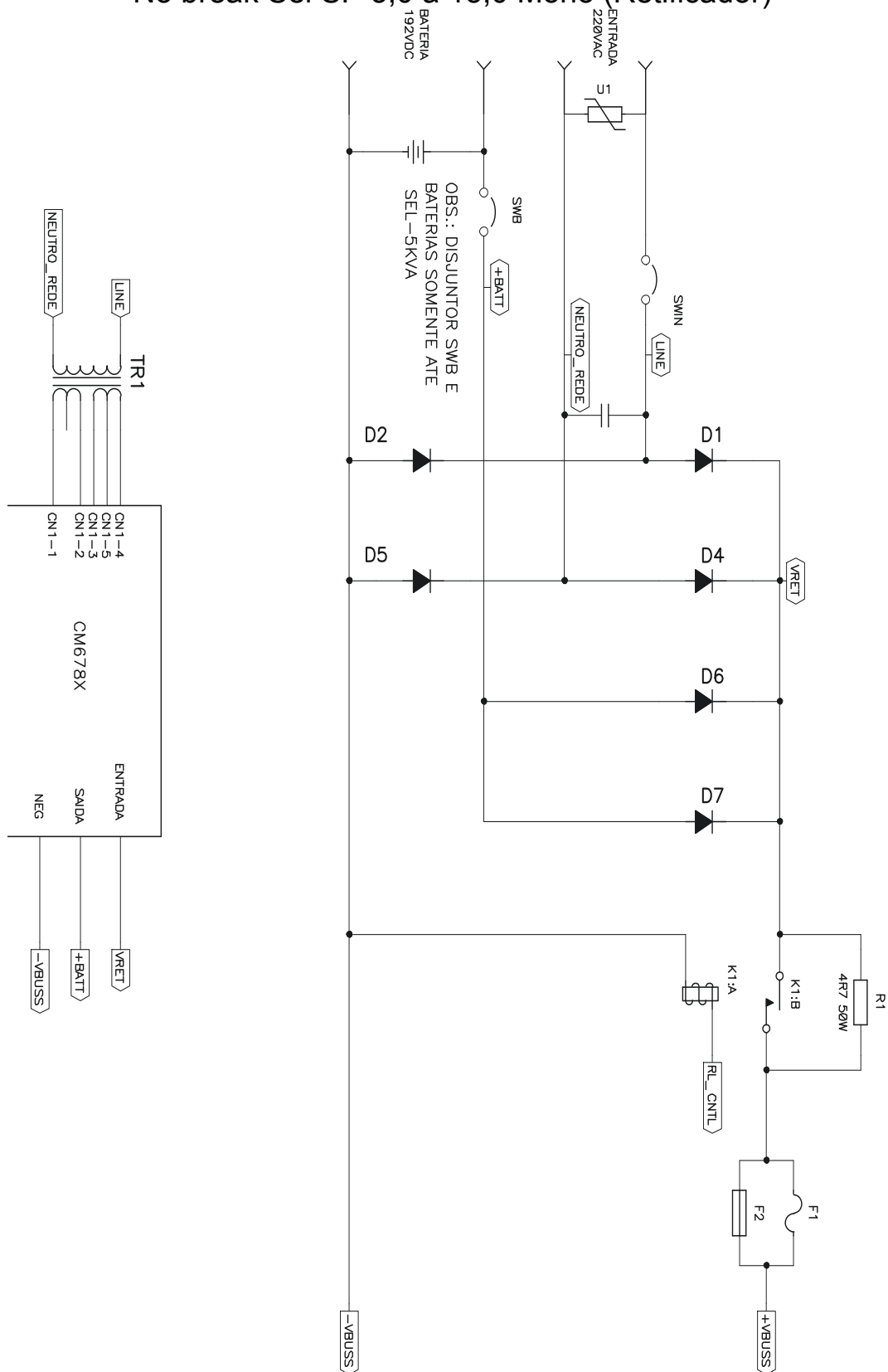


Manual Técnico

No break Selection SP / Dominion SP

Depto. Assistência Técnica

No break Sel SP 3,0 a 15,0 Mono (Retificador)





Manual Técnico

No break Selection SP / Dominion SP

Depto. Assistência Técnica

No break Sel SP 3,0 a 15,0 Mono (Inversor)

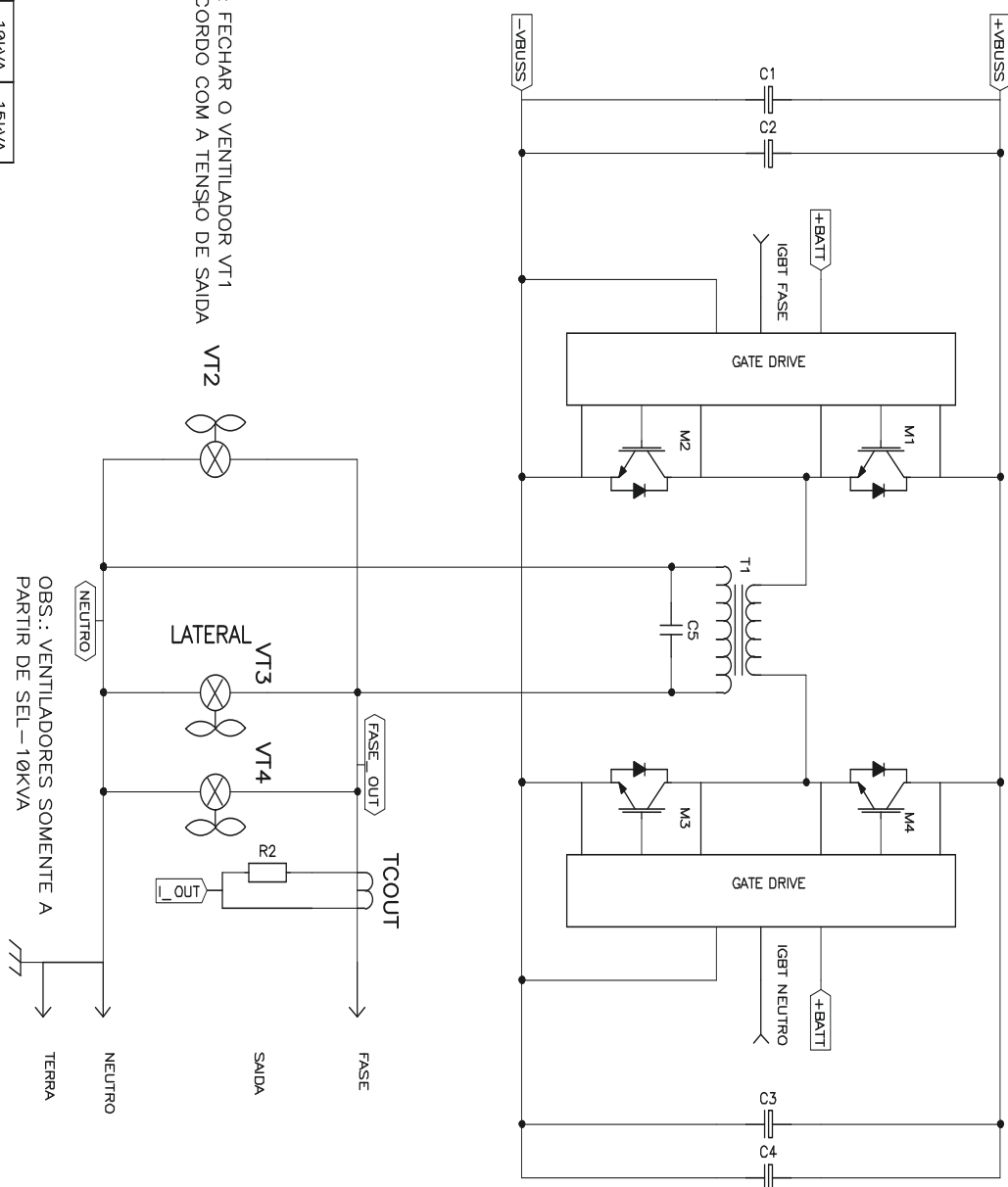
TENSÃO SAÍDA	3kVA	5kVA	7,5kVA	10kVA	15kVA
110 - 127V	2	2	2	2	1
(110 + 110)V	2	2	2	2	1
220V	4	4	3	2	1

ESPIRA(S) NO TCOUT

OBS.: FECHAR O VENTILADOR VT1
DE ACORDO COM A TENSÃO DE SAÍDA

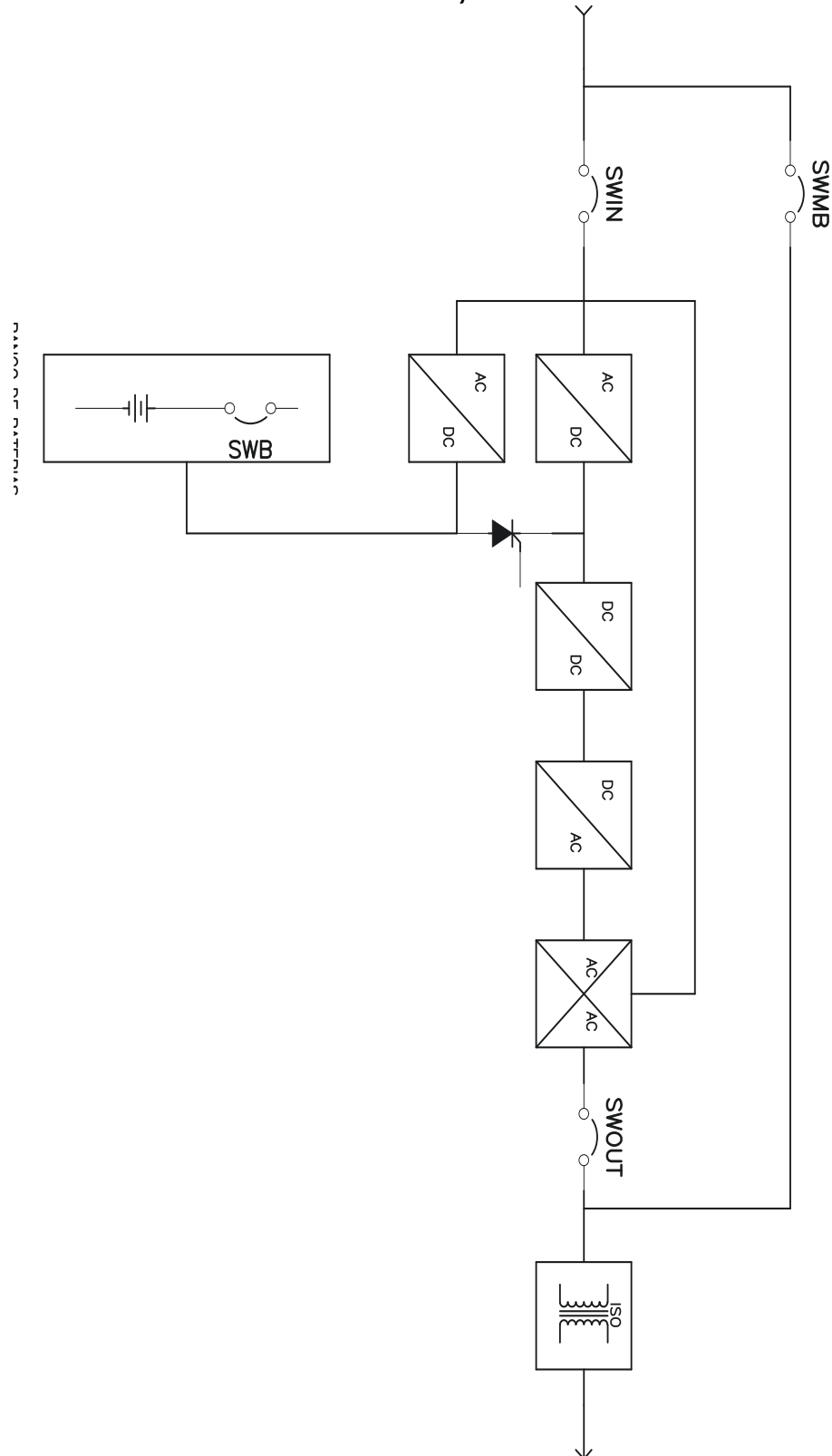
VT2

OBS.: VENTILADORES SOMENTE A
PARTIR DE SEL-10kVA





No break Sel SP 10,0 Com PFC

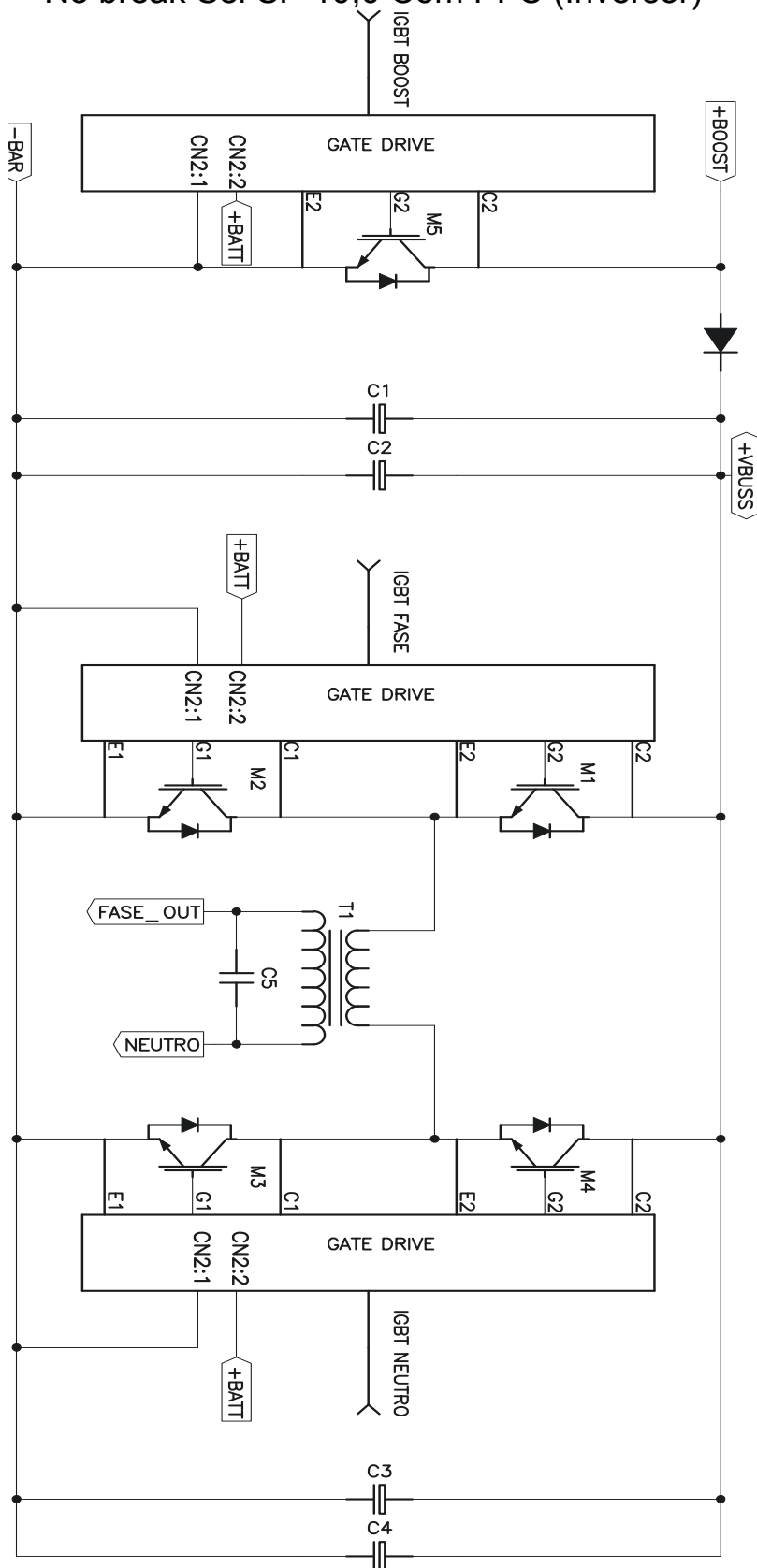




The schematic diagram illustrates the power supply system for a 100W LED driver. It features a 220VAC input (ENTRADA 220VAC) and a 192VDC battery (BATERIA 192VDC). The input is connected to a switch (SWIN) and a fuse (F1). The battery is connected to a switch (SWIN) and a fuse (F1). The IGBT module (CM100X) is connected to the input and battery lines. The output is connected to a load (F2) and a boost output (+BOOST).



No break Sel SP 10,0 Com PFC (Inversor)





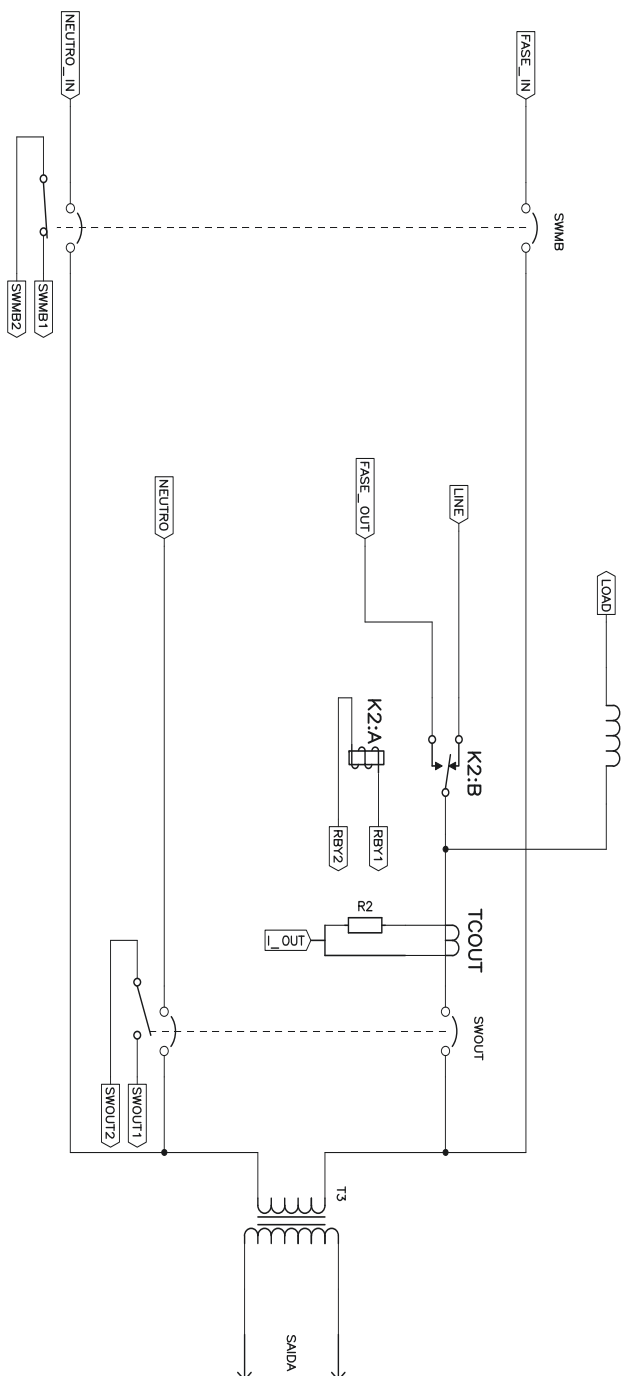
Manual Técnico

No break Selection SP / Dominion SP

Depto. Assistência Técnica

No break Sel SP 10,0 Com PFC (By Pass)

TENSAO SAIDA	ESPIRA(S) NO TCOUT
TODAS	2





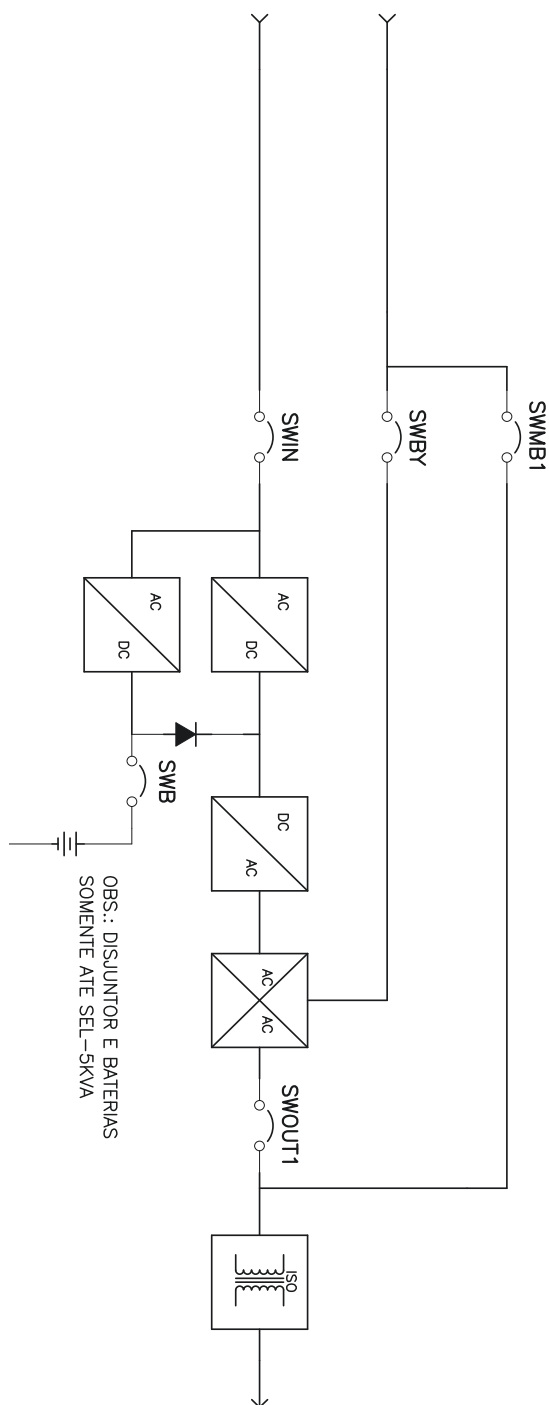


Manual Técnico

No break Selection SP / Dominion SP

Depto. Assistência Técnica

No break Sel SP 3,0 a 15,0Kva Com By pass Independente.



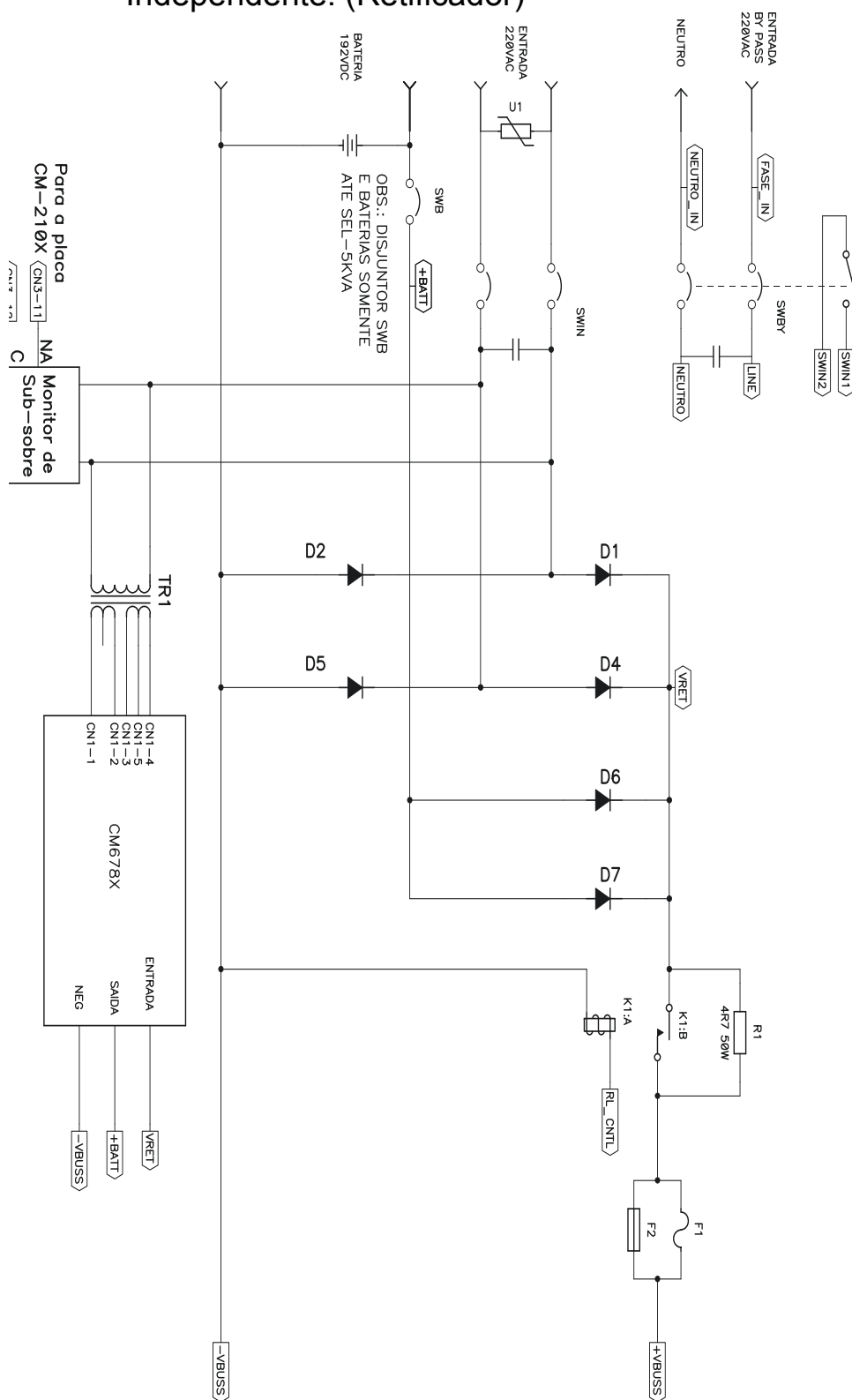


Manual Técnico

No break Selection SP / Dominion SP

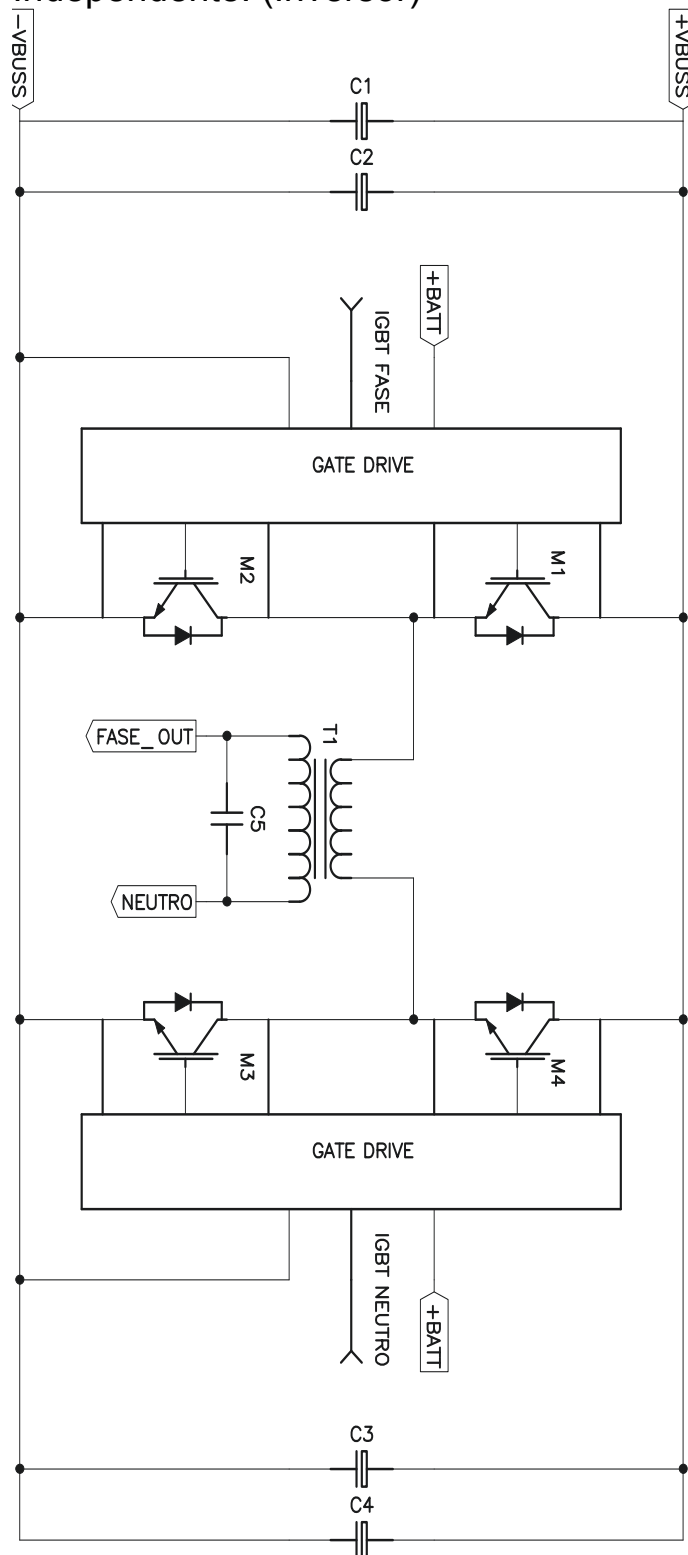
Depto. Assistência Técnica

No break Sel SP 3,0 a 15,0Kva Com By pass Independente. (Retificador)



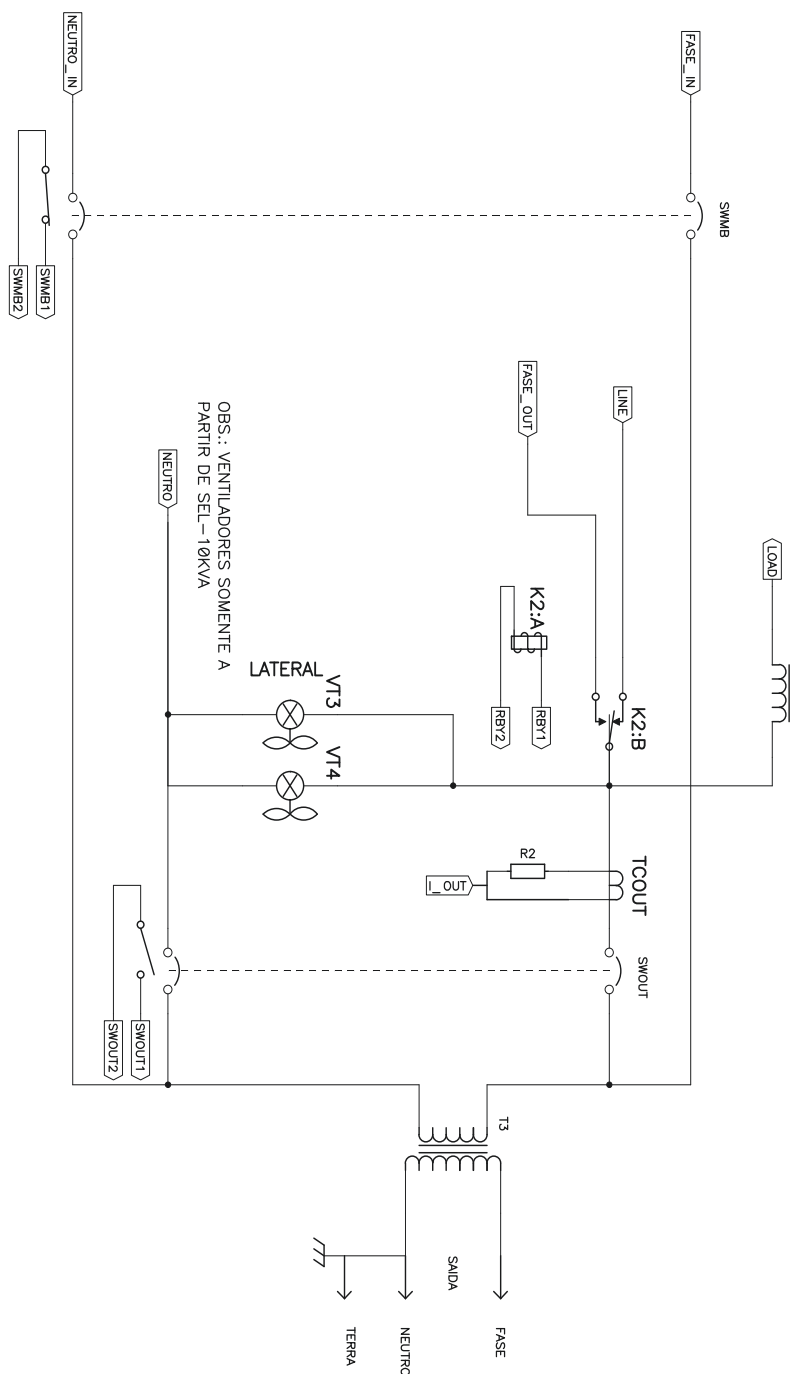


No break Sel SP 3,0 a 15,0Kva Com By pass
Independente. (Inversor)





ESPIRA(S) NO TCOULT					
TENSÃO SAÍDA	3kVA	5kVA	7,5kVA	10kVA	15kVA
TODOS	4	4	3	2	1





OBS 2.: TRIAC SOMENTE A PARTIR DE DOM-8KVA





Fotos de

Placas

No-Break

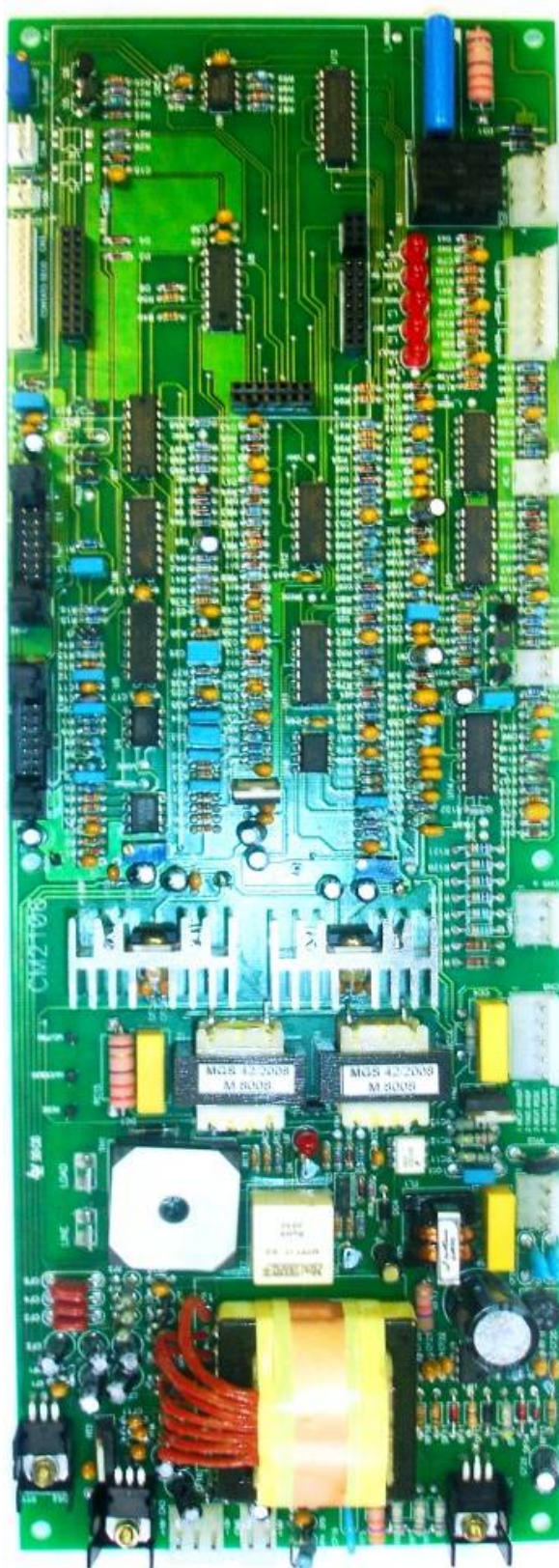
Selection SP

Dominion SP





Placa CM210X





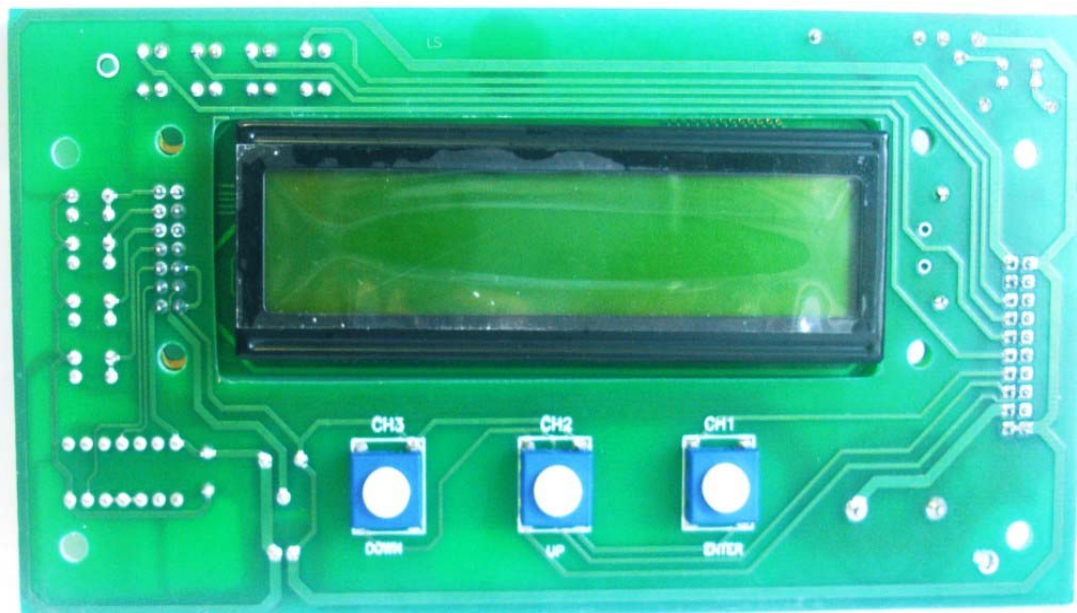
Manual Técnico
No break Selection SP / Dominion SP
Depto. Assistência Técnica

Placa CM8604 (Módulo Inversor)

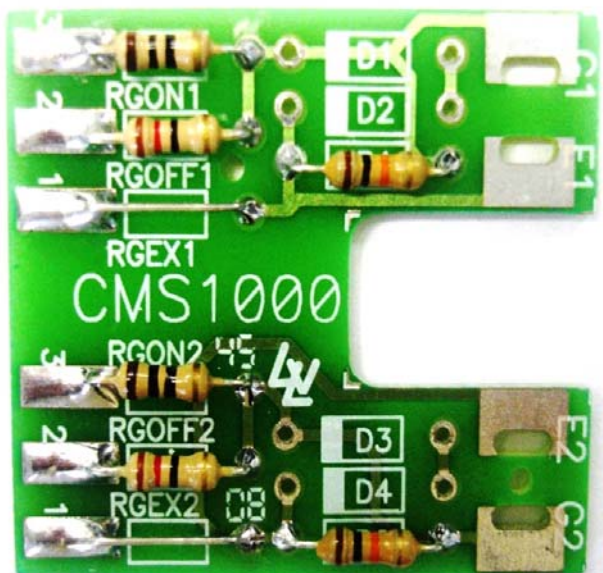




Placa CM6296 (Painel)

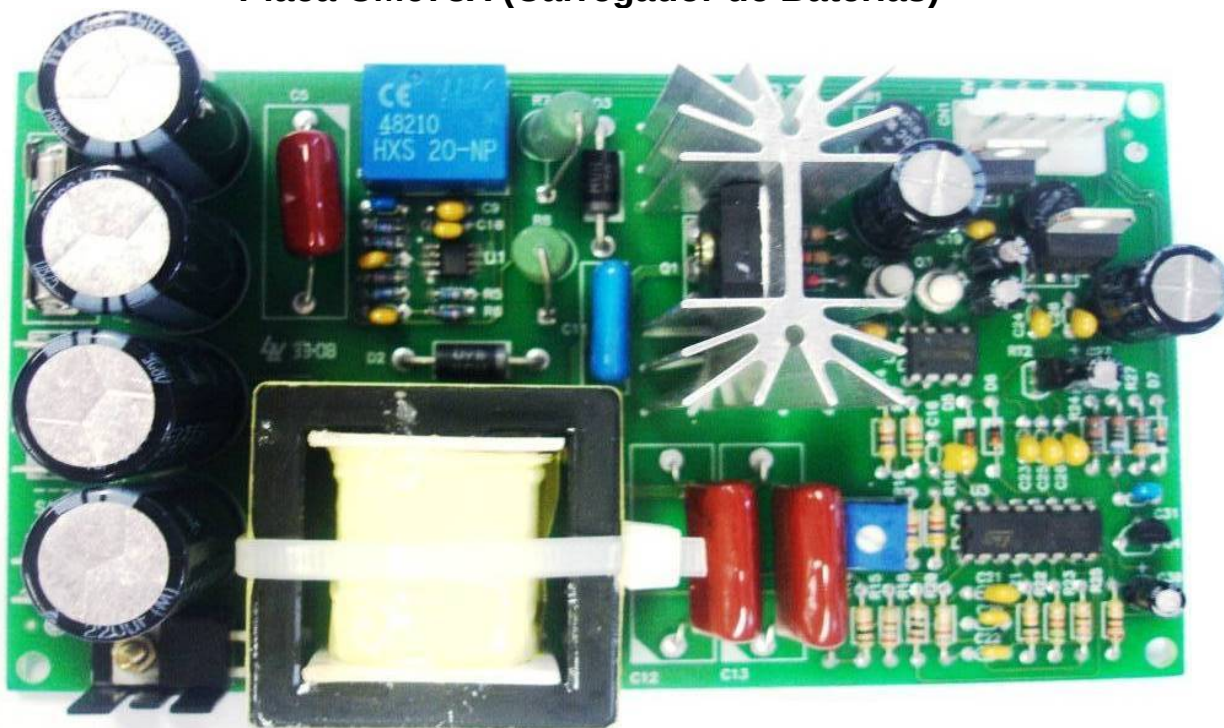


Placa CMS101X

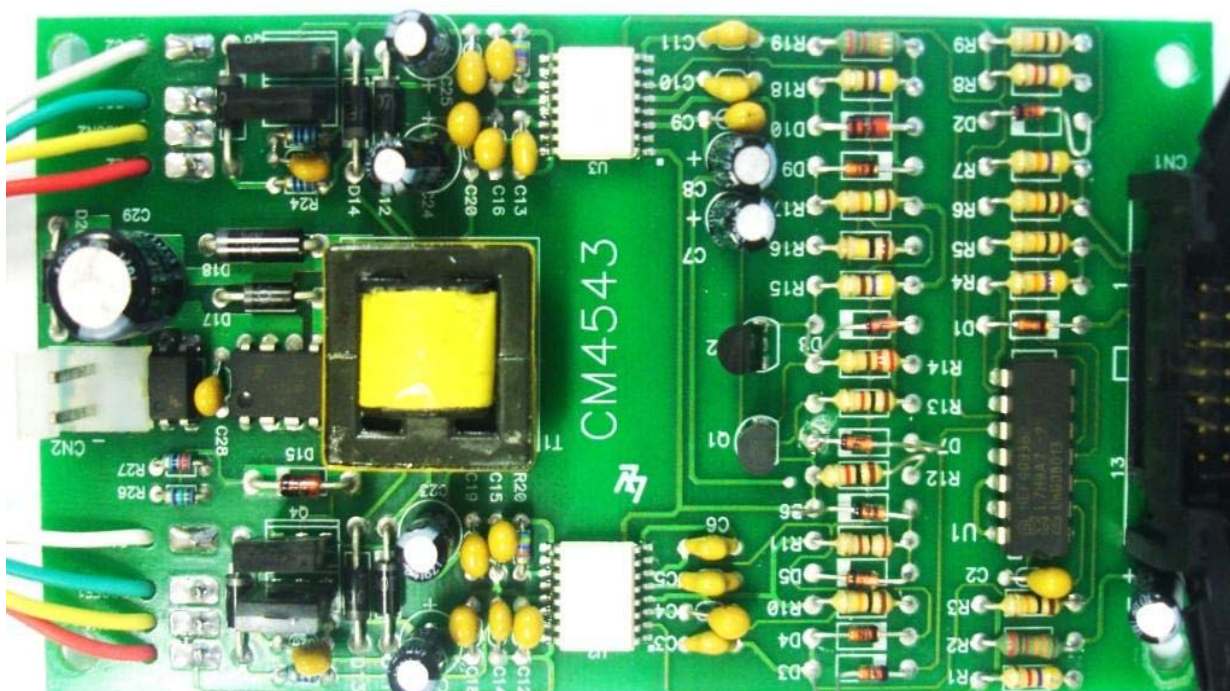




Placa CM678X (Carregador de Baterias)

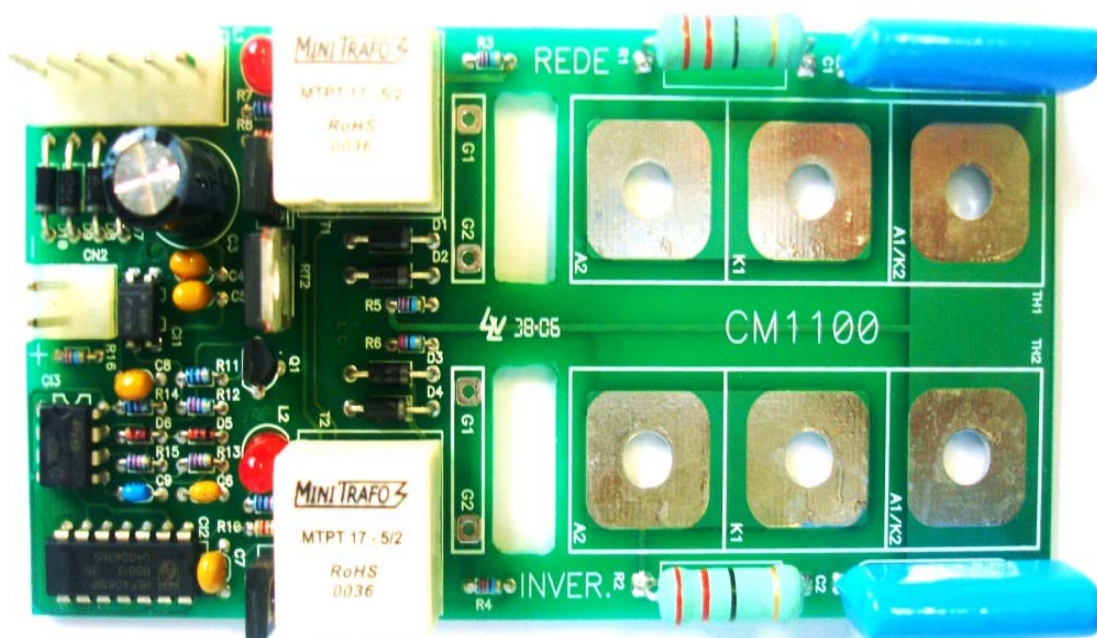


Placa CM4543 (Driver)

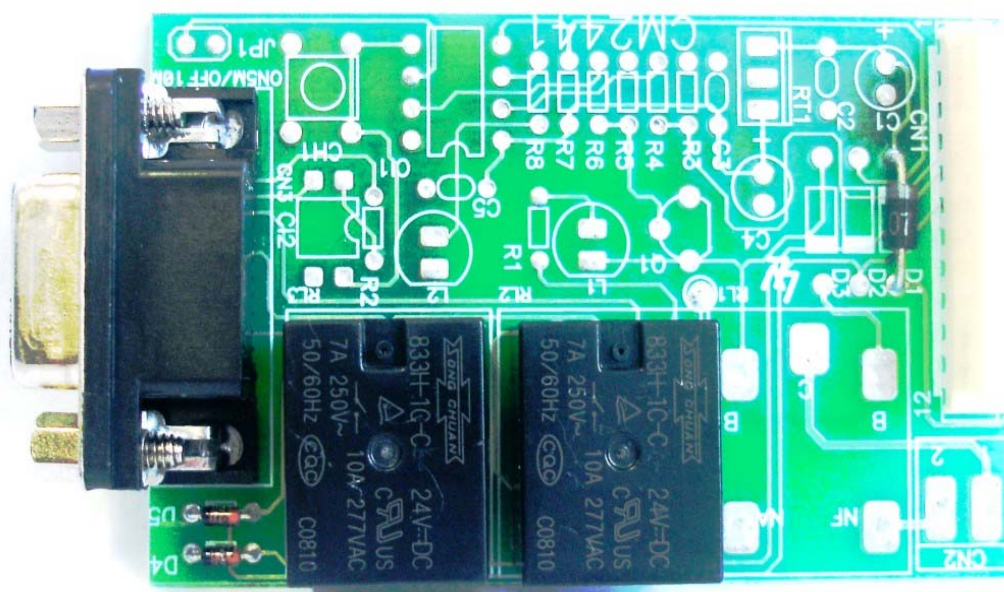




Placa CM1100 (Chave Estática)

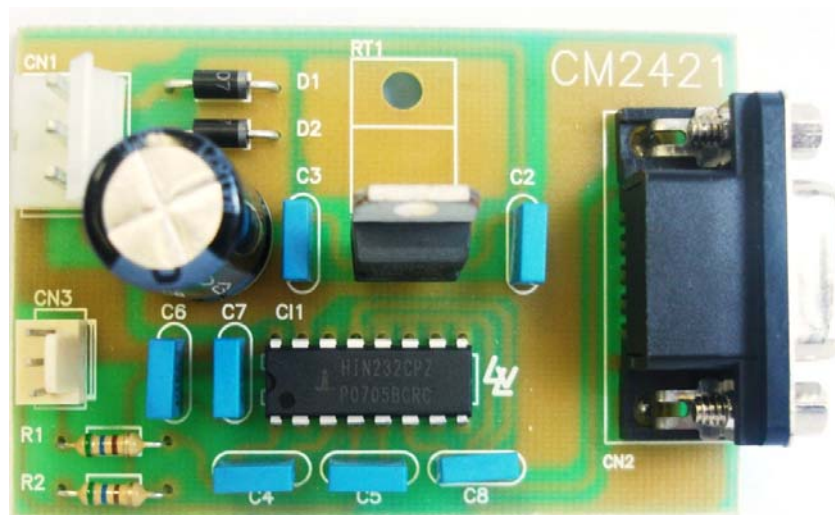


Placa CM2441 (Contato Seco)





Placa CM2421 (Microprocessada)





Notas de

Projeto

No Break

Selection SP

Dominion SP



Modificação da placa CM210X para CM210X A, B, C, D e E

Aplicação da Nota de Projeto:

Esta nota de projeto será aplicada em todas as placas CM210X que serão transformadas em outra versão.

Observações: Todas as Placas antes do teste precisam de algumas modificações, estas modificações são:

- a) A solda dos cabos para o TRIAC ou a solda próprio TRIAC (ver modificação da placa específica);
- b) Cortar a trilha entre o pino 1 e 2 do U7 (lado solda da placa);
- c) Substituir o resistor R42 por um JUMPER de fio;
- d) Caso não exista, soldar o resistor CR25 3K3 na posição R41.

1A – Aplicação CM210XA:

Esta modificação aplica-se á todos os equipamentos da linha SP que usam um TRIAC externo da placa Montada CM-210X.

2A – Modificação:

- a) Cortar 4 Cabos de bitola de 0,30mm² e 20cm de Comprimento da cores Verde, Amarelo, Vermelho e Marrom;
- b) Colocar Terminais Faston 2,8 Vermelho Pré-Isolado 1,0mm²;
- c) Soldar os cabos na placa:
Verde: G1
Amarelo: G2.

1B – Aplicação CM210XB:

Esta modificação aplica-se á todos os equipamentos da linha SP que usam o TRIAC da placa Montada CM-210X.

2B – Modificação:

- a) Soldar um TRIAC SKKQ20/ 08 no Espaço TH1 da placa Montada CM-210X.



Manual Técnico

No break Selection SP/Dominion SP

Depto Assistência Técnica

1C – Aplicação CM210XC:

Esta modificação aplica-se a todos os equipamentos da linha SP que usam um TRIAC externo da placa Montada CM-210X e com contator de entrada ou equipamentos PFC. **(Modelos de potência de 8,0 a 12,5Kva)**

2C – Modificação:

- a) Cortar 4 Cabos de bitola de 0,30mm² e 20cm de Comprimento das cores Verde, Amarelo, Vermelho e Marrom;
- b) Colocar Terminais Fastom 2,8 Pré-Isolado vermelho 2,8mm² nos cabos;
- c) Soldar os cabos na placa:
Verde: G1
Amarelo: G2
- e) Retirar o resistor R19 da placa;
- f) Faça um jumper nos pinos 1-4 e 2-3 dos CI's U1 e U2;
- g) Trocar o R20 e R21 de 2k2 para 1k CR25.

1D – Aplicação CM210XD:

Esta Nota de Projeto aplica-se a equipamentos **Selection e Dominion SP PFC** com contator de entrada. **(modelos com potência 6,25 e 7,5Kva)**

2D – Modificação:

- a) Soldar um TRIAC SKKQ20/ 08 no Espaço TH1 da placa Montada CM-210X;
- b) Retirar o resistor R19 da placa Montada CM-210X;
- c) Faça um Jumper nos pinos 1-4 e 2-3 dos CI's U1 e U2.

1E – Aplicação CM210XE:

Esta Nota de Projeto aplica-se a equipamentos Selection e Dominion com contator de entrada de até **5KVA (PFC)**.

2E – Modificação:

- a) Soldar um TRIAC SKKQ20/ 08 no Espaço TH1 da placa Montada CM-210X;
- b) Retirar o resistor R19 da placa Montada CM-210X;
- c) Faça um Jumper nos pinos 1-4 e 2-3 dos CI's U1 e U2;
- d) Retirar os componentes RL1, R160 e C73;
- e) Fazer um jumper entre anodo de D50 até o contato NA de RL1;
- f) Trocar R20 e R21 de 2k2 para 1k CR25.



Manual Técnico

No break Selection SP/Dominion SP

Depto Assistência Técnica

Modificação Placa CM2105 (Contato Auxiliar By pass)

Aplicação:

Esta modificação será necessária em todos os equipamentos que forem fabricados com contato auxiliar do disjuntor da linha de bypass e bypass independente (**NÃO se aplica ao disjuntor de bypass manual**).

Modificação

- 1- Cortar a trilha do pino CN3 A que liga ao terra.
- 2- No pino 2 do CN3A soldar um resistor de 1k CR25 ligado para o terra;
- 3- Através de um fio, jumperar o diodo D5;
- 4- Substituir o resistor R19 para 47k CR25;
- 5- Cortar a trilha entre o pino 2 do CN3A e o pino 12 do CN3;
- 6- Soldar um fio entre o pino 12 do CN3 e o pino 2 de U1.

Modificação da placa CM1007 para A, B, C, D e E

1 – Aplicação:

Esta modificação será necessária para todas as placas CM-1007 que serão transformadas em A, B, C, D e E.

2 – Modificação:

Os componentes a serem trocados devem ser de acordo com o tipo da placa, ou seja, de acordo com a placa requisitada siga as instruções da tabela:

	CM100X-A D6250 5000W	CM100X-B SEL8000 5600W	CM100X-C SEL10000 8000W	CM100X-D D12000 8000W	CM100X-E D15000 10000W
R8	15K 1%	15K 1%	15K 1%	4K7 1%	12K 1%
R9	12K4 1%	39K	39K	100K 1%	62K 1%
R11	4K7	3K9	3K9	1K5	3K9
R12	75K 1%	127K	100K	47K 1%	62K 1%
R18	56R	75R	120R	22R	82R
R4	1M2	1M2	1M2	1M2	1M
R21	5K1	5K1	5K1	5K1	4K7
C4	4n7F	6n8F	6n8F	2n2F	3n9F
C6	470pF	56pF	56pF	12pF	39pF
C7	220pF	82nF	100nF	220nF	180nF
C16	18nF	18nF	18nF	18nF	15nF
LEM	LA55-P	LA55-P	LA100-P	LA100-P	LA100-P



Modificação da placa CM1007 para CM1007F

A placa CM1007F deve ser usada substituindo as placa CM1007 A, B, C, D, e E, em todos equipamentos PFC.

1 – Aplicação:

Esta modificação será necessária para todas as placas CM1007 que serão transformadas em CM1007F.

2 – Modificação:

2.1 Soldar um capacitor multicamada de 1nF em paralelo com o primário do transformador de pulso (T1).

2.2 Os componentes a serem trocados a seguir devem ser de acordo com o tipo da placa, ou seja, de acordo com a placa requisitada . Siga as instruções da tabela:

	CM1007 F
R7	3k6
R8	15K
R9	39K
R11	3K9
R12	47K
R18	47R
R4	1,2M
R21	5K1
C4	6,8nF
C6	56pF
C7	100nF
C16	18nF
LEM	LA55-P ou LA100-P

Modificações na Placa CM-2421

Aplicação:

Esta modificação será necessária em todas as placas CM-2421.

Modificação: CM2421A- Linha Conception

Substituir o resistor R1 de 560R CR25 para 820R CR25 e o resistor R2 de 560R CR25 para 200R CR25 .

Modificação: CM2421- Linha Dominion/Selection SP

Substituir o resistor R1 de 560R CR-25 para 820R CR-25.



Modificação da Placa CM2441A

APLICAÇÃO:

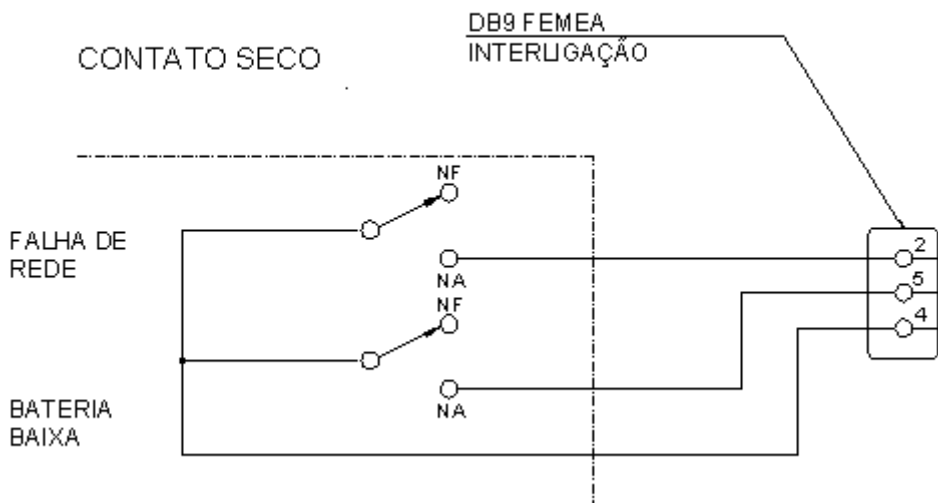
Esta Nota de Projeto restringe-se aos equipamentos padrão Bradesco e padrão Itaú.

MODIFICAÇÕES:

Para montar a placa CM 2441A deve-se incluir os seguintes componentes:

- R1 - Resistor SFR16S 2K2
- R5 - Resistor SFR16S 1K5
- R6 - Resistor SFR16S 820R
- Q1 - Transistor BC337
- RL1 - Relé A1RC3 24VCC
- D3 - Diodo 1N4148
- L1 – LED 5mm amarelo
- CN2 - Conector 5028-2
- Jumpear o R4
- Jumpear os pinos 2 e 7 do CI 1

Pinagem Contato Seco (Placa CM2441)





Modificação na Placa CM3001A

Aplicação:

Esta modificação será necessária em todas as placas CM3001A. Esta modificação melhora o processo de gravação de firmware via PC- serial. É importante ressaltar, que para que essa alteração tenha efeito é necessário efetuar alteração do resistor de polarização (R1) da placa CM2421 conforme nota de projeto.

Modificação

1. Substituir o resistor R22 de 560R para 1k SMD modelo 1206.

Modificação na Placa CM-6782

1. Aplicação:

Esta modificação será necessária, em todas as placas CM-6782 que se encontram atualmente na fábrica.

2. Modificação:

Substituir o resistor R6 de 100K CR25 por 100K PR01.



Modificação na Placa CM-6783A

1. Aplicação:

Esta modificação será feita para transformar a placa CM-6783 em CM-6783A.

2. Modificação:

1. Substituir o resistor R16 de CR25 4k7 por MR25 30K1.

Modificação da placa CM8602 para CM8603

Aplicação:

Esta modificação será necessária para transformar a placa CM-8602 em CM-8603.

Modificação:

- a. Romper a trilha entre o pino 17 e 18 dos conectores PL1 e PL2:
- b. Após soldar as placas CM-4553, soldar um fio entre o pino 5 do conector CN1 e pino 17 do PL2, e outro entre o pino 5 do conector CN3 e pino 17 do PL1.



Manual Técnico

No break Selection SP/Dominion SP

Depto Assistência Técnica

Montagem placa CMS100X A, B, C, D e E

Aplicação:

Esta nota de projeto aplica-se as placas CMS100X para que ela por sua vez seja montada da maneira correta de acordo com a característica de sua aplicação.

MONTAGEM:

Placa	RGEX1	RGEX2	RGON1	RGON2	RGOFF1	RGOFF2	R1	R2	D1, D2, D3, D4	E1/G1	E2/G2
A	JP	JP	10R	10R	12R	12R	10K	10K	NC	SUP	SUP
B	0R47	0R47	6R8	6R8	15R	15R	10K	10K	NC	SUP	SUP
C	0R47	0R47	6R8	6R8	22R	22R	10K	10K	NC	SUP	SUP
D	NC	JP	NC	6R8	NC	4R7	JP	10K	NC	NC	SUP
E	JP	NC	JP	NC	NC	NC	Cap.100nF/50V	10K	NC	NC	SUP

Legenda: NC: Sem componente JP: Jumper SUP: Supressor

OBS.: Os supressores serão soldados na placa apenas na montagem do módulo.

Área de abrangência para cada modelo de placa

A – Módulo: 7KW / 8KW / 12KW

B – Módulo: 10KW / 15KW / 20KW / 40KW

C – Módulo: 16KW / 24KW / 32KW

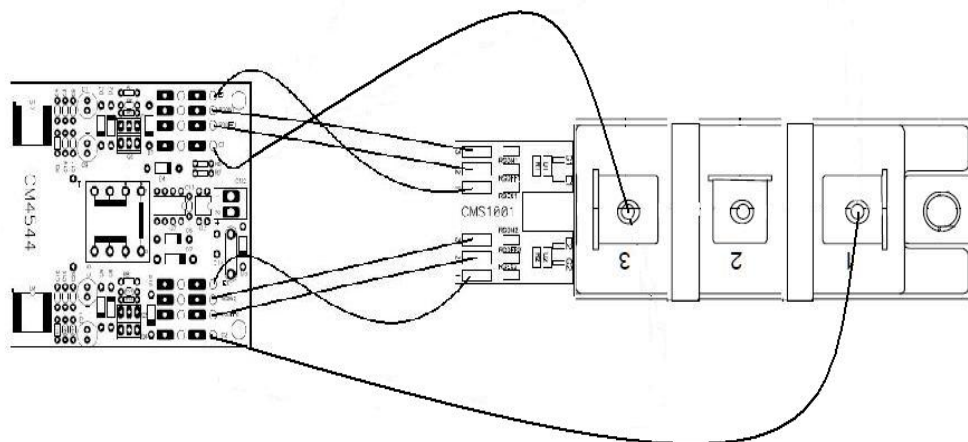
D – Módulo Boost: 5KW - 10KW

E – Módulo Retificador: 8KW / 12KW / 16KW / 24KW /

Obs.: Segue abaixo exemplo de ligação da placa CMS1000



Manual Técnico
No break Selection SP/Dominion SP
Depto Assistência Técnica



Painel (botoeira) No break Padrão Thermo Finnigan





Manual Técnico

No break Selection SP/Dominion SP

Depto Assistência Técnica

Tabela de Varistores

Os Varistores são dimensionados de acordo com a tensão onde será aplicado, não considerando o tipo ou modelo do equipamento.

Tensão de Aplicação (V)	Modelo do Varistor
110	VTR 150 K 20
115	VTR 150 K 20
120	VTR 150 K 20
127	VTR 175 K 20
200	VTR 250 K 20
208	VTR 275 K 20
220	VTR 275 K 20
380	VTR 485 K 20
400	VTR 485 K 20
440	VTR 550 K 20
480	VTR 625 K 20

Teste de IGBTs

Aplicação

Este teste será necessário em todos os IGBT's.

Modificação

- 1- Certificar do uso da pulseira anti-estática.
- 2- Com um multímetro, meça a resistência entre gate e emissor. Certificar que existe uma alta impedância (circuito aberto).
- 3- Com um multímetro, meça capacitância entre gate e emissor comparando com a tabela á baixo:

Modelo IGBT	Valor Mínimo (nF)	Valor Típico (nF)	Valor Máximo (nF)
50A	3,5	4,5	5,5
100GB/60	7	10	13
150GB/60	7	10	13
200GB/60	7	10	13
200GB/120	17	20	23



Manual Técnico

No break Selection SP/Dominion SP

Depto Assistência Técnica

No breaks Dom / Sel SP 3,0 a 7,5Kva

Em No breaks Dom e Sel SP com potências de 3,0 a 7,5Kva que utilizam módulos MIM0XTO com **IGBTs Toshiba**, caso possua a placa CM2110 ligada ao flat cable do módulo inversor, esta deverá ser retirada e os flats cables deverão ir direto da placa CM210X para o módulo inversor, esta placa só deverá permanecer ligado no equipamento caso o módulo inversor utilizar **IGBT IR** e que não apresente falha interna #3 aleatoriamente, abaixo segue imagem da placa CM2110.

